

5.4.2. Mesures

Mesurons l'amplitude de v_s et v_e et leur déphasage φ en fonction de la fréquence pour $r' = 0$ ($k = 1$), $r' = 10 \text{ k}\Omega$ ($k = 2$), $r' = 20 \text{ k}\Omega$ ($k = 3$), $r' = 30 \text{ k}\Omega$ ($k = 4$), $r' = 38 \text{ k}\Omega$ ($k = 4,8$).

L'amplitude de v_e sera choisie de façon à avoir un fonctionnement linéaire de l'A.O. (ni saturation en tension, ni triangularisation). Une amplitude de v_e de 1 V ou 2 V convient, sauf pour $k = 4,8$, car les amplifications théoriques A_0 à la résonance sont respectivement 0,2 ; 0,67 ; 1,5 ; 4 et 24.

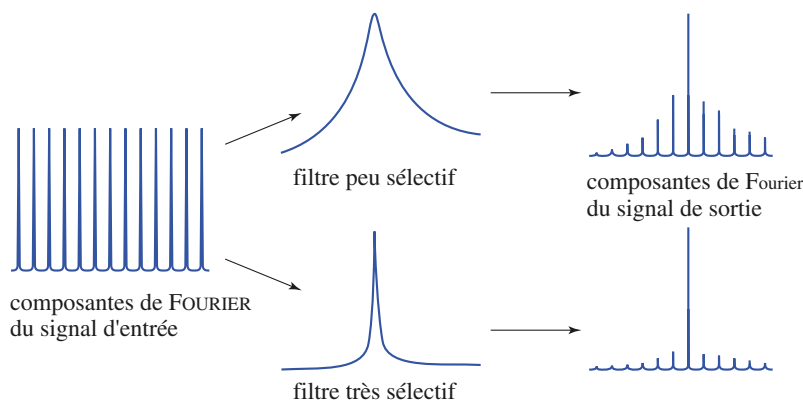
Nous effectuerons plusieurs mesures au voisinage de la fréquence de $f_0 = 225 \text{ Hz}$ pour évaluer la bande passante Δf du montage.

Les résultats expérimentaux correspondent aux résultats théoriques, compte tenu des écarts entre les valeurs réelles et nominales des composants (doc. 26). Le montage est très sensible à la modification de la valeur d'un composant au voisinage de la résonance.

5.4.3. Réponse du filtre à des signaux non sinusoïdaux

Un filtre sélectif permet l'analyse spectrale d'un signal non sinusoïdal. En effet, la réponse d'un tel filtre n'est notable que si la fréquence f_n d'un harmonique est égale ou, tout au moins, voisine de sa fréquence f_0 de résonance.

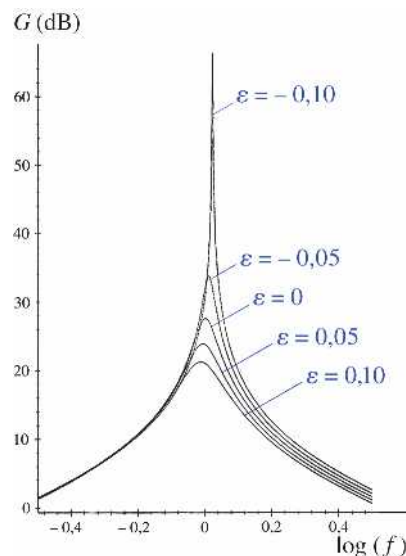
Plus le facteur de qualité Q du filtre est élevé, plus sa bande passante Δf est étroite et plus la détermination de la fréquence f est précise (doc. 27).



En outre, lorsque $f_n = f_0$, l'amplitude de la réponse du filtre $V_{s_n} = A_0 V_{e_n}$ est proportionnelle à l'amplitude de l'harmonique du signal d'entrée.

Ainsi, si nous réalisons notre filtre sélectif avec une valeur de Q élevée, nous pourrions effectuer l'analyse harmonique des signaux d'entrée.

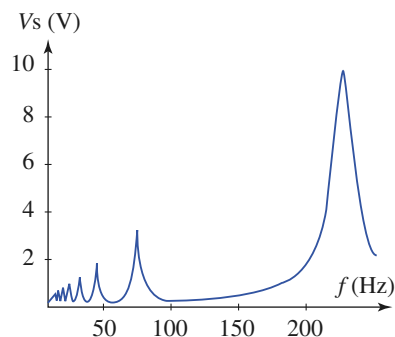
En effet, ajustons r' , de façon à obtenir un montage stable et de grand facteur de qualité. Choisissons un signal d'entrée de type créniaux symétriques d'amplitude 0,1 V et diminuons sa fréquence f à partir de 250 Hz. Observons la forme du signal de sortie v_s et mesurons sa valeur efficace V_s . Pour $f_1 = 225 \text{ Hz}$, $f_3 = 75 \text{ Hz}$, $f_5 = 45 \text{ Hz}$, $f_7 = 32 \text{ Hz}$ et $f_9 = 25 \text{ Hz}$, la tension de sortie v_s prend des valeurs importantes et est quasiment sinusoïdale, de fréquence $f_0 = 225 \text{ Hz}$. Si sa valeur efficace est $V_{s_1} = 10 \text{ V}$ à $f_1 = 225 \text{ Hz}$, elle n'est plus que de $V_{s_3} = 3,3 \text{ V}$ à $f_3 = 75 \text{ Hz}$, $V_{s_5} = 2 \text{ V}$ à $f_5 = 45 \text{ Hz}$, $V_{s_7} = 1,4 \text{ V}$ à $f_7 = 32 \text{ Hz}$ et $V_{s_9} = 1,1 \text{ V}$ à $f_9 = 25 \text{ Hz}$ (doc. 28).



Doc. 26. Simulation de l'influence du non appariement des condensateurs

(le rapport des capacités $\frac{C_4}{C_2} = 1 + \epsilon$ varie de 0,90 à 1,10) pour $k = 4,8$.

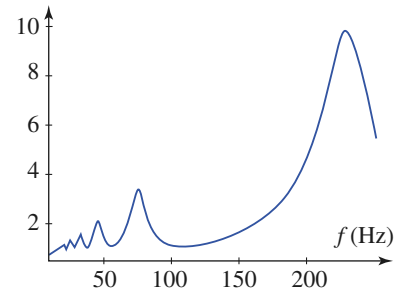
Doc. 27. Un filtre très sélectif permet d'extraire la composante sinusoïdale de fréquence égale à sa fréquence f_0 de résonance contrairement au filtre peu sélectif.



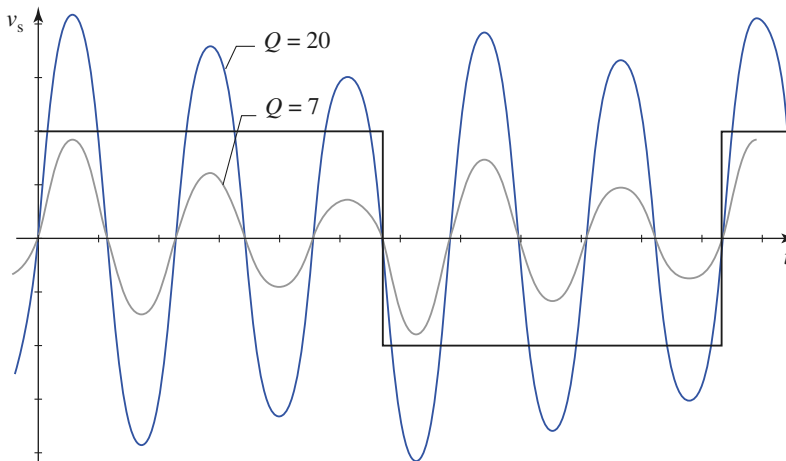
Doc. 28. Valeur efficace du signal de sortie en fonction de la fréquence ($Q = 20$). Le signal de sortie est approximativement sinusoïdal à chaque maximum.

Nous vérifions ainsi qu'un signal de type créniaux symétriques est composé uniquement d'harmoniques impaires $f_1, f_3 = \frac{f_1}{3}, f_5 = \frac{f_1}{5}, f_7 = \frac{f_1}{7}, f_9 = \frac{f_1}{9}$, d'amplitudes inversement proportionnelles à leur rang.

La comparaison entre les documents 28 et 29 ($Q = 20$ et $Q = 7$), d'une part, et le document 30, d'autre part, nous montre la nécessité d'un facteur de qualité important pour l'étude des harmoniques d'un signal périodique.



Doc. 29. Valeur efficace du signal de sortie en fonction de la fréquence ($Q = 7$). Le signal de sortie est très approximativement sinusoïdal à chaque maximum. Les maxima sont moins marqués que pour $Q = 20$ et ne sont plus séparés à basse fréquence.



Doc. 30. Signal de sortie pour un signal d'entrée 45 Hz. Le signal est encore proche d'une sinusoïde pour $Q = 20$, mais pas pour $Q = 7$.

Un filtre sélectif permet d'extraire d'un signal les composantes sinusoïdales de fréquences voisines de sa fréquence de résonance f_0 .

Application 3

Analyse de la réponse d'un filtre sélectif

Un générateur délivrant une tension en créniaux est branché à l'entrée d'un filtre passe-bande (doc. 25) dont la fréquence centrale est $f_0 = 225$ Hz. Interpréter les tensions de sortie du filtre représentées dans les documents 31, 32 et 33, pour $k = 2$ et $k = 4,8$.

Pour $k = 2$, le facteur de qualité est faible : $Q_2 = 0,47$, tandis que pour $k = 4,8$, le facteur de qualité est élevé : $Q_{4,8} = 7,1$.

Signal de fréquence 10 Hz

La fréquence de ce signal est très en deçà de la fréquence centrale f_0 du passe-bande.

Deux interprétations sont possibles.

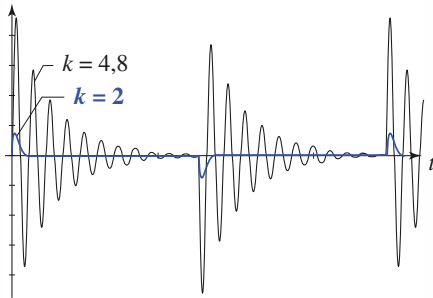
- Utilisons l'analogie avec la tension aux bornes de R

dans un circuit (R, L, C) en série, attaqué en tension.

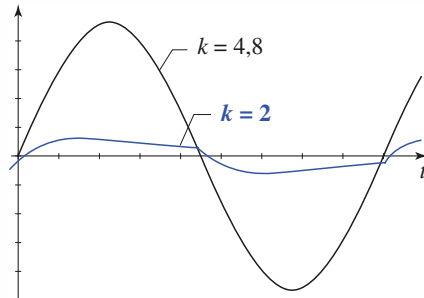
La fréquence du crénneau est suffisamment faible pour considérer que la réponse est identique à la réponse transitoire à un échelon de tension.

Pour $k = 2$, le régime est apériodique ($Q < 0,5$), d'où une forme d'impulsion large, tandis que pour $k = 4,8$ ($Q > 0,5$), le régime est pseudo-périodique, faiblement amorti.

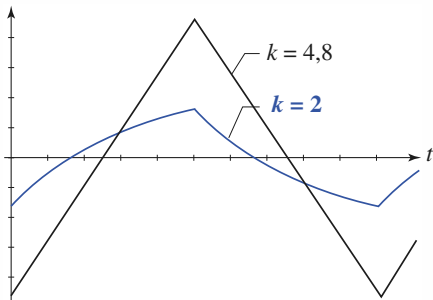
- Utilisons le diagramme de Bode. La fréquence 10 Hz est dans le domaine où le diagramme est proche de son asymptote basse fréquence à +20 dB/décade. Cela correspond à un caractère dérivateur du montage et explique l'impulsion délivrée par le montage avec $k = 2$. Pour $k = 4,8$, les harmoniques de fréquences voisines 225 Hz sont très amplifiées (doc. 34). Leur superposition crée le signal observé.



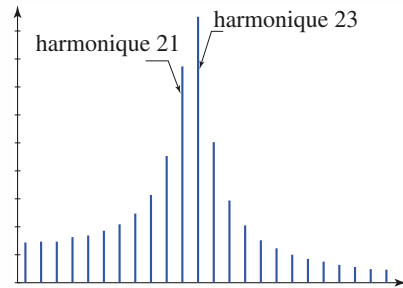
Doc. 31. Fréquence de 10 Hz.



Doc. 32. Fréquence de 225 Hz.



Doc. 33. Fréquence de 1 000 Hz.

Doc. 34. Harmoniques du signal de sortie pour une tension d'entrée en créneaux de 10 Hz, pour $k = 4,8$.

Signal de fréquence 225 Hz

Cette fréquence correspond à la fréquence de résonance du filtre. Pour $k = 2$, le filtre est peu sélectif (large bande passante), et le signal de sortie est un créneau déformé. Pour $k = 4,8$, le filtre est, en revanche, très sélectif. Seul le fondamental du signal est conservé et le signal de sortie est quasiment une sinusoïdale de fréquence $f_0 = 225$ Hz.

Signal de fréquence 1 000 Hz

La fréquence 1 000 Hz est très au-delà de la fré-

quence centrale f_0 du filtre. Elle est dans le domaine où le diagramme est proche de son asymptote haute fréquence à -20 dB/décade. Cela correspond à un caractère intégrateur du montage et explique le signal triangulaire délivré par le montage pour $k = 4,8$. En revanche, pour $k = 2$, la courbe de gain n'est pas aussi proche de l'asymptote, d'où la déformation observée du triangle.



● FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE DEUX

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q \omega_0}} = A_0 \frac{1}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}}$$

Son diagramme de Bode est caractérisé par :

- une asymptote basse fréquence d'ordonnée $G_{(dB)} = 20 \log A_0$;
- une asymptote haute fréquence de pente -40 dB par décade ;

- l'intersection des asymptotes pour $\omega = \omega_0$;
- une résonance pour $\omega < \omega_0$ si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$;

$$\underline{H}(j\omega_0) = QA_0.$$

Pour $\omega \gg \omega_0$, l'effet du filtre est pratiquement équivalent à une double intégration du signal d'entrée.

● FILTRE PASSE-HAUT D'ORDRE DEUX

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{-A_0 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} = A_0 \frac{-x^2}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}}.$$

Son diagramme de Bode, symétrique de celui de filtre passe-haut se caractérise par :

- une asymptote haute fréquence d'ordonnée égale à $20\log A_0$;
- une asymptote basse fréquence de pente 40 dB par décade ;
- l'intersection des asymptotes pour $\omega = \omega_0$;
- une résonance pour $\omega > \omega_0$ si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$;

$$\underline{H}(j\omega_0) = QA_0.$$

Pour $\omega \ll \omega_0$, l'effet du filtre est souvent équivalent à une double dérivation du signal d'entrée.

● FILTRE PASSE-BANDE D'ORDRE DEUX

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} = \frac{A_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = A_0 \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

Son diagramme de Bode se caractérise par :

- une asymptote basse fréquence de pente 20 dB/décade ;
- une asymptote haute fréquence de pente -20 dB/décade ;
- une intersection pour $\omega = \omega_0$ au point d'ordonnée $G = 20 \log A_0 - 20 \log Q$;
- un gain maximal, égal à $20 \log A_0$ obtenu pour $\omega = \omega_0$;
- un déphasage nul pour $\omega = \omega_0$;
- un pic de résonance de largeur (mesurée 3 dB au-dessous du maximum) $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$.

La sélectivité d'un filtre est d'autant plus forte que la bande passante est étroite, ou que le facteur de qualité Q est élevé.

Pour $\omega \gg \omega_0$ le filtre passe-bande d'ordre deux a un comportement intégrateur.

Pour $\omega \ll \omega_0$ le filtre passe-bande d'ordre deux a un comportement dérivateur.

● STABILITÉ

- La condition nécessaire et suffisante de stabilité du régime libre régi par l'équation d'évolution :

$$a \frac{d^2s(t)}{dt^2} + b \frac{ds(t)}{dt} + cs(t) = 0$$

où a , b et c sont des constantes réelles, est : a , b et c de même signe.

- Pour une équation d'évolution de la forme :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = 0,$$

la stabilité du régime libre est assurée par la condition $Q > 0$.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Savez-vous écrire une fonction de transfert sous forme canonique, pour en repérer les paramètres caractéristiques : A_0 , ω_0 , Q ?
- ✓ Comment tracer le diagramme de Bode asymptotique. Pour le faire rapidement, il faut se souvenir que les asymptotes se coupent en $\omega = \omega_0$ et que la différence des pentes est de 40 dB/décade. Il faut aussi éviter les erreurs (en général de π) pour la détermination des déphasages.
- ✓ Se souvenir, pour le filtre passe-bande, que :
 - le gain est maximal et le déphasage est nul pour $\omega = \omega_0$;
 - le pic de résonance est d'autant plus étroit que Q est élevé $\left(\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}\right)$;
 - un passe-bande très sélectif permet d'isoler, dans un signal périodique complexe, la composante sinusoïdale dont la fréquence est voisine de f_0 .
- ✓ Le caractère intégrateur ou dérivateur permet-il souvent de donner une bonne approximation du signal de sortie avec un minimum de calculs ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Il faut nécessairement une bobine et un condensateur pour réaliser un filtre d'ordre deux.

☐ Vrai
 ☐ Faux
2. Tous les filtres d'ordre deux présentent une résonance pour $\omega = \omega_0$.

☐ Vrai
 ☐ Faux
3. Pour un filtre passe-bande d'ordre deux, le déphasage est égal à 0 pour $\omega = \omega_0$.

☐ Vrai
 ☐ Faux
4. Si un signal périodique de fréquence $f \gg f_0$ est envoyé à l'entrée d'un filtre passe-bas d'ordre deux, la sortie est pratiquement égale à la valeur moyenne du signal d'entrée.

☐ Vrai
 ☐ Faux
5. Si un signal périodique de fréquence $f \ll f_0$ est envoyé à l'entrée d'un filtre passe-haut d'ordre deux, la sortie est pratiquement égale à la valeur moyenne du signal d'entrée.

☐ Vrai
 ☐ Faux
6. Si un signal triangle de fréquence $f = 100$ Hz est envoyé à l'entrée d'un filtre passe-bas d'ordre deux tel que $f_0 = 1,5$ Hz et $Q = 1$, la sortie est pratiquement un signal en créneaux.

☐ Vrai
 ☐ Faux
7. Si un signal triangle de fréquence $f = 100$ Hz est envoyé à l'entrée d'un filtre passe-bas d'ordre deux tel que $f_0 = 1,5$ Hz et $Q = 20$, la sortie est pratiquement un signal en créneaux.

☐ Vrai
 ☐ Faux
8. Si un signal en créneaux de fréquence $f = 200$ Hz est envoyé à l'entrée d'un filtre passe-bande d'ordre deux tel que $f_0 = 1,5$ Hz et $Q = 20$, la sortie est pratiquement un signal sinusoïdal de fréquence 1,5 kHz.

☐ Vrai
 ☐ Faux
9. La stabilité des solutions de

$$as''(t) + bs'(t) + cs(t) = 0,$$
 peut être étudiée en lien avec le signe du discriminant Δ de l'équation caractéristique associée.

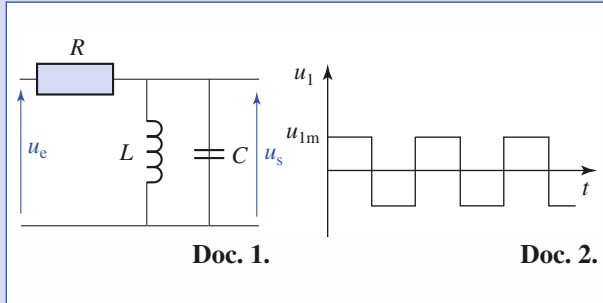
☐ Vrai
 ☐ Faux

► Solution, page 245.

Exercices

1

1) En supposant la bobine idéale, déterminer la fonction de transfert en sortie ouverte du filtre représenté sur le doc. 1. De quel type de filtre s'agit-il ? Identifier ses grandeurs caractéristiques.



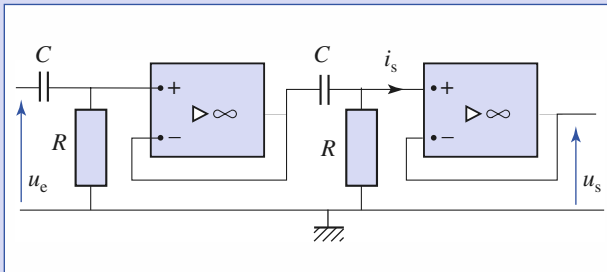
2) $R = 1 \text{ k}\Omega$; $L = 5 \text{ mH}$; $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

$u_e(t)$ est un signal créneau de fréquence f représenté sur le doc. 2.

Déterminer une bonne approximation de la forme de $u_s(t)$ pour $f = 2,55 \text{ kHz}$ et pour $f = 25 \text{ kHz}$.

2

1) Identifier le filtre représenté sur la figure. Déterminer ses constantes caractéristiques A_0 , ω_0 et Q .



2) $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$.

$u_e(t) = U + u_{em} \cos(2\pi f t) \cos(6\pi f t)$ avec $f = 100 \text{ Hz}$.

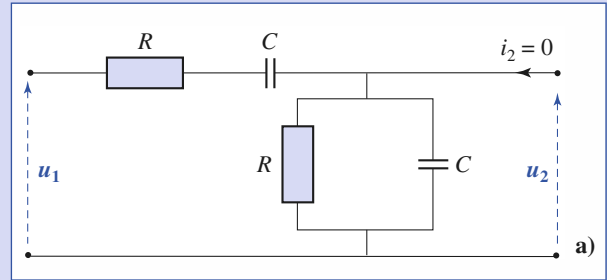
Identifier simplement les deux composantes sinusoïdales de $u_e(t)$ et calculer $u_s(t)$.

3

Filtres de Wien, de Colpitts et de Hartley

1) Établir la fonction de transfert du filtre de Wien (schéma (a)) utilisé en sortie ouverte ($i_2(t) = 0$) et la présenter sous la forme :

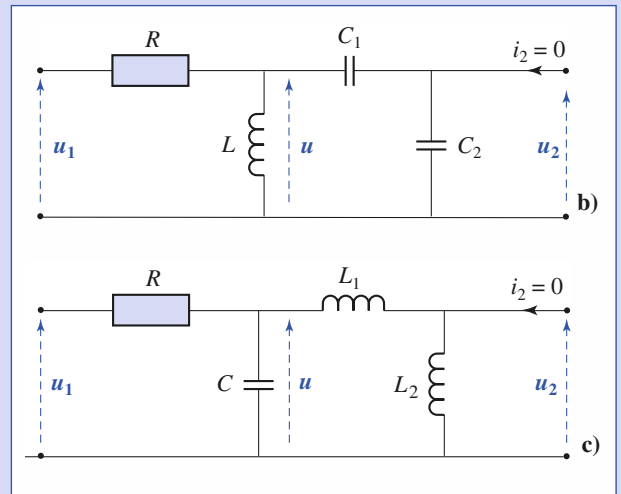
$$\underline{H} = \frac{K}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{K}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$



Expliciter ses caractéristiques ω_0 , Q et K en fonction de ses composants R et C . Quelle est la signification de chacune de ces caractéristiques ?

2) Mêmes question pour le filtre de Colpitts donné schéma (b) et pour le filtre de Hartley donné schéma (c).

3) Tracer le diagramme asymptotique de Bode de ces trois filtres.

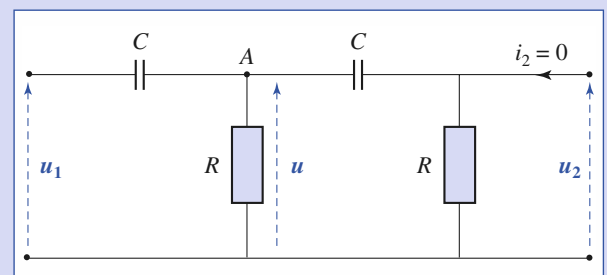


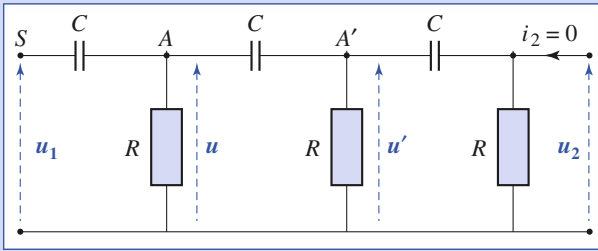
4

Association en cascade de filtres (R, C) d'ordre un

1) Deux filtres (R, C) d'ordre un sont associés en cascade comme indiqué sur le schéma. Déterminer la fonction de transfert de l'association lorsqu'elle est utilisée en sortie ouverte.

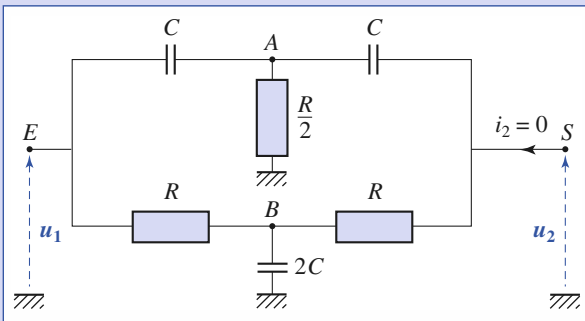
2) Même question pour une association de trois cellules RC.





5 Filtre passif réjeteur de bande

On considère le filtre passif utilisé en sortie ouverte ($i_2 = 0$).



1) Déterminer sa fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}}$$

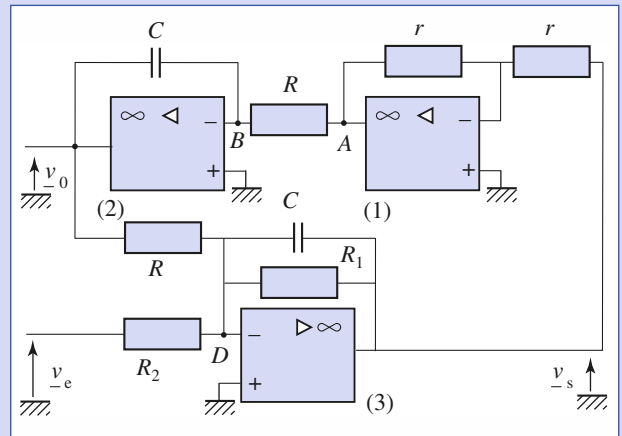
Quel est le type de ce filtre ?

2) Donner son diagramme de Bode. Démontrer que la courbe de gain est symétrique par rapport à l'axe des gains et que la courbe de réponse en phase est symétrique par rapport à l'origine.

3) On désire charger ce filtre par une utilisation d'impédance $\underline{Z}_u$ et lui conserver la même fonction de transfert. Comment pourrions-nous procéder ?

6 Filtre actif à variable d'état

On considère le montage suivant dans lequel les amplificateurs opérationnels, supposés idéaux, fonctionnent en régime linéaire.



1) Calculer le rapport des tensions complexes $\frac{v_0}{v_s}$.

2) En exprimant la fonction de transfert $\frac{v_s}{v_e}$ du filtre sous la forme générale déduire les expressions de G_0 , ω_0 , α et Q le coefficient de sélectivité.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 243.

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. Faux | 4. Vrai | 7. Faux |
| 2. Faux | 5. Faux | 8. Faux |
| 3. Vrai | 6. Vrai | 9. Faux |

1

1) Pour $\omega \rightarrow 0$: L se comporte comme un fil d'où : $u_s \rightarrow 0$ et donc $H \rightarrow 0$.

Pour $\omega \rightarrow \infty$: C se comporte comme un fil d'où : $u_s \rightarrow 0$ et donc $H \rightarrow 0$.

L'impédance complexe de (L, C) parallèle est : $\underline{Z}_c = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$, qui devient infinie à $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, soit $H(\omega_0) = 1$.

Ce filtre est donc un passe-bande. On a un diviseur de tension :

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{\underline{Z}_c}{\underline{Z}_c + R} = \frac{1}{1 + j\frac{R}{L\omega}(LC\omega^2 - 1)} \\ &= \frac{1}{1 + j\frac{R}{L\omega_0}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \end{aligned}$$

Corrigés

On retrouve la fonction de transfert d'un passe-bande d'ordre deux avec $A_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{R}{L\omega_0}$.

2) $\omega_0 = 1,41 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $f_0 = 2,25 \text{ kHz}$; $Q = 14$.

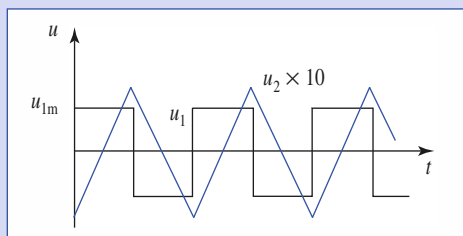
• Pour $f = f_0 = 2,25 \text{ kHz}$: le filtre qui est sélectif (Q élevé) sélectionne le fondamental.

$u_s(t) = u_{sm} \cos(2\pi f t)$. Pour connaître la valeur de u_{sm} , il faudrait connaître l'amplitude du fondamental d'un signal en créneaux.

• Pour $f = 25 \text{ Hz}$: le filtre se comporte comme un intégrateur : $\frac{du_s}{dt} = \omega_0 u_e$.

$u_s(t)$ est un signal en triangle, de pente $\omega_0 u_{em}$. L'analyse de la figure montre que $\omega_0 u_{em} \frac{T}{2} = 2u_{sm}$ d'où :

$$u_{sm} = \frac{\omega_0}{4f} u_{em} \quad \text{soit} \quad u_{sm} = 0,14 u_{em}$$



2

1) On reconnaît deux passe-haut identiques d'ordre un. Le filtre est donc un passe-haut d'ordre deux. Le premier montage suivra pour effet d'isoler les deux filtres d'ordre un de fréquence de coupure $\omega_0 = \frac{1}{RC}$; le second montage suivra permet d'avoir $i_s = 0$. Donc :

$$\underline{H}(j\omega) = \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2 = \frac{-\omega^2}{\omega_0^2} = \frac{-x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$$

D'où : $A_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $Q = \frac{1}{2}$.

2) $\omega_0 = 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et donc $f_0 = 1,6 \text{ kHz}$.

$$u_e(t) = U + \frac{u_{em}}{2} \cos(2\pi f t) + \frac{u_{em}}{2} \cos(4\pi f t).$$

• La partie constante U est totalement éliminée par le passe-haut.

• $f \ll f_0$ donc $\underline{H}(j\omega) \approx -\frac{\omega^2}{\omega_0^2} = -\frac{f^2}{f_0^2}$. Les deux composantes sinusoïdales

de fréquences f et $2f$ sont déphasées de π et leurs amplitudes sont respectivement multipliées par $\left(\frac{100}{1,6 \cdot 10^3}\right)^2 = 3,9 \cdot 10^{-3}$ et $\left(\frac{200}{1,6 \cdot 10^3}\right)^2 = 1,6 \cdot 10^{-2}$.

Finalement : $u_s(t) \approx -3,9 \cdot 10^{-3} u_{em} [\cos(2\pi f t) + 4 \cos(4\pi f t)]$.

3

1) • Filtre de Wien

Le filtre, en sortie ouverte, réalise un diviseur de tension. On note par Z_s et Z_p respectivement les impédances des associations (R, C) série et parallèle il vient :

$$\underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} = \frac{1}{1 + \frac{Z_s}{Z_p}} = \frac{1}{1 + \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right)\left(\frac{1}{R} + jC\omega\right)},$$

soit finalement : $\underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{1}{3}\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)}$, ce qui est la fonction de

transfert d'un passe-bande.

Il en résulte que la pulsation centrale de la bande passante (ou pulsation de résonance) est $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, que le facteur de qualité est $Q = \frac{1}{3}$ et que

l'amplification maximale à la résonance est $K = \frac{1}{3}$.

2) • Filtre de Colpitts

On pose $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ la capacité équivalente à l'association en série des deux capacités C_1 et C_2 . Il vient pour le diviseur de tension ainsi réalisé

$$\underline{u}_m = \frac{C_2}{C} \underline{u}_{2m}.$$

Le diviseur de tension réalisé par R et $L // C$ donne :

$$\underline{u}_m = \frac{Z_{L//C}}{R + Z_{L//C}} \underline{u}_{1m} = \frac{\underline{u}_{1m}}{1 + \frac{R}{Z_{L//C}}} = \frac{\underline{u}_{1m}}{1 + R\left(\frac{1}{jL\omega} + jC\omega\right)}.$$

En éliminant $\underline{u}_m$ à l'aide de la relation précédente, on obtient :

$$\underline{H} = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} = \frac{\frac{C}{C_2}}{1 + j\left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)}, \quad \text{ce qui est la fonction de transfert d'un}$$

passe-bande dont la pulsation de résonance est $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, le facteur de qualité :

$$Q = RC\omega_0 = \frac{R}{L\omega_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}} \quad \text{et l'amplification à la résonance} \quad K = \frac{C}{C_2}.$$

• Filtre de Hartley

On pose $L = L_1 + L_2$ l'inductance équivalente à l'association en série de L_1 et de L_2 .

Il vient pour le diviseur de tension réalisé par ces deux éléments $\underline{u}_m = \frac{L}{L_2} \underline{u}_{2m}$.

Le diviseur de tension réalisé par R et $L // C$ donne :

$$\underline{u}_m = \frac{Z_{L//C}}{R + Z_{L//C}} \underline{u}_{1m} = \frac{\underline{u}_{1m}}{1 + \frac{R}{Z_{L//C}}} = \frac{\underline{u}_{1m}}{1 + R\left(jC\omega + \frac{1}{jL\omega}\right)}.$$

Comme précédemment, l'élimination de $\underline{u}_m$ entre les deux relations fournit la

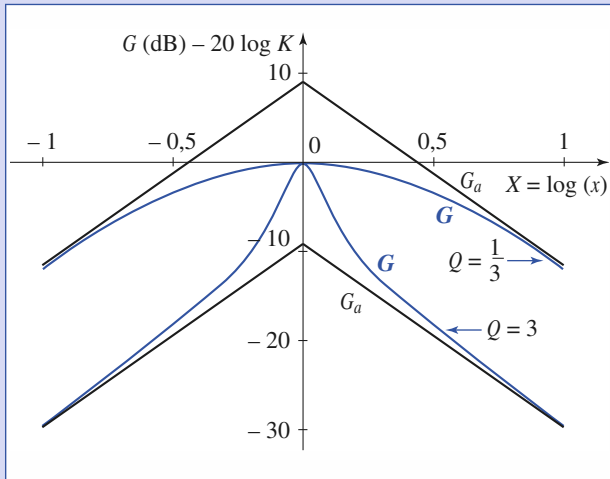
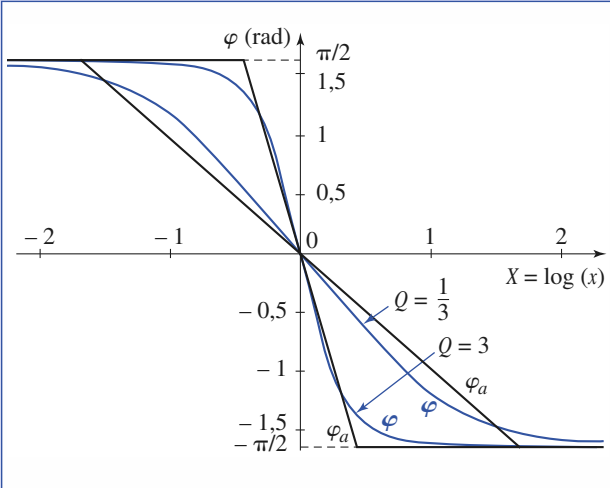
$$\text{fonction de transfert} \quad \underline{H} = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} = \frac{\frac{L_2}{L}}{1 + j\left(RC\omega - \frac{R}{L\omega}\right)}, \quad \text{ce qui est celle d'un}$$

passe-bande dont la pulsation de résonance est $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, le facteur de

$$\text{qualité} \quad Q = RC\omega_0 = \frac{R}{L\omega_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}} \quad \text{et l'amplification statique} \quad K = \frac{L_2}{L}.$$

3) Le diagramme de Bode et son tracé asymptotique correspondent à des filtres peu ou très sélectifs.

Pour le filtre de Wien, $Q = \frac{1}{3}$: en revanche, pour les filtres de Colpitts et de Hartley, le facteur de qualité est généralement supérieur à 1. On a pris $Q = 3$ pour les tracés correspondants donnés sur les schémas suivants.



4

1) On applique la loi des nœuds en A :

$$jC\omega(u_{1m} - u_m) + jC\omega(u_{2m} - u_m) - \frac{u_m}{R} = 0.$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, il vient $jx(u_{1m} + u_{2m}) = \frac{u_m}{R}(1 + 2jx)$.

Les éléments de la deuxième cellule forment un diviseur de tension $u_{2m} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} u_m$, d'où $u_m = \frac{1 + jx}{jx} u_{2m}$. La fonction de transfert

s'obtient en éliminant u_m entre les deux expressions précédentes :

$$\underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{(jx)^2}{1 + 3jx + (jx)^2}, \text{ ce qui est une fonction de transfert de filtre passe-haut d'ordre deux.}$$

2) On applique la loi des nœuds en A :

$$jC\omega(u_{1m} - u_m) + jC\omega(u' - u_m) - \frac{u_m}{R} = 0,$$

$$\text{puis en A'} : jC\omega(u_m - u_{2m}) + jC\omega(u_{2m} - u') - \frac{u'}{R} = 0.$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et en élimine u_m des deux relations obtenues :

$$u_m = \frac{jx(u' + u_{1m})}{(1 + j2x)} = \frac{(1 + j2x)u' - jxu_{2m}}{jx},$$

$$\text{d'où } u' = \frac{(jx)^2 u_{1m} + jx(1 + j2x) u_{2m}}{1 + 4(jx) + 3(jx)^2}.$$

Les éléments de la dernière cellule forment un diviseur de tension, donc :

$$u' = \frac{R + \frac{1}{jC\omega}}{R} u_{2m} = \frac{1 + jx}{jx} u_{2m}.$$

En éliminant u_m entre les deux dernières relations, on obtient la fonction de

$$\text{transfert } \underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{(jx)^3}{1 + 5(jx) + 6(jx)^2 + (jx)^3}.$$

5

1) On applique le théorème de Millman en A :

$$u_{Am} = \frac{jC\omega(u_{1m} + u_{2m})}{2jC\omega + \frac{2}{R}} = \frac{jRC\omega(u_{1m} + u_{2m})}{2(1 + jRC\omega)},$$

$$\text{puis en B : } u_{Bm} = \frac{\frac{(u_{1m} + u_{2m})}{R}}{2jC\omega + \frac{2}{R}} = \frac{(u_{1m} + u_{2m})}{2(1 + jRC\omega)}$$

et on utilise les résultats obtenus en écrivant la loi des nœuds en S :

$$jC\omega(u_{Am} - u_{2m}) + \frac{1}{R}(u_{Bm} - u_{2m}) = 0.$$

On regroupe les termes en u_{1m} et u_{2m} et on pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$. L'expression

de la fonction de transfert en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ s'écrit :

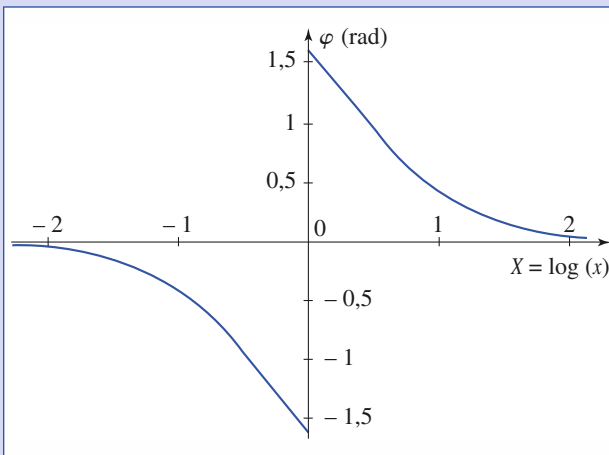
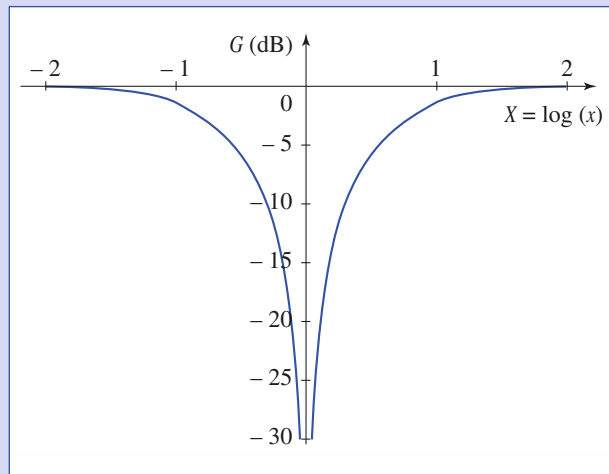
$$\underline{H}(jx) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{1 + (jx)^2}{1 + 4(jx) + (jx)^2}.$$

On constate que $|\underline{H}(jx)| = 0$ pour $x = 1$ ($\omega = \omega_0$) : il y a réjection de la pulsation ω_0 , c'est-à-dire que cette pulsation n'est pas transmise. Au voisinage de cette dernière pulsation le gain est très faible, alors qu'il prend sa valeur maximale pour les valeurs extrêmes de ω : zéro et l'infini. Ce filtre est du type coupe-bande.

2) Le diagramme de Bode du filtre est donné ci-dessous. La fonction de transfert étant écrite sous la forme $\underline{H} = \frac{1}{1 + \frac{jx}{1 - x^2}}$, si on change X en $-X$,

c'est-à-dire x en $\frac{1}{x}$, elle devient $\underline{H}\left(\frac{j}{x}\right) = \frac{1}{1 - \frac{jx}{1 - x^2}}$. Il apparaît que

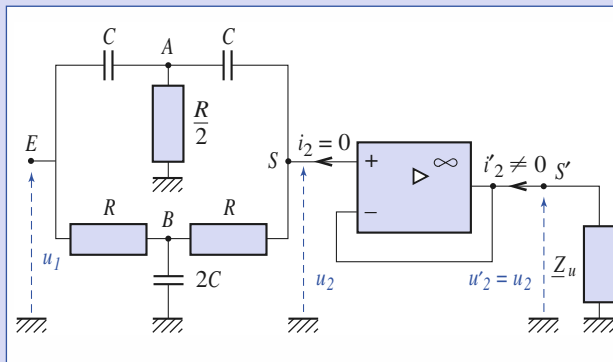
$|H(jx)| = \left| H\left(\frac{j}{x}\right) \right|$, c'est-à-dire que la courbe de gain est symétrique par rapport à l'axe des gains.



Pour la réponse en phase, il vient $\varphi\left(\frac{1}{x}\right) = -\varphi(x)$ puisque le changement de x en $\frac{1}{x}$ change le dénominateur en son conjugué. La courbe de réponse en phase est symétrique par rapport à l'origine.

Remarque : ce circuit est un des rares circuits pour lesquels la réponse en phase est discontinue.

3) La fonction de transfert dépend de la charge du filtre. L'expression précédente correspond à une charge infinie, puisque le circuit de sortie est ouvert. Pour conserver au filtre la même fonction de transfert, il suffit d'intercaler un suiveur entre sa sortie et l'utilisation. Le filtre continuera à fonctionner en sortie ouverte et ses caractéristiques de filtrage seront conservées. En outre, à la sortie du suiveur, une puissance non nulle sera disponible pour l'attaque de l'utilisation.



6

1) L'A.O. 1 est monté en amplificateur inverseur d'amplification -1 , donc $v_A = -v_s$. Par ailleurs, $v_B = 0$ (régime linéaire de l'A.O. 2). Aucun courant ne pénétrant en B dans l'A.O. 2, la loi des nœuds en B donne :

$$v_A + jC\omega v_0 = 0, \text{ d'où } \frac{v_0}{v_s} = \frac{1}{jCR\omega}.$$

2) L'A.O. 3 étant en régime linéaire, $v_D = 0$. Aucun courant ne pénétrant en D dans l'A.O. 3, la loi des nœuds en D donne $\frac{v_e}{R_2} + \left(\frac{1}{R_1} + jC\omega\right)v_s + \frac{v_0}{R} = 0$.

En éliminant v_0 entre les deux relations précédentes, on obtient la fonction de transfert du filtre :

$$\frac{v_s}{v_e} = -\frac{\frac{R^2}{R_2}C(j\omega)}{1 + \frac{R^2}{R_1}C(j\omega) + R^2C^2(j\omega)^2}.$$

D'où les caractéristiques du filtre :

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad 2\alpha = \frac{1}{Q} = \frac{R}{R_1} \quad \text{et} \quad G_0 = -\frac{R_1}{R_2}.$$

Amplificateur opérationnel : bande passante, stabilité des montages bouclés et comparateurs

10

Introduction

Nous nous proposons d'éclaircir certains aspects de l'amplificateur opérationnel laissés de côté lors de notre première étude, au chapitre 7.

Pourquoi les deux bornes inverseuse et non inverseuse ne sont-elles pas équivalentes ?

Pourquoi le gain d'un amplificateur non inverseur chute-t-il au-delà d'une certaine fréquence ?

Pour répondre à ces questions, nous allons devoir affiner le modèle de l'amplificateur opérationnel en tenant compte de sa propre fonction de transfert.

O B J E C T I F S

- Étudier le fonctionnement dynamique de l'amplificateur opérationnel.
- Expliquer ce fonctionnement au moyen d'un modèle.
- Étudier les comparateurs à hystérésis.

P R É R E Q U I S

- Fonctions de transfert d'ordre un et deux.
- Stabilité d'un circuit.
- Montages de base de l'amplificateur opérationnel.

Étude dynamique du montage amplificateur non inverseur

1.1. Étude expérimentale du signal de sortie en fonction de la fréquence

Réalisons un montage amplificateur non inverseur d'amplification statique $H_0 = 11$ (doc. 1) en prenant $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.

Nous l'alimentons avec un GBF qui délivre une tension sinusoïdale dont la valeur de crête est de l'ordre de 1 V, de façon à ne pas saturer l'amplificateur opérationnel.

Nous pouvons définir une fonction de transfert et un gain :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} \quad \text{et} \quad G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|.$$

Pour tracer le diagramme de Bode (courbes de réponse en gain et en phase), le montage doit fonctionner en *régime linéaire*.

À chaque mesure, nous devons vérifier qu'il n'y a ni saturation, ni triangularisation et modifier l'amplitude du signal d'entrée si nécessaire. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de mesures au multimètre : *l'oscilloscope est obligatoire*.

Les diagrammes de Bode obtenus pour les différentes valeurs du rapport $\frac{R_2}{R_1}$ correspondent à des filtres passe-bas d'ordre un.

En basse fréquence, le gain est proche du gain théorique :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right).$$

Les courbes de réponse en gain présentent toutes la même asymptote haute fréquence :

$$G_{\text{dB}} = -20 \log \left(\frac{f}{f_0} \right),$$

de pente -20 dB/décade , avec $f_0 \approx 1 \text{ MHz}$, fréquence de gain nul.

Le déphasage en basse fréquence est nul, en haute fréquence il est voisin de $-\frac{\pi}{2}$.

Le montage non inverseur peut donc être modélisé par un filtre passe-bas du premier ordre.

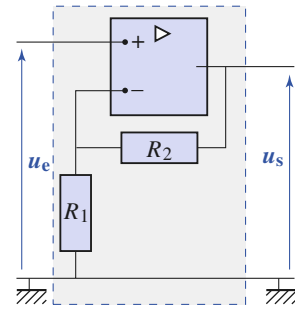
La fréquence de coupure f_c à -3 dB de ces montages est celle du point d'intersection des asymptotes basse fréquence et haute fréquence (filtres du premier ordre). Comme ils possèdent tous la même asymptote haute fréquence, le gain

à basse fréquence vérifie $G_0 = -20 \log \left(\frac{f_c}{f_0} \right)$, soit $H_0 f_c = f_0$.

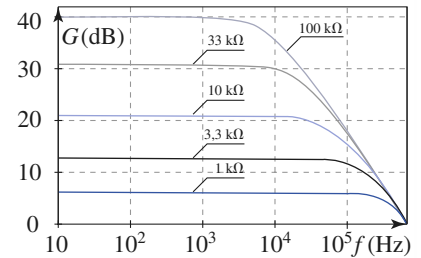
Le produit « gain » $\times$ « bande passante à -3 dB » du montage est une constante caractéristique de l'amplificateur opérationnel.

1.2. Modélisation de l'amplificateur opérationnel réel

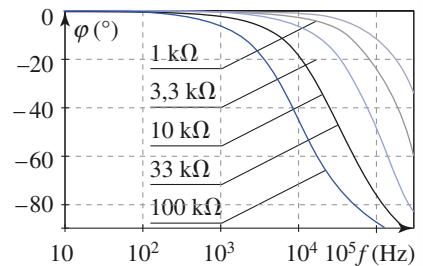
Les caractéristiques passe-bas de l'amplificateur non inverseur étudié sont dues à l'A.O. La relation entre v_s et ε est analogue à celle qui relie la tension



Doc. 1. Amplificateur non inverseur. Un oscilloscope bicourbe mesure simultanément $v_e(t)$ et $v_s(t)$.



Doc. 2. Diagramme de Bode obtenu pour $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et R_2 variant de $1 \text{ k}\Omega$ à $100 \text{ k}\Omega$.



Doc. 3. Déphasage φ de v_s par rapport à v_e . Phase mesurée pour $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et R_2 variant de $1 \text{ k}\Omega$ à $100 \text{ k}\Omega$.

Le terme « gain » est un abus de langage, le terme correct est *amplification*.

v_C aux bornes de la capacité à la tension totale v dans un circuit (R, C) (filtre passe-bas élémentaire) :

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = v.$$

Considérons le modèle de l'amplificateur opérationnel réel dit « à bande passante limitée ». Nous pouvons donner deux représentations de la relation entre v_s et v_e :

- une équation différentielle : $\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu_0 \varepsilon$,

τ étant une constante homogène à un temps et μ_0 une constante sans dimension ;

- une relation entre grandeurs complexes en régime sinusoïdal :

$$\underline{v}_s = \underline{\mu} \underline{\varepsilon}, \quad \underline{\mu} = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau}.$$

Interprétons l'équation différentielle. L'amplificateur opérationnel est un amplificateur de différence $v_s = \mu(v_+ - v_-)$. Plus précisément, c'est un *amplificateur différentiel intégré*. Son *amplification différentielle en régime continu* est μ_0 (notée aussi A_d) et son *temps de relaxation* est τ .

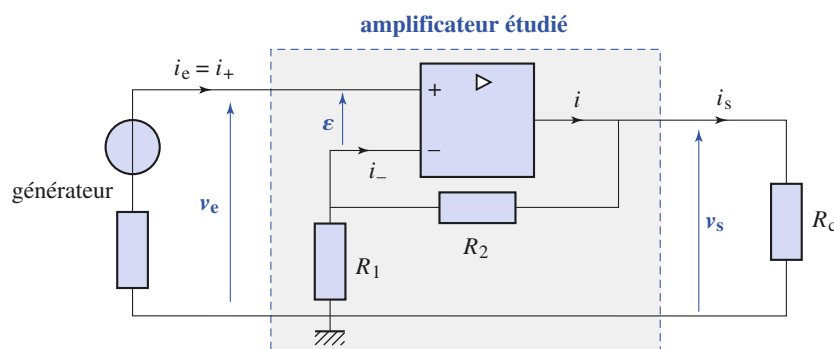
Vérifions que la relation $v_s + \tau \frac{dv_s}{dt} = \mu_0 \varepsilon$ conduit à des résultats compatibles avec ceux du § 1.1.

La formule du pont diviseur appliquée au niveau de l'entrée inverseuse ($i_- = 0$) donne (doc. 4) :

$$v_- = v_e - \varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s, \text{ d'où } v_s + \tau \frac{dv_s}{dt} = \mu_0 \left(v_e - \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s \right)$$

soit encore :

$$v_s \left(\frac{1}{\mu_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) + \tau \frac{dv_s}{dt} = v_e.$$



◀ Doc. 4. Amplificateur non inverseur.

En régime sinusoïdal, cette équation s'écrit en notation complexe :

$$\underline{v}_s \left(\frac{1}{\mu_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j\omega \frac{\tau}{\mu_0} \right) = \underline{v}_e,$$

ce qui entraîne, pour l'amplificateur non inverseur, la fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{\underline{v}_s}{\underline{v}_e} = \frac{1}{\frac{1}{\mu_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j\omega \frac{\tau}{\mu_0}}.$$

Cette fonction de transfert est celle d'un filtre passe-bas.

Dans l'hypothèse $\frac{R_2}{R_1} \ll \mu_0$, l'équation de l'asymptote basse fréquence est :

$$G = 20 \log \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

et à haute fréquence :

$$G = -20 \log \left(\frac{f}{f_0} \right) = -20 \log \frac{f}{f_0}, \text{ avec } f_0 = \frac{\mu_0}{2\pi\tau}.$$

La fréquence f_0 est la fréquence de gain nul pour l'amplificateur non inverseur et sa valeur est indépendante de R_1 et R_2 .

Par ailleurs, calculons le gain de l'amplificateur opérationnel à la fréquence f_0 :

$$\underline{\mu} = \frac{\mu_0}{1 + j\mu_0}, \text{ puisque } \omega_0\tau = \mu_0, \text{ d'où :}$$

$$20 \log(|\underline{\mu}|) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\mu_0^2}}} \right) \approx 0, \text{ car } \mu_0 \gg 1.$$

La fréquence f_0 est aussi la fréquence de coupure à gain nul de l'amplificateur opérationnel.

Les résultats expérimentaux sont compatibles avec le modèle que nous avons donné de l'amplificateur opérationnel réel (remarquons que τ est voisin de 2 ms pour le 741 puisque $\mu_0 \approx 10^5$ et $f_0 \approx 10^6$ Hz).

Remarques

La mesure de f_0 est simple (intersection de l'asymptote haute fréquence avec la droite $G_{dB} = 0$), alors que la valeur importante de μ_0 ($\approx 10^5$) rend sa mesure délicate.

1.3. Stabilité

Nous avons constaté empiriquement que le montage est stable si la rétroaction s'effectue sur l'entrée inverseuse. Le modèle de fonction de transfert passe-bas adopté pour l'amplificateur opérationnel permet d'expliquer ce phénomène.

Il suffit de reprendre l'équation différentielle obtenue au § 1.2. :

$$v_s \left(\frac{1}{\mu_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) + \frac{\tau}{\mu_0} \frac{dv_s}{dt} = v_e.$$

Nous remarquons que le régime transitoire est du type $Ae^{-\frac{t}{\tau_0}}$, avec :

$$\tau_0 = \frac{\tau}{1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \approx \frac{\tau(R_1 + R_2)}{\mu_0 R_1}.$$

La durée de ce régime est très brève (de l'ordre de la microseconde) pour le montage non inverseur.

Permuter les entrées + et - est équivalent à changer μ_0 en $-\mu_0$. La solution transitoire est alors du type $Ae^{\frac{t}{\tau_0}}$. L'amplificateur opérationnel atteint théoriquement très rapidement la saturation (temps de l'ordre de la microseconde).

En fait, la vitesse de balayage σ de l'amplificateur opérationnel impose un temps de passage de 0 V à 15 V de l'ordre de 30 μ s pour un 741.

Application 1

Fonction de transfert d'un amplificateur inverseur

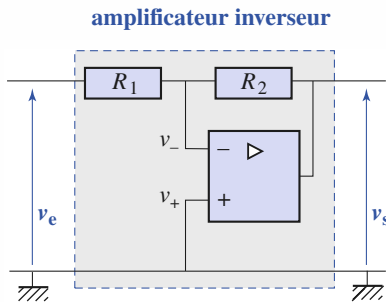
1) Déterminer la fonction de transfert d'un amplificateur inverseur réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel réel décrit avec le modèle à bande passante limitée.

2) Quelles sont les valeurs asymptotiques du gain ?

3) Que vaut la fréquence de coupure à -3 dB ?

4) Vérifier que le montage est stable.

Réalisons le montage amplificateur inverseur (doc. 5).



Doc. 5. Amplificateur inverseur réalisé avec un A.O.

1) En régime linéaire :

$$v_s = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau} (v_+ - v_-).$$

Comme $I_+ = 0$, nous avons $v_+ = 0$. Par ailleurs, la loi des nœuds appliquée à l'entrée inverseuse donne :

$$\frac{v_e - v_-}{R_1} + \frac{v_s - v_-}{R_2} = 0, \text{ car } I_- = 0.$$

En éliminant v_- entre les deux relations précédentes, nous obtenons l'expression de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1 + j\omega\tau}{\mu_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

$$\text{soit } \underline{H}(j\omega) \approx -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{j\omega\tau}{\mu_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}.$$

2) L'équation de l'asymptote basse fréquence est :

$$G = 20 \log \frac{R_2}{R_1}$$

et celle de l'asymptote haute fréquence est :

$$G = -20 \log \left[\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{\omega\tau}{\mu_0} \right].$$

Remarquons que l'équation de l'asymptote haute fréquence dépend des résistances R_1 et R_2 , contrairement à celle de l'amplificateur non inverseur.

Calculons la fréquence f_0 de gain nul de l'amplificateur inverseur en utilisant l'équation de l'asymptote haute fréquence :

$$G = -20 \log \frac{\omega}{\frac{\mu_0}{\tau} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)} = -20 \log \frac{\omega}{\omega_0},$$

$$\text{d'où } f_0 = \frac{\mu_0}{2\pi\tau} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right).$$

3) En utilisant sa définition, la pulsation de coupure ω_c à -3 dB est donnée par :

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{\omega_c\tau}{\mu_0} = 1, \text{ d'où } f_c = \frac{\mu_0}{2\pi\tau} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right).$$

Le produit « gain » $\times$ « bande passante à -3 dB » :

$$\frac{R_2}{R_1} f_c = \frac{\mu_0}{2\pi\tau} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = f_0$$

n'est pas constant, car la fréquence f_0 de gain nul est fonction de R_1 et R_2 .

4) Nous pouvons déduire, de la fonction de transfert, l'équation différentielle vérifiée par v_s :

$$\frac{\tau}{\mu_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{dv_s}{dt} + v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e.$$

Le régime transitoire est amorti ; le montage est donc stable.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

2 Comparateurs à hystérésis

2.1. Principe des comparateurs à hystérésis

2.1.1. Montages instables

Les comparateurs sont des montages fonctionnant à saturation de la tension de sortie : $v_s = \pm V_{\text{sat}}$.

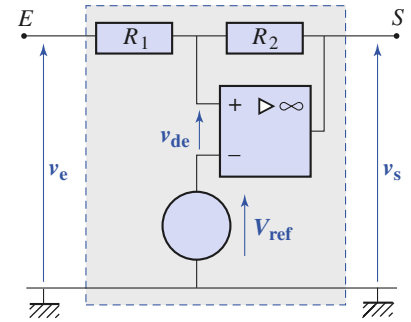
Nous avons étudié au *chapitre 7* le comparateur simple : idéalement, sa tension de sortie est égale à $\pm V_{\text{sat}}$ selon que la tension d'entrée est supérieure ou inférieure à une tension de référence.

Des montages à A.O. avec une boucle de rétroaction positive (doc. 6 et 8), pour lesquels le fonctionnement linéaire, instable, n'est pas observable, réalisent ce type de fonctionnement des comparateurs à hystérésis.

2.1.2. Phénomène d'hystérésis

Pour ces montages, la commutation de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$ ne se fait pas pour la même tension d'entrée v_e que la commutation de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$ (doc. 7 et 9) : l'état du système dépend non seulement de la valeur d'entrée v_e , mais aussi de ses états antérieurs.

Le système garde la mémoire de son histoire : on appelle *hystérésis* le phénomène observé. Dans le plan (v_e , v_s), le système décrit un cycle d'hystérésis.



Doc. 6. Comparateur non inverseur à hystérésis.

2.2. Comparateur non inverseur à hystérésis

Le schéma de principe de ce type de comparateur est donné *document 6*. La tension différentielle de ce comparateur est obtenue à l'aide du théorème de Millman :

$$v_{\text{de}} = v_+ - v_- = \frac{R_2 v_e + R_1 v_s}{R_1 + R_2} - V_{\text{ref}}.$$

Lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé positivement, nous avons tout à la fois :

$$v_s = +V_{\text{sat}} \quad \text{et} \quad v_{\text{de}} > 0.$$

Ce qui implique, en remplaçant v_s par $+V_{\text{sat}}$ dans l'expression précédente de v_{de} :

$$v_{\text{de}} = \frac{R_2 v_e + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} - V_{\text{ref}} > 0, \quad \text{soit} \quad v_e > \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{\text{ref}} - \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} = V_{e_1}.$$

Le basculement de $v_s = +V_{\text{sat}}$ à $v_s = -V_{\text{sat}}$ se fait donc pour la tension de seuil $v_e = V_{e_1}$ au point de fonctionnement *B*.

En revanche, lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé négativement, nous avons :

$$v_s = -V_{\text{sat}} \quad \text{et} \quad v_{\text{de}} < 0.$$

Ce qui entraîne, en remplaçant v_s par $-V_{\text{sat}}$ dans l'expression précédente de v_{de} :

$$v_{\text{de}} = \frac{R_2 v_e - R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} - V_{\text{ref}} < 0, \quad \text{soit} \quad v_e < \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{\text{ref}} + \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} = V_{e_2}.$$

Le basculement de $v_s = -V_{\text{sat}}$ à $v_s = +V_{\text{sat}}$ s'effectue à la tension de seuil $v_e = V_{e2}$, au point de fonctionnement B' .

Ces résultats conduisent à la caractéristique de transfert du document 7. Le cycle d'hystérésis est centré en $V_{e0} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{\text{ref}}$ et sa largeur est $\Delta V_e = 2 \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$.

Remarque : La résistance d'entrée de ce comparateur est de l'ordre de R_1 .

2.3. Comparateur inverseur à hystérésis

Le schéma de principe de ce type de comparateur est donné sur le document 8. Par application de la relation de Millman à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel, nous obtenons :

$$v_+ = \frac{\frac{V_{\text{ref}}}{R_1} + \frac{v_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 V_{\text{ref}} + R_1 v_s}{R_1 + R_2}, \text{ soit } v_{\text{de}} = v_+ - v_e = \frac{R_2 V_{\text{ref}} + R_1 v_s}{R_1 + R_2} - v_e.$$

Lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé positivement, nous avons tout à la fois :

$$v_s = +V_{\text{sat}} \text{ et } v_{\text{de}} > 0.$$

Ce qui implique, en remplaçant v_s par $+V_{\text{sat}}$ dans l'expression précédente de v_{de} :

$$v_{\text{de}} = \frac{R_2 V_{\text{ref}} + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} - v_e > 0,$$

$$\text{soit : } v_e < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{ref}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} = V_{e2}.$$

Le basculement de $v_s = +V_{\text{sat}}$ à $v_s = -V_{\text{sat}}$ se fait à la tension de seuil $v_e = V_{e2}$, au point de fonctionnement B .

En revanche, lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé négativement, nous avons :

$$v_s = -V_{\text{sat}} \text{ et } v_{\text{de}} < 0.$$

D'où, en remplaçant v_s par $-V_{\text{sat}}$ dans l'expression précédente de v_{de} :

$$v_{\text{de}} = \frac{R_2 V_{\text{ref}} - R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} - v_e < 0,$$

$$\text{soit : } v_e > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{ref}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} = V_{e1}.$$

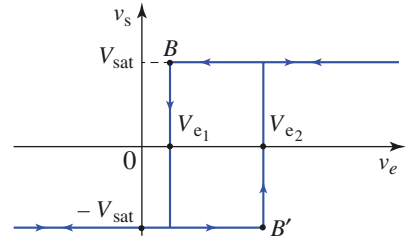
Le basculement de $v_s = -V_{\text{sat}}$ à $v_s = +V_{\text{sat}}$ s'effectue donc à la tension de seuil $v_e = V_{e1}$, au point de fonctionnement B' .

Ces résultats permettent de tracer la caractéristique de transfert du document 9.

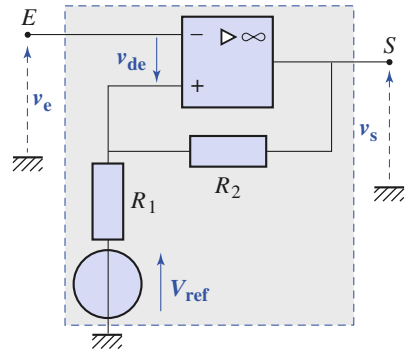
Le cycle d'hystérésis est centré en $V_{e0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{ref}}$ et sa largeur est :

$$\Delta V_e = 2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}.$$

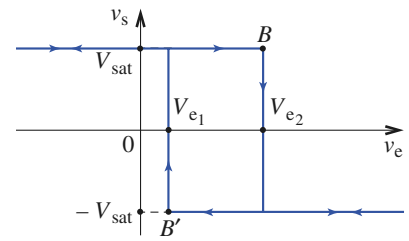
Remarque : La résistance d'entrée de ce comparateur est très grande. C'est une qualité que ne possède pas son homologue non inverseur.



Doc. 7. Caractéristique d'un comparateur non inverseur à hystérésis.



Doc. 8. Comparateur inverseur à hystérésis.



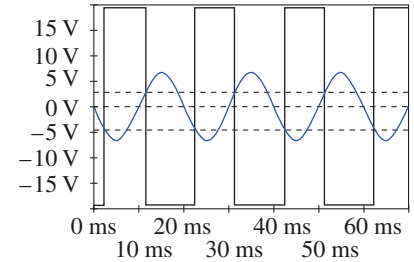
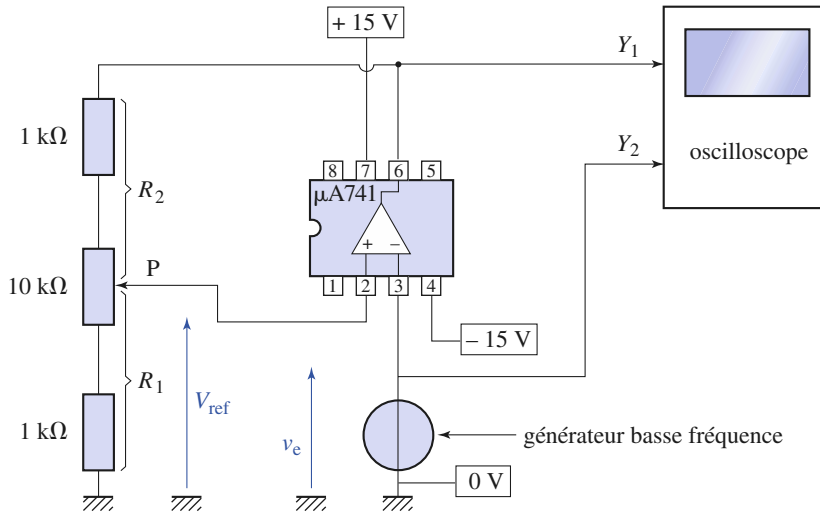
Doc. 9. Caractéristique d'un comparateur inverseur à hystérésis.

2.4. Vérifications expérimentales

2.4.1. Réalisation

Réalisons le comparateur inverseur à hystérésis décrit *document 10*, pour lequel :

$$V_{\text{ref}} = 0.$$



Doc. 11. Réponse d'un comparateur inverseur à l'hystérésis à une excitation sinusoïdale de fréquence 50 Hz et d'amplitude 5 V.

Doc. 10. Montage expérimental pour l'étude d'un comparateur à hystérésis.

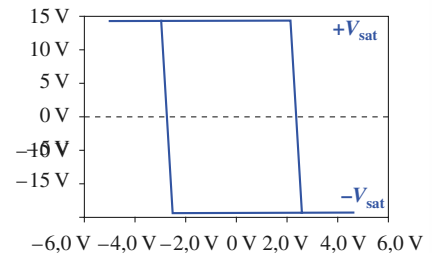
2.4.2. Observations

Réglons le G.B.F. pour qu'il délivre un signal sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz et d'amplitude $v_{e_m} = 5$ V. Observons les courbes données par l'oscillographe en mode bicourbe (*doc. 11*). Aucun défaut n'est perceptible. Commutons l'oscillographe en mode XY (*doc. 12*). La caractéristique est quasi idéale.

Faisons varier le rapport $k = \frac{2R_1}{R_1 + R_2}$ à l'aide du potentiomètre (P_1). La caractéristique reste centrée en $V_{\text{ref}} = 0$, mais la largeur ΔV_e du cycle est fonction du rapport k . Nous vérifions à cette occasion la formule :

$$\Delta V_e = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}.$$

Diminuons la fréquence du signal délivré par le G.B.F. : un balayage assez lent de la tension d'entrée permet de percevoir le sens des basculements aux points de fonctionnement B et B' (*doc. 9*) afin d'en vérifier l'accord avec la théorie.



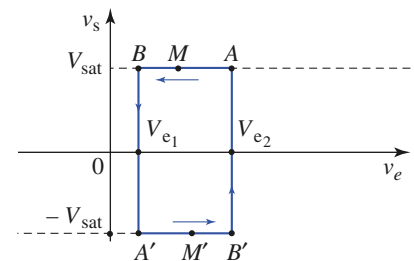
Doc. 12. Caractéristique d'un comparateur inverseur à hystérésis obtenue avec une excitation sinusoïdale de fréquence 50 Hz et d'amplitude 5 V.

3 Applications : oscillations de relaxation

3.1. Multivibrateur astable

3.1.1. Principe

Le montage est constitué de deux éléments : un comparateur à hystérésis et un intégrateur, dont le rôle est de faire glisser le point de fonctionnement M du comparateur vers ses points de basculement B et B' (*doc. 13* et 14).



Doc. 13. Pour réaliser un multivibrateur astable, le point de fonctionnement du comparateur non inverseur doit glisser de A vers B, puis de A' vers B'.

Plusieurs montages sont possibles selon que le comparateur est inverseur ou non et selon la nature du circuit associé.

Considérons un comparateur inverseur à hystérésis pour lequel $V_{\text{ref}} = 0$. Quand $v_s = +V_{\text{sat}}$, le point de fonctionnement M du comparateur doit se déplacer de A vers B qui est le point de basculement à saturation positive (doc. 14). En revanche, lorsque $v_s = -V_{\text{sat}}$, le point de fonctionnement M' du comparateur doit se déplacer de A' vers B' qui est le point de basculement à saturation négative.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que :

$$v_s = +V_{\text{sat}} \text{ entraîne } \frac{dv_e}{dt} > 0 \quad \text{et} \quad v_s = -V_{\text{sat}} \text{ entraîne } \frac{dv_e}{dt} < 0,$$

c'est-à-dire que $\frac{dv_e}{dt}$ doit être du signe de v_s .

Ces deux conditions sont simultanément réalisées par le circuit (R, C) (circuit pseudo-intégrateur) alimenté sous v_s et délivrant v_e (doc. 15). En effet, la loi des nœuds appliquée en E donne :

$$C \frac{dv_e}{dt} = \frac{v_s - v_e}{R}, \text{ soit } \frac{dv_e}{dt} = \frac{v_s - v_e}{\tau}.$$

avec $\tau = RC$ constante de temps du circuit (R, C). La dérivée $\frac{dv_e}{dt}$ est bien du signe de v_s puisque :

$$|v_s| = V_{\text{sat}} > |v_e|.$$

La tension de sortie v_s du circuit bascule indéfiniment entre $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$: c'est un multivibrateur astable. Son chronogramme est donné document 16.

Remarque : Bien qu'une rétroaction existe sur la borne - de l'A.O., ce montage est instable ; cette rétroaction est rendue inexistante par la présence de la capacité qui ne peut admettre de discontinuité de potentiel entre ses bornes : une variation brusque de potentiel de S ne peut entraîner une variation brusque de celui de E .

3.1.2. Calcul de la période et du rapport cyclique

Pour ce calcul prenons comme nouvelle origine des temps la date d'un basculement, par exemple, de $+V_{\text{sat}}$ vers $-V_{\text{sat}}$. À $t = 0$, ce basculement s'est produit parce que $v_e(0) = V_{e2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$.

À partir de cette date, le condensateur se charge à travers R sous la tension constante $v_s = -V_{\text{sat}}$. La loi d'évolution de $v_e(t)$ est donnée par la relation :

$$\frac{dv_e}{dt} = \frac{v_s - v_e}{\tau},$$

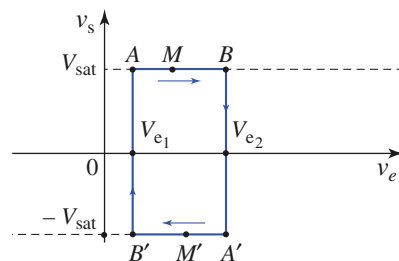
dans laquelle $v_s = -V_{\text{sat}}$. Ce qui conduit à l'équation différentielle :

$$\frac{dv_e}{dt} + \frac{v_e}{\tau} = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau},$$

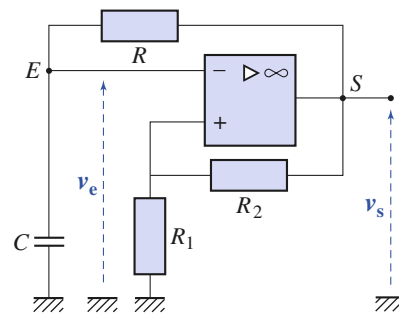
dont la solution est $v_e(t) = (V_{e2} + V_{\text{sat}}) e^{-\frac{t}{\tau}} - V_{\text{sat}}$.

La tension $v_e(t)$ décroît à partir de V_{e2} pour tendre vers la tension $-V_{\text{sat}}$ qu'elle n'atteindra pas. En effet, à $t = t_1$, la tension $v_e(t)$ aura la valeur :

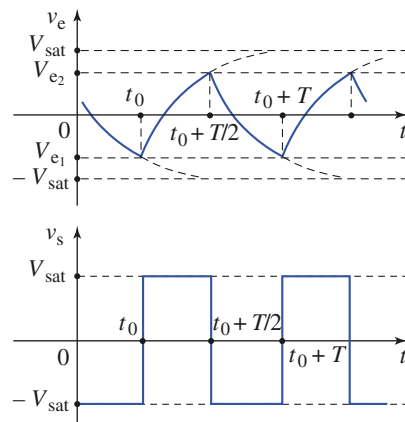
$$V_{e1} = -\frac{R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} \quad (< V_{e2})$$



Doc. 14. Pour réaliser un multivibrateur astable, le point de fonctionnement du comparateur inverseur doit glisser de A vers B , puis de A' vers B' .



Doc. 15. Multivibrateur astable à A.O.



Doc. 16. Chronogramme d'un multivibrateur astable.

et un nouveau basculement se produira amenant la tension de sortie de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$. La date $t = t_1$ se calcule en écrivant :

$$v_e(t_1) = V_{e_1} = (V_{e_2} + V_{\text{sat}}) e^{-\frac{t_1}{\tau}} - V_{\text{sat}},$$

d'où
$$t_1 = \tau \ln \left(\frac{V_{e_2} + V_{\text{sat}}}{V_{e_1} + V_{\text{sat}}} \right).$$

Le condensateur se charge alors à travers R sous la tension constante $v_s = V_{\text{sat}}$. La tension $v_e(t)$ croît à partir de V_{e_1} pour tendre vers la tension V_{sat} qu'elle n'atteindra pas. En effet, à $t = t_1 + t_2$ la tension $v_e(t)$ aura la valeur $V_{e_2} (> V_{e_1})$ et un nouveau basculement se produira amenant la tension de sortie de V_{sat} à $-V_{\text{sat}}$. Le phénomène se poursuit ainsi indéfiniment.

Le calcul de la durée t_2 , qui se mène comme celui de la durée t_1 , donne :

$$t_2 = \tau \ln \left(\frac{V_{e_1} - V_{\text{sat}}}{V_{e_2} - V_{\text{sat}}} \right).$$

Posons $k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, il vient $V_{e_1} = -kV_{\text{sat}}$ et $V_{e_2} = kV_{\text{sat}}$. Les expressions des durées t_1 et t_2 se simplifient et nous constatons qu'elles sont égales, ce qui était prévisible car le cycle est symétrique :

$$t_1 = t_2 = \tau \ln \left(\frac{1+k}{1-k} \right).$$

La période de l'astable est $T = t_1 + t_2 = 2\tau \ln \left(\frac{1+k}{1-k} \right)$ et son rapport cyclique δ , qui est, par définition, le rapport de la durée de l'état à saturation positive t_2 sur la période T , vaut $\delta = \frac{t_2}{T} = 0,5$.

3.1.3. Contrôle de la période et du rapport cyclique

La période est proportionnelle à la constante de temps $\tau = RC$. Nous pouvons contrôler la période en utilisant une résistance R variable ou un condensateur C variable. Nous utiliserons un condensateur C variable, réservant la résistance R pour le contrôle du rapport cyclique.

Pour modifier le rapport cyclique sans modifier la fréquence, il suffit de faire varier de la même quantité et en sens opposé les deux constantes de temps τ_1 et τ_2 associées aux deux durées t_1 et t_2 . Le montage réalisé est indiqué document 17. Les résistances r sont des résistances de protection lorsque x prend une de ses valeurs extrêmes 0 ou 1. Pendant la durée t_2 de l'état de saturation positive de l'A.O., la diode D_1 est bloquée tandis que la diode D_2 conduit. La constante de temps de charge du condensateur est :

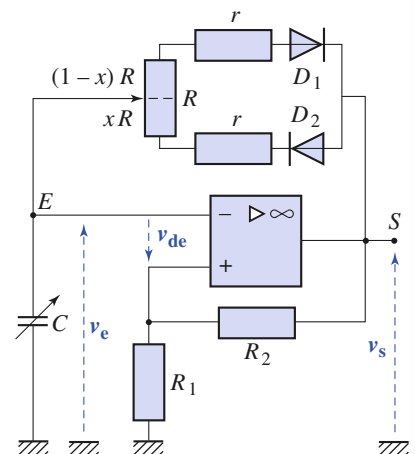
$$\tau_2 = (xR + r)C.$$

En revanche, pendant la durée t_1 de l'état de saturation négative de l'A.O., c'est la diode D_2 qui est bloquée tandis que la diode D_1 conduit. La nouvelle constante de temps de charge du condensateur est :

$$\tau_1 = [(1-x)R + r]C.$$

D'où les nouvelles expressions des durées t_1 et t_2 :

$$t_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{1+k}{1-k} \right) \quad \text{et} \quad t_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{1+k}{1-k} \right),$$



Doc. 17. Astable à A.O. avec contrôle de la fréquence et du rapport cyclique.

$R_1 = R_2 = 20 \text{ k}\Omega$; $R = 10 \text{ k}\Omega$;
 $r = 100 \Omega$ et C boîte de condensateurs.

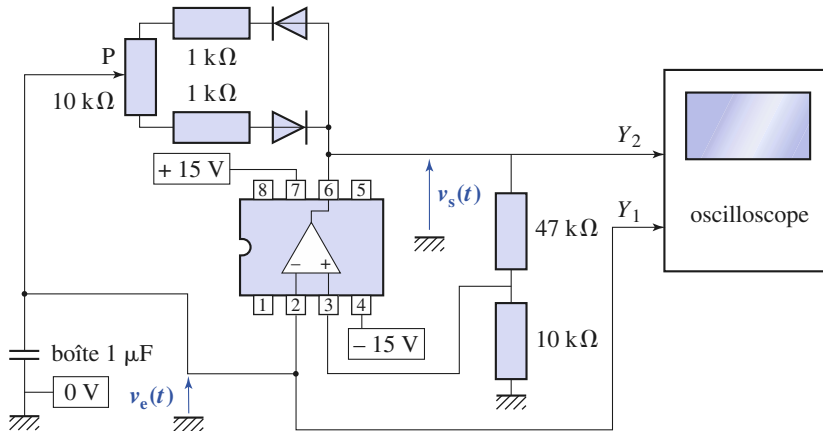
et celle de la période T de l'astable :

$$T = t_1 + t_2 = (\tau_1 + \tau_2) \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right) = (R + 2r)C \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right),$$

qui est indépendant de x .

En revanche, la nouvelle expression du rapport cyclique $\delta = \frac{t_2}{T} = \frac{xR + 2}{R + 2r}$ est une fonction affine de x , ce qui permet son contrôle.

3.1.4. Vérifications expérimentales

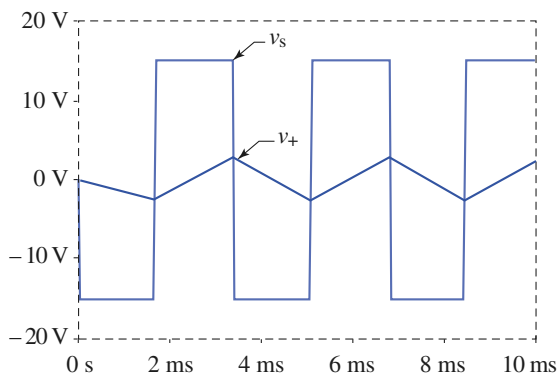


Doc. 18. Montage expérimental pour l'étude d'un multivibrateur astable.

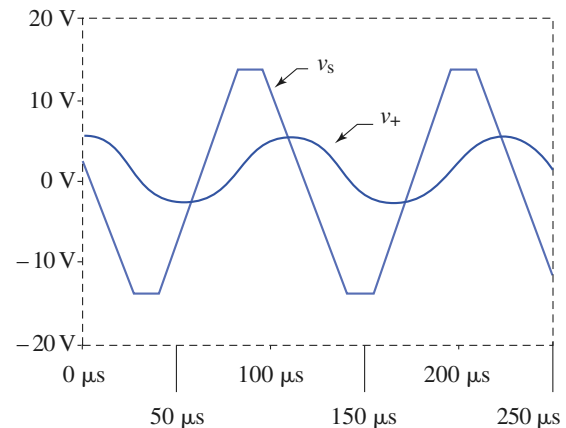
Réalisons le montage du document 18, avec $C = 1 \mu\text{F}$ (boîte de condensateurs).

Observons à l'oscilloscope, en mode bicourbe, la forme des signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$. Faisons varier le curseur du potentiomètre (P) et examinons les modifications des signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$. Nous remarquons une modification du rapport cyclique sans modification de période.

Plaçons le curseur du potentiomètre en position moyenne et faisons varier la valeur de la capacité C . Observons les modifications des signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$. Pour des valeurs connues de C , nous pouvons vérifier la proportionnalité de la période T à C .



Doc. 19. Multivibrateur astable $C = 1 \mu\text{F}$: les signaux sont conformes à la théorie.



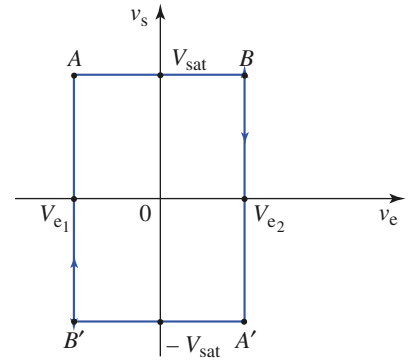
Doc. 20. Multivibrateur astable $C = 10 \text{ nF}$: les signaux sont déformés à cause de la vitesse de balayage de l'A.O.

Le curseur du potentiomètre (P) étant toujours en position moyenne diminuons progressivement la valeur de la capacité C . Observons la déformation de plus en plus accentuée des signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$ (doc. 19 et 20). En utilisant le signal $v_s(t)$, évaluons la vitesse maximale de balayage σ de l'A.O.

- La déformation des signaux est due à la vitesse finie de balayage des tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$. Quand cette vitesse de balayage atteint sa valeur maximale, les flancs de $v_s(t)$ ne sont plus verticaux.

Plaçons l'oscilloscope en mode XY et observons la courbe $v_s = f(v_e)$ du comparateur.

- On n'observe que la partie de la caractéristique utilisée durant le fonctionnement du comparateur (doc. 21).



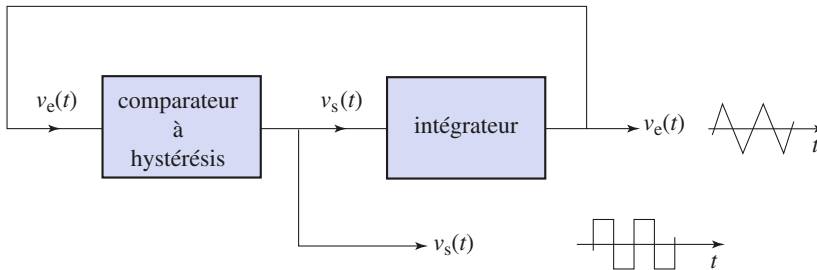
Doc. 21. Le point de fonctionnement de l'astable décrit le cycle $ABA'B'A$ ($C = 1 \mu\text{F}$).

3.2. Principe des générateurs de fonctions

3.2.1. Un système oscillateur

Un générateur de fonctions est généralement constitué d'une boucle comprenant un comparateur à hystérésis et un intégrateur (doc. 22). Il est conçu de telle sorte que le point de fonctionnement du comparateur se déplace vers ses points de basculement B et B' .

Il est possible d'utiliser les deux types de comparateurs à condition de lui associer le type d'intégrateur adéquat.



Doc. 22. Principe d'un générateur de fonctions.

Nous prenons l'exemple d'un comparateur non inverseur à hystérésis.

La caractéristique d'un tel comparateur, avec $V_{\text{ref}} = 0$, est rappelée document 23. Quand $v_s = V_{\text{sat}}$, le point de fonctionnement M du comparateur doit se déplacer de A vers B qui est le point de basculement à saturation positive.

En revanche, lorsque $v_s = -V_{\text{sat}}$, le point de fonctionnement M' du comparateur doit se déplacer de A' vers B' qui est le point de basculement à saturation négative.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que :

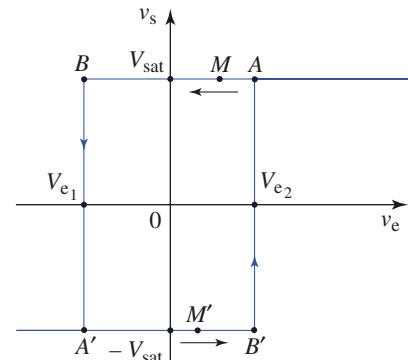
$$v_s = +V_{\text{sat}} \text{ entraîne } \frac{dv_e}{dt} < 0 \text{ et } v_s = -V_{\text{sat}} \text{ entraîne } \frac{dv_e}{dt} > 0.$$

Ces deux conditions sont simultanément réalisées par un intégrateur inverseur commandé par v_s et délivrant v_e :

$$\frac{dv_e}{dt} = -\frac{1}{\tau} v_s,$$

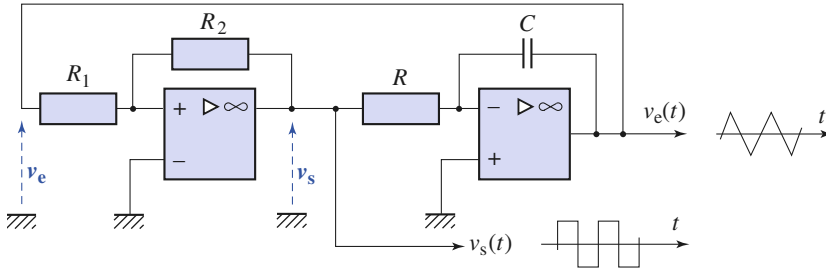
avec τ constante de temps de l'intégrateur.

D'où la réalisation donnée document 24 et le chronogramme correspondant donné document 25.



Doc. 23. Caractéristique d'un comparateur non inverseur à hystérésis.

$$V_{\text{ref}} = 0 \text{ et } V_{e2} = |V_{e1}| = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}.$$



Doc. 24. Générateur de fonctions à intégrateur non inverseur à hystérésis.

3.2.2. Calcul de la période

Prenons pour origine des temps l'instant auquel se produit un basculement, par exemple, de $+V_{\text{sat}}$ vers $-V_{\text{sat}}$. À cette date, nous avons :

$$v_e(0) = V_{e_1} = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}.$$

À partir de ce moment, l'intégrateur est attaqué avec une tension constante $v_s = -V_{\text{sat}}$. La loi des nœuds appliquée à l'entrée inverseuse de l'intégrateur donne :

$$-\frac{V_{\text{sat}}}{R} + C \frac{dv_e}{dt} = 0, \text{ soit } dv_e = \frac{V_{\text{sat}}}{RC} dt.$$

Ainsi, $v_e(t)$ croît avec le temps à partir de la valeur V_{e_1} :

$$\int_{V_{e_1}}^{v_e} dv_e = \frac{V_{\text{sat}}}{RC} \int_0^t dt, \text{ d'où } v_e(t) = V_{e_1} + \frac{V_{\text{sat}}}{RC} t.$$

À la date $t = t_1$, il atteindra la valeur V_{e_2} et un basculement de $-V_{\text{sat}}$ vers $+V_{\text{sat}}$ se produira. La date t_1 de basculement se calcule à partir du résultat précédent :

$$t_1 = \frac{V_{e_2} - V_{e_1}}{V_{\text{sat}}} RC = 2 \frac{R_1}{R_2} RC.$$

Un nouveau basculement de $+V_{\text{sat}}$ vers $-V_{\text{sat}}$ se produira à $t = t_1 + t_2$, tel que :

$$t_2 = t_1 = \frac{T}{2}, \text{ d'où } T = 4 \frac{R_1}{R_2} RC.$$

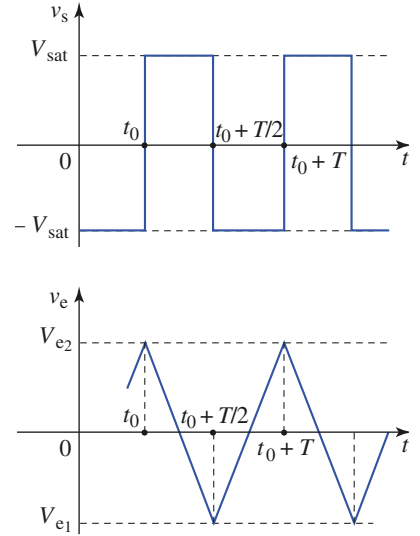
La tension $v_s(t)$ à la sortie du comparateur est un signal carré de rapport cyclique $\delta = 0,5$ et, à la sortie de l'intégrateur, $v_e(t)$ est un signal triangulaire symétrique de même période.

3.2.3. Contrôle de la période et du rapport cyclique

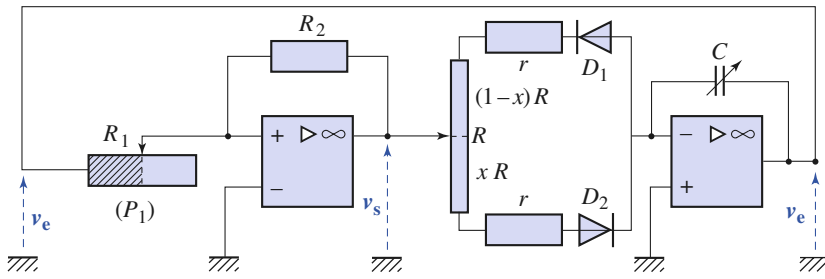
On pourra se reporter au § 3.1.3.

La période T (proportionnelle à $t = RC$) est contrôlée soit par la résistance R , soit par le condensateur C . Comme pour l'astable, nous contrôlerons la fréquence avec un condensateur réglable C , réservant R pour le contrôle du rapport cyclique.

Pour modifier le rapport cyclique sans modifier la fréquence, nous ferons varier de la même quantité et en sens inverse les deux constantes de temps τ_1 et τ_2 associées aux deux durées t_1 et t_2 . Le montage réalisé est identique à celui utilisé pour l'astable ; il est donné document 26, où $0 \leq x \leq 1$.



Doc. 25. Chronogrammes d'un générateur de fonctions à comparateur non inverseur à hystérésis.



◀ Doc. 26. Générateur de fonctions avec contrôle de la fréquence et du rapport cyclique.

Pendant la durée t_2 de l'état de saturation positive de l'A.O., la diode D_1 est bloquée tandis que la diode D_2 conduit. La constante de temps de l'intégrateur est :

$$\tau_2 = (xR + r)C.$$

En revanche, pendant la durée t_1 de l'état de saturation négative de l'A.O., c'est la diode D_2 qui est bloquée tandis que la diode D_1 conduit. La constante de temps de l'intégrateur devient $\tau_1 = [(1-x)R + r]C$.

D'où les nouvelles expressions des durées t_1 et t_2 :

$$t_1 = 2 \frac{R_1}{R_2} \tau_1 \quad \text{et} \quad t_2 = 2 \frac{R_1}{R_2} \tau_2,$$

et celle de la période T de l'astable :

$$T = t_1 + t_2 = 2 \frac{R_1}{R_2} (\tau_1 + \tau_2) = 2 \frac{R_1}{R_2} (R + 2r)C,$$

qui est indépendante de x .

En revanche, la nouvelle expression du rapport cyclique :

$$\delta = \frac{t_2}{T} = \frac{xR + r}{R + 2r}$$

est une fonction affine de x , ce qui permet son contrôle.

Remarque

Le potentiomètre (P_1) agit sur la largeur du cycle d'hystérésis, donc sur l'amplitude $|V_{e1}| = V_{e2}$ des signaux triangulaires. Les constantes de temps τ_1 et τ_2 ne sont pas affectées par les variations de (P_1). Le rapport cyclique du signal carré est conservé, mais la période T des signaux est modifiée. Si la capacité variable C est réalisée avec un ensemble de capacités commutables, le potentiomètre (P_1) permet un réglage de la fréquence à l'intérieur des différentes gammes de fréquences obtenues par commutation de C .

► Pour s'entraîner : ex. 4 et 5.

- Pour rendre compte des observations incompatibles avec le modèle de l'amplificateur opérationnel, il faut tenir compte de son comportement fréquentiel.

Il est bien représenté par un modèle de type filtre passe-bas d'ordre un, avec une amplification statique μ_0 très grande mais finie et une constante de temps τ telles que :

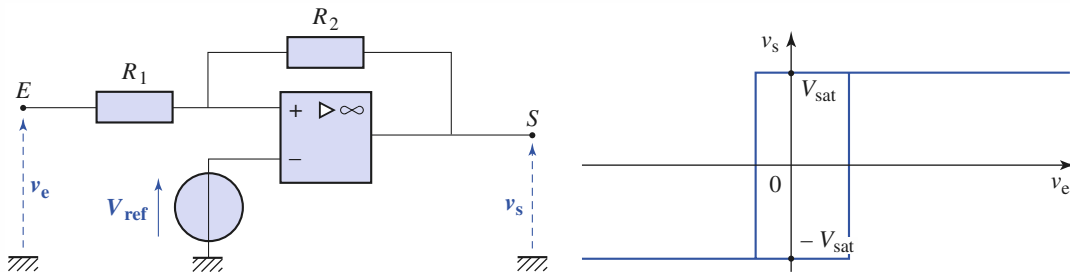
$$v_s + \tau \frac{dv_s}{dt} = \mu_0 \varepsilon \quad \text{ou en notation complexe : } \underline{v_s} = \frac{\underline{\mu} \underline{\varepsilon}}{1 + j\omega\tau} \quad \text{avec } \underline{\mu} = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau}$$

typiquement, $\mu_0 \approx 10^5$ et $\tau \approx 2$ ms pour un A.O. de la série « 741 » (les plus lents).

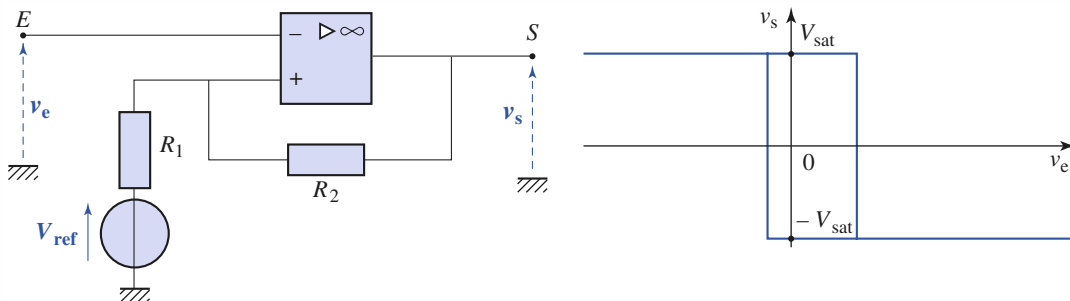
- Ce modèle permet d'expliquer que :
- Un amplificateur devient instable lorsqu'on intervertit les deux entrées de l'A.O.
- Le produit { « gain » $\times$ « bande passante à -3 dB » } d'un amplificateur non inverseur (ou inverseur de grand gain) est une constante caractéristique de l'amplificateur utilisé (ce gain représente l'amplification statique de l'amplificateur).

● COMPAREUR À HYSTÉRÉSIS

- Un comparateur à hystérésis est réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel possédant une boucle de rétroaction aboutissant sur l'entrée non inverseuse.
- Il existe deux types de comparateurs à hystérésis selon que le signal d'entrée v_e est introduit sur l'entrée non inverseuse (comparateur non inverseur à hystérésis) (*doc. 27*) ou sur l'entrée inverseuse (comparateur inverseur à hystérésis) (*doc. 28*).



Doc. 27. Comparateur non inverseur à hystérésis.



Doc. 28. Comparateur inverseur à hystérésis.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Montrer comment tenir compte de la relation $v_s = \mu \varepsilon$ pour l'analyse d'un montage à amplificateur opérationnel.
- ✓ Comment voir si un système est stable à partir de l'équation différentielle ?
- ✓ Se souvenir que les deux montages « comparateur à hystérésis » sont obtenus à partir des montages amplificateur non inverseur et inverseur en permutant les entrées de l'A.O.
- ✓ Comment tracer la courbe v_s en fonction de v_e pour un comparateur à hystérésis ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le produit amplification statique $\times$ bande passante d'un amplificateur non inverseur dépend de l'A.O. utilisé.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Le temps de relaxation τ d'un A.O. est de l'ordre de :
☐ a. la microseconde ☐ b. la milliseconde
☐ c. la seconde ☐ d. l'heure.
3. À basse fréquence, il faut tenir compte de l'amplification μ_0 de l'A.O. pour donner une valeur précise du gain d'un montage amplificateur non inverseur.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Un montage suiveur fonctionne bien jusqu'à quelques centaines de kilohertz.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Pour analyser un comparateur à hystérésis, on peut, en première approximation, supposer que l'amplificateur est idéal et que donc $\varepsilon = 0$.
☐ Vrai ☐ Faux
6. La commutation entre les deux valeurs de la tension de sortie d'un comparateur à hystérésis s'effectue pour $\varepsilon = 0$.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 266.

Exercices

1

Influence de la fonction de transfert d'un A.O. sur un dérivateur

On réalise un dérivateur à A.O. avec une résistance R et une capacité C .

Déterminer la fonction de transfert du montage en tenant compte de la fonction de transfert de l'A.O. réel.

Vérifier que pour $RC = 1 \text{ ms}$, $\mu_0 = 10^5$ et $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau} = 1 \text{ MHz}$, la fréquence de résonance est voisine de 13 MHz.

Calculer le coefficient de qualité de montage.

2

Stabilité du régime libre d'un intégrateur

On réalise un intégrateur à A.O. avec une résistance R et une capacité C . On néglige aussi les dérives de l'A.O., mais on tient compte de sa fonction de transfert.

- 1) Déterminer la fonction de transfert du montage.
- 2) Étudier son régime libre et vérifier qu'il est stable.
- 3) Que ce passe-t-il si on intervertit les deux entrées ?

3

Régime transitoire d'un comparateur à hystérésis

Considérons un comparateur non inverseur à hystérésis, ou encore appelé trigger de Schmitt non inverseur, réalisé avec un amplificateur opérationnel.

Déterminer dans le cas d'un amplificateur opérationnel régi par l'équation différentielle :

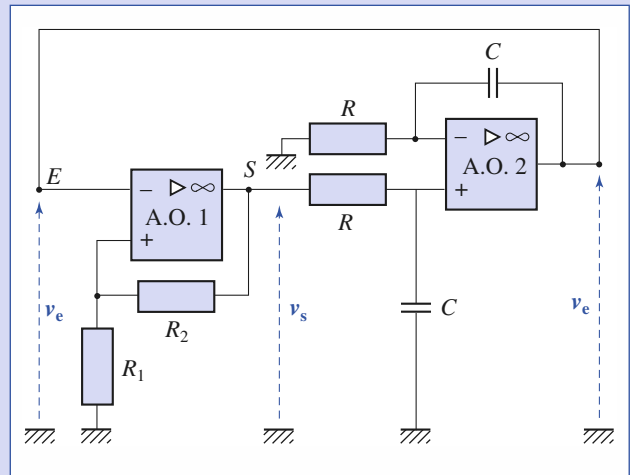
$$\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu v_{de}$$

la solution générale $v_s(t)$ lorsque la tension d'entrée v_e est constante.

4

Générateur de fonctions à comparateur inverseur à hystérésis

- 1) Analyser le générateur de fonctions représenté sur le schéma ci-dessous.
- 2) Calculer la période T des signaux délivrés.



Solution du tac au tac, page 264.

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Vrai | 4. Vrai |
| 2. Vrai : b ; Faux : a, c, d | 5. Faux |
| 3. Faux | 6. Vrai |

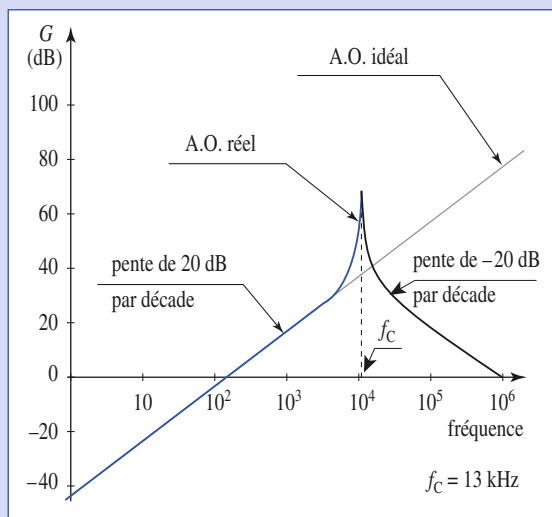
1

Le fait que l'amplificateur opérationnel soit réel se traduit par :

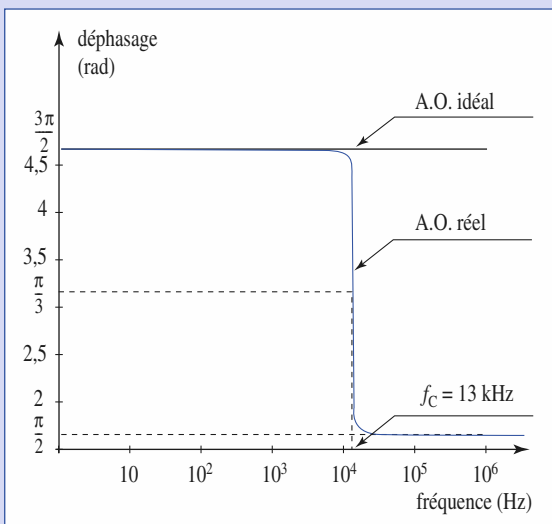
$$v_s(1 + j\omega\tau) = \mu_0(v_+ - v_-), \quad \text{avec } \tau = \frac{\mu_0}{2\pi f_0} \text{ et ici, } v_+ = 0.$$

La loi des nœuds à l'entrée - donne :

$$jC\omega(v_e - v_-) + \frac{v_s - v_-}{R} = 0,$$



Doc. 1. Réponse en gain du montage dérivateur à A.O.



Doc. 2. Réponse en phase du montage dérivateur.

$$\begin{aligned} \text{donc } \underline{H}(j\omega) &= \frac{jRC\omega}{1 + \frac{1}{\mu_0} + j\left(\frac{RC}{\mu_0} + \frac{1}{2\pi f_0}\right)\omega - \frac{RC}{2\pi f_0}\omega^2} \\ &\approx \frac{jRC\omega}{1 + j\frac{\omega}{2\pi f_0} - \frac{RC}{2\pi f_0}\omega^2}. \end{aligned}$$

D'où le diagramme de Bode : gain (doc. 1) et phase (doc. 2).

La pulsation de résonance est donnée par :

$$1 - \frac{RC}{2\pi f_0}\omega^2 = 0, \quad \text{soit } \omega_c \approx \sqrt{\frac{2\pi f_0}{RC}},$$

$$f_c \approx \sqrt{\frac{f_0}{2\pi RC}} \quad \text{et } Q = \sqrt{2\pi f_0 RC}$$

$$A.N. : f_c = 12,6 \text{ kHz et } Q = 25.$$

2

1) • la relation de Millman appliquée à l'entrée inverseuse donne :

$$-\varepsilon = \frac{v_e + jRC\omega v_s}{1 + jRC\omega}.$$

• La fonction de transfert de l'A.O. s'écrit :

$$v_s = \frac{\mu_0}{1 + j\omega\tau} \varepsilon.$$

On élimine ε et on obtient :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{-\mu_0}{1 + j\omega[RC(1 + \mu_0) + \tau] - RC\tau\omega^2}.$$

2) On en déduit l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \left(\frac{\mu_0 + 1}{\tau} + \frac{1}{RC}\right) \frac{dv_s}{dt} + \frac{1}{\tau RC} v_s = \frac{-\mu_0}{RC\tau} u_e.$$

Si μ_0 est infini, on retrouve bien l'intégrateur idéal.

En régime libre, $v_s(t)$ est de la forme : $v_s(t) = Ue^{r_1 t} + Ve^{r_2 t}$ où r_1 et r_2 sont solutions de l'équation du second degré :

$$r^2 + \left(\frac{\mu_0 + 1}{\tau} + \frac{1}{RC}\right)r + \frac{1}{\tau RC} = 0.$$

La solution libre converge vers 0 si les parties réelles de r_1 et r_2 sont négatives, soit si $\frac{\mu_0 + 1}{\tau} + \frac{1}{RC} > 0$.

Cette relation étant toujours vraie, on en déduit que le régime libre de l'intégrateur est stable.

3) Permuter les entrées revient à changer μ_0 en $-\mu_0$. Or, comme μ_0 est usuellement largement supérieur à $\frac{\tau}{RC}$, le système est instable.

3

Déterminons, par application de la relation de Millman, le potentiel de l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel :

$$v_+ = \frac{\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 v_e + R_1 v_s}{R_1 + R_2}.$$

D'où l'expression de sa tension différentielle d'entrée :

$$v_{de} = v_+ - v_- = \frac{R_2 v_e + R_1 v_s}{R_1 + R_2} - V_{ref}.$$

En utilisant l'équation différentielle qui décrit le régime transitoire de l'amplificateur opérationnel.

$$\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu v_{de},$$

$$\text{il vient } \tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu \left[\frac{R_2 v_e + R_1 v_s}{R_1 + R_2} - V_{ref} \right],$$

soit :

$$\tau \frac{dv_s}{dt} + \left[1 - \frac{\mu R_1}{R_1 + R_2} \right] v_s = \mu \left[\frac{R_2 v_e}{R_1 + R_2} - V_{ref} \right]$$

dont la solution est la somme :

- de la solution générale de l'équation différentielle homogène :

$$v_{s_0}(t) = A e^{-\left(1 - \frac{\mu R_1}{R_1 + R_2}\right) \frac{t}{\tau}} \equiv A e^{-\frac{\mu R_1}{R_1 + R_2} \frac{t}{\tau}}$$

puisque $\mu \gg 1$. La constante d'intégration A est déterminée par les conditions initiales ;

- d'une solution particulière de l'équation avec second membre.

Cherchons une solution particulière constante v_{s_1} :

$$\begin{aligned} v_{s_1} &= \frac{\mu [R_2 v_e - (R_1 + R_2) V_{ref}]}{(1 - \mu) R_1 + R_2} \\ &\equiv \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{ref} - \frac{R_2}{R_1} v_e, \end{aligned}$$

soit finalement :

$$v_s(t) = A e^{-\frac{\mu R_1}{R_1 + R_2} \frac{t}{\tau}} + \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{ref} - \frac{R_2}{R_1} v_e.$$

La solution diverge très rapidement à cause du terme exponentiel. L'amplificateur opérationnel tend très rapidement vers un état de saturation $\pm V_{sat}$, selon le signe de A fonction des conditions initiales.

Un tel circuit fonctionne en régime de commutation et se prête bien, comme prévu, à la réalisation de comparateurs.

Nous aurions abouti à la même conclusion en considérant un comparateur inverseur à hystérésis, ou trigger de Schmitt inverseur, comme il est possible de s'en convaincre en étudiant son régime transitoire.

4

1) On note par v le potentiel commun aux entrées inverseuse et non inverseuse de l'A.O. 2. On applique la loi des noeuds respectivement à ces deux entrées, il vient :

$$-\frac{v}{R} + C \frac{d(v_e - v)}{dt} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{v_s - v}{R} - C \frac{dv}{dt} = 0.$$

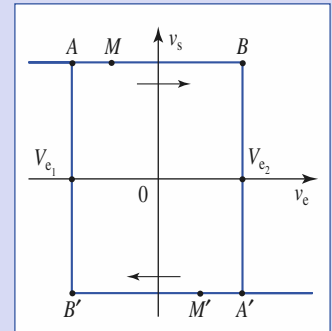
On élimine v :

$$C \frac{dv_e}{dt} = \frac{v}{R} + C \frac{dv}{dt} = \frac{v_s}{R},$$

$$\text{d'où } v_s = RC \frac{dv_e}{dt}, \text{ avec } \tau = RC.$$

L'A.O. 2 réalise un intégrateur non inverseur de constante de temps $\tau = RC$.

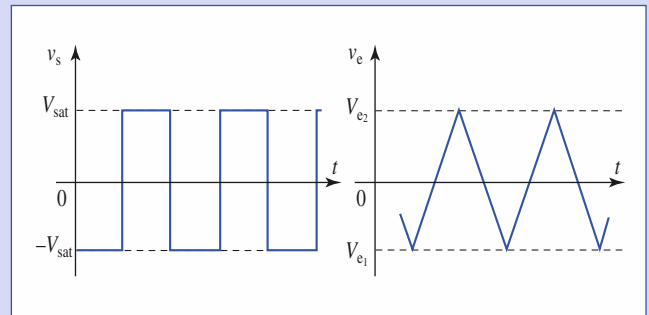
L'A.O. 1 réalise un comparateur inverseur, dont la caractéristique est rappelée sur la figure.



Quand $v_s = V_{sat}$, on a $\frac{dv_e}{dt} = \frac{V_{sat}}{\tau} > 0$: le point de fonctionnement $M(v_e, V_{sat})$ du comparateur se déplace sur la caractéristique vers le point de

basculement B . Lorsque $v_s = -V_{sat}$, on a $\frac{dv_e}{dt} = -\frac{V_{sat}}{\tau} < 0$: le point de fonctionnement $M(v_e, -V_{sat})$ du comparateur se déplace sur la caractéristique vers le point de basculement B' .

Ainsi le comparateur bascule sans arrêt d'un état de saturation à l'autre, le circuit réalisé est un générateur de fonctions dont les chronogrammes des signaux délivrés sont donnés sur le schéma ci-dessous.



2) On prend comme origine des temps l'instant d'un basculement de $-V_{sat}$ vers $+V_{sat}$. À cette date, nous avons $v_e = V_{e1} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$ et, à partir de cette date, l'intégrateur est attaqué par la tension constante $v_e = V_{sat}$. Par intégration, l'équation de l'intégrateur donne $t = \frac{\tau}{V_{sat}} (v_e - v_{e1})$.

À la date $t_1 = \frac{\tau}{V_{sat}} (v_{e2} - v_{e1})$, la tension v_e atteint la valeur de basculement V_{e2} et le comparateur bascule de l'état de saturation positive vers l'état de saturation négative. Les durées des états de saturation positive et négative du comparateur sont égales. La période des signaux délivrés par le générateur de fonctions est :

$$T = 2t_1 = \frac{2\tau}{V_{sat}} (V_{e2} - V_{e1}) = 4 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \tau.$$

11 Redressement et lissage

O B J E C T I F S

- Redressement d'une tension sinusoïdale.
- Obtention d'une tension continue.
- Détection de l'enveloppe d'un signal modulé en amplitude.

P R É R E Q U I S

- Fonctionnement de l'A.O. en régime linéaire et en régime saturé.
- Circuit RC.

Introduction

Une diode est un composant non linéaire qui ne laisse passer le courant que dans un sens comparable à une valve dans un circuit hydraulique.

Cette propriété est utilisée dans les redresseurs dont la fonction est de fournir une tension toujours positive à partir d'une tension alternative.

La tension redressée peut ensuite être « lissée » : alimentation en continu d'un appareil électrique à partir de la tension alternative du secteur, détection de la modulation d'amplitude d'une onde radio (AM).

Diodes de redressement

1.1. Diodes à jonction

Une diode à jonction est un monocristal de semiconducteur (Si, Ge) dans lequel la conductibilité passe du type P (les porteurs sont les trous) au type N (les porteurs sont des électrons libres) – (doc. 1). Le type de conductibilité s'obtient par dopage, c'est-à-dire par addition d'impuretés de type convenable. L'interface des deux régions P et N constitue la jonction P-N, dont les propriétés remarquables sont exploitées dans de nombreux composants à semiconducteurs, dont les diodes à jonction et les transistors.

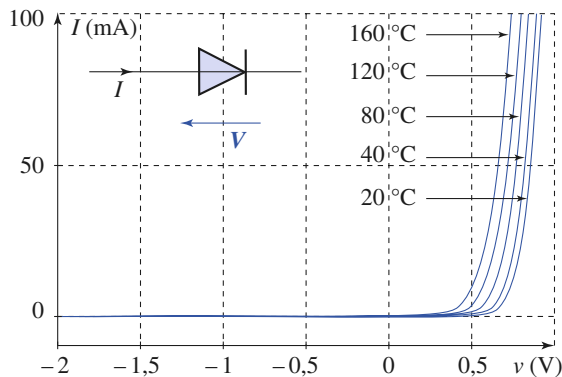
1.2. Caractéristiques

1.2.1. Modélisation du composant

La caractéristique statique *théorique* d'une diode à jonction est $I = I_s \left(e^{\frac{V}{\alpha U_T}} - 1 \right)$ avec I_s courant de saturation, U_T tension thermodynamique fonction de la température et α constante sans dimension. Pour une diode au silicium :

$$I_s \approx 1 \text{ pA}, U_T \approx 25 \text{ mV à } T = 27^\circ \text{C}$$

et $1 \leq \alpha \leq 2$ selon le type de diode.



Doc. 2. Caractéristique statique d'une diode à jonction à différentes températures.

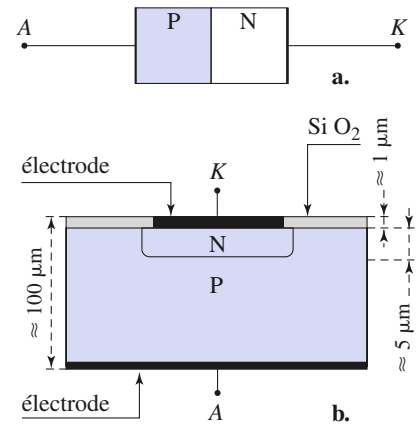
La caractéristique statique *réelle* d'une diode diffère notablement de sa caractéristique théorique, car dès que $|V| > 20U_T$ environ, elle tend à devenir rectiligne (doc. 2). Cette particularité explique la modélisation connue de la caractéristique d'une diode (doc. 3) avec V_D tension de seuil ($V_D \approx 0,6 \text{ V}$ pour une diode au silicium et $V_D = 0,3 \text{ V}$ pour une diode au germanium),

$$r_d = \left(\frac{dV}{dI} \right)_{V > 0} \quad \text{résistance dynamique en direct, de l'ordre de } 10 \Omega,$$

$$R_i = \left(\frac{dV}{dI} \right)_{V < 0} \quad \text{résistance dynamique en inverse, de l'ordre de } 100 \text{ M}\Omega.$$

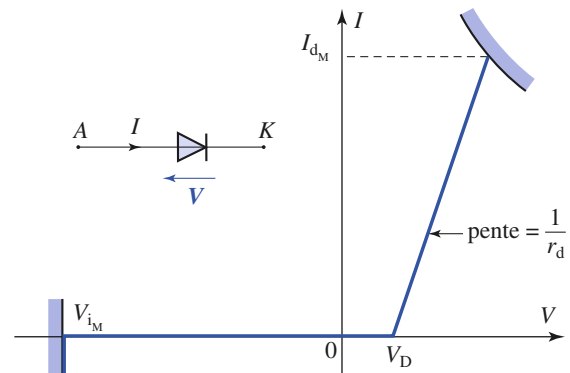
1.2.2. Limites d'utilisation

Le courant direct I d'une diode doit être inférieur au *courant direct maximal admissible* I_{dM} courant au-delà duquel la puissance dissipée par effet Joule



Doc. 1 a. Structure théorique d'une jonction P-N.

b. Structure d'une diode à jonction.



Doc. 3. Modélisation de la caractéristique statique d'une diode avec limitations absolues en courant I_{dM} et en tension V_{iM} .

provoque la destruction thermique de la jonction P-N. Cette limite absolue d'utilisation varie de quelques 10 mA à quelques 10 A suivant le modèle de diode utilisé.

La tension inverse maximale admissible V_{iM} est la tension inverse maximale que peut supporter la diode sans claquer, c'est-à-dire sans être détruite : elle varie, suivant le type de diodes, de 80 V à 500 V environ.

1.3. Modèle de la diode idéale

Une diode idéale est un élément dont la caractéristique a pour équation (doc. 4) :

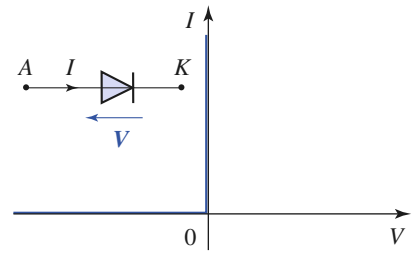
$$I = 0 \text{ si } V \leq 0 \text{ et } V = 0 \text{ si } I \geq 0.$$

Cet élément pourra être quasiment réalisé, en régime continu ou en basse fréquence, à l'aide d'une diode et d'un amplificateur opérationnel, comme nous le verrons ultérieurement au § 2.4.

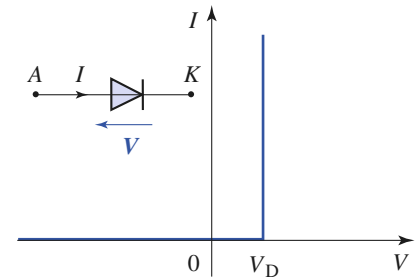
Comparativement à une diode idéale, une diode réelle possède trois défauts :

- existence d'une tension de seuil V_D ;
- résistance dynamique directe r_d non nulle ;
- résistance dynamique inverse R_i non infinie.

Dans la suite de ce chapitre, nous ne tiendrons compte que du défaut principal des diodes, à savoir l'existence de la tension de seuil V_D . Ainsi, sauf spécification contraire, les diodes considérées sont des dipôles dont la caractéristique est représentée dans le document. 5.



Doc. 4. Caractéristique d'une diode idéale.



Doc. 5. Sauf spécification contraire, toutes les diodes considérées dans ce chapitre ont une caractéristique du type de celle représentée ci-dessus.

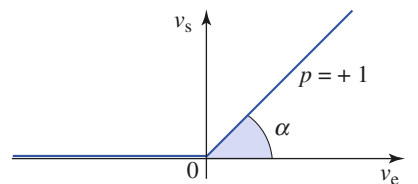
2 Redressement simple alternance

2.1. Définition

Un redresseur simple alternance est un quadripôle pour lequel :

$$v_s = \begin{cases} v_e & \text{si } v_e > 0 \\ 0 & \text{si } v_e < 0. \end{cases}$$

Sa caractéristique $v_s = f(v_e)$ est représentée dans le document 6.



Doc. 6. Caractéristique de transfert d'un redresseur simple alternance.

2.2. Redresseur élémentaire simple alternance

Réalisons le circuit du document 7, dans lequel D est une diode de redressement, R_u une résistance symbolisant un circuit d'utilisation et $v_e(t) = v_{em} \sin(\omega t)$ le signal sinusoïdal délivré par le G.B.F.

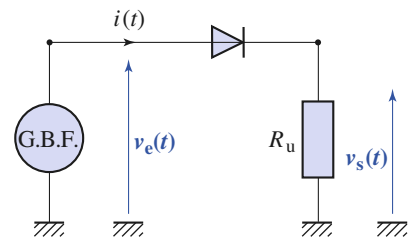
Lorsque la diode conduit ($i(t) > 0$), nous avons :

$$v_s(t) = v_e(t) - V_D = R_u i(t) > 0.$$

Soit encore :

$$v_s(t) = v_{em} \sin(\omega t) - V_D > 0.$$

Quand l'inégalité précédente n'est pas satisfaite ($v_e(t) - V_D < 0$), la diode est bloquée : $i(t) = 0$ et $v_s(t) = 0$. Comparativement au redresseur idéal, un tel redresseur possède le défaut d'avoir une tension de seuil V_D .



Doc. 7. Redresseur élémentaire simple alternance.

G.B.F. (2V ~ , 200 Hz) et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$.

2.3. Expérience

• Réalisons le montage du *document 7* avec les valeurs indiquées et observons les tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ à l'oscilloscope en mode DC bicourbe (*doc. 9*). L'effet de seuil (existence d'une tension de seuil) est perceptible puisque $v_s(t)$ ne s'annule pas avec $v_e(t)$. Quand la diode conduit, elle forme avec la charge R_u un diviseur de tension : cet effet est très marqué si R_u est faible.

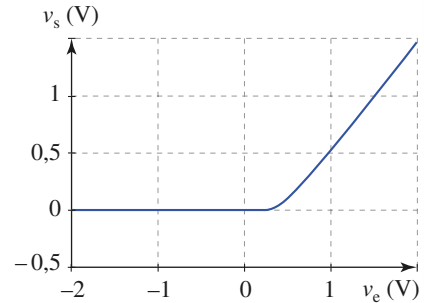
• Plaçons ensuite l'oscilloscope en mode XY et observons la caractéristique du redresseur (*doc. 8*). Utilisons, pour ce tracé, la fréquence la plus basse possible afin d'avoir la caractéristique statique ou très basse fréquence du redresseur.

La détermination de la tension de seuil du redresseur réalisé donne :

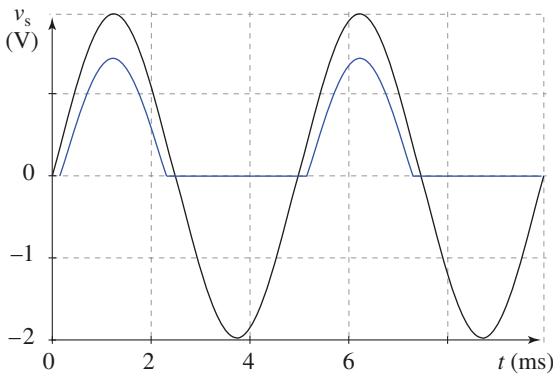
$$V_D = 0,5 \text{ V.}$$

• Appliquons des signaux en créneaux, puis triangulaires, et observons le signal de sortie $v_s(t)$ (*doc. 10*).

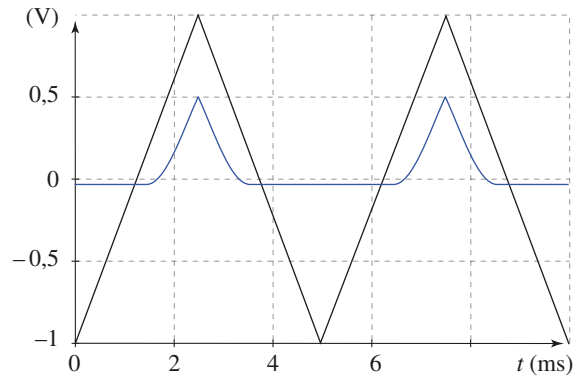
Là encore, l'effet de seuil est perceptible ainsi que l'effet du diviseur de tension constitué par la diode et la charge R_u (quand elle est de faible valeur).



Doc. 8. Caractéristique statique d'un redresseur élémentaire simple alternance.



Doc. 9. Variations de tension d'entrée $v_e(t)$ et de sortie $v_s(t)$ d'un redresseur élémentaire simple alternance.



Doc. 10. Tension de sortie d'un redresseur simple alternance pour des signaux d'entrée triangulaires de fréquence 200 Hz.

2.4. Redresseur simple alternance sans seuil

Pour éliminer le défaut du redresseur précédent, à savoir l'existence d'un seuil V_D , réalisons le circuit du *document 11* avec un amplificateur opérationnel supposé idéal.

2.4.1. Premier cas

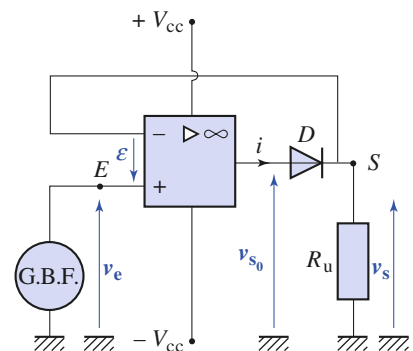
La diode conduit. L'amplificateur opérationnel est en régime linéaire, car la boucle de rétroaction est fermée sur l'entrée inverseuse. Nous avons alors $\varepsilon = 0$ et $v_s = v_e$. La diode étant passante, $i > 0$, il en résulte que $v_s = v_e = R_u i > 0$.

En définitive, $v_s = v_e$ quand $v_e > 0$.

En ne tenant compte que du principal défaut de la diode, à savoir sa tension de seuil V_D , nous avons à la sortie de l'amplificateur opérationnel : $v_{s0} \approx v_s + V_D$.

2.4.2. Second cas

La diode est bloquée et l'amplificateur opérationnel est en boucle ouverte, c'est-à-dire en régime de saturation. Comme $i_- = 0$, la tension de sortie du



Doc. 11. Redresseur simple alternance sans seuil.

G.B.F. (2V ~ , 200 Hz) et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$ et $V_{cc} = 15 \text{ V}$.

redresseur est $v_s = 0$ et celle de l'amplificateur opérationnel $v_{s_0} < v_s = 0$, puisque la diode est bloquée. L'amplificateur opérationnel étant en régime de saturation, nous avons $v_{s_0} = -V_{\text{sat}}$, donc :

$$\varepsilon < 0 \text{ et } v_e < 0.$$

En conclusion $v_s = 0$ quand $v_e < 0$.

Remarque

Il est possible de raisonner ainsi :

- si $v_e > 0$, la sortie v_{s_0} a tendance à devenir rapidement positive, donc la diode est passante, la rétroaction existe sur l'entrée inverseuse. Nous sommes en présence d'un suiveur et $v_s = v_e$;
- si $v_e < 0$, la sortie v_{s_0} a tendance à devenir rapidement négative, donc la diode est bloquée, il n'y a aucun courant sans R_u , et $v_s = 0$.

Pour ce redresseur simple alternance sans seuil nous pouvons écrire :

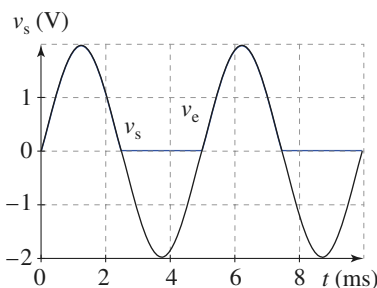
$$v_s(t) = \frac{1}{2}(v_e(t) + |v_e(t)|).$$

2.5. Expérience

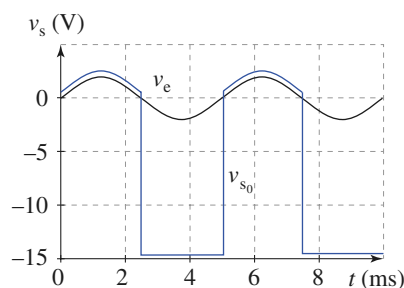
- Réalisons le montage du document 11, avec les valeurs indiquées et observons les tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ à l'oscilloscope en mode DC bicourbe (doc. 12). Nous vérifions que le redressement se fait sans seuil.
- Observons ensuite les tensions $v_e(t)$ et $v_{s_0}(t)$ (doc. 13). Nous vérifions que l'A.O. est saturé négativement lorsque la diode est bloquée.
- Plaçons ensuite l'oscilloscope en mode XY et observons la caractéristique $v_s = f(v_e)$ du redresseur réalisé. Utilisons, pour ce tracé, la fréquence la plus basse possible afin d'avoir la caractéristique statique ou très basse fréquence du redresseur (doc. 14).

Par rapport à la caractéristique du document 9, nous vérifions l'absence de seuil.

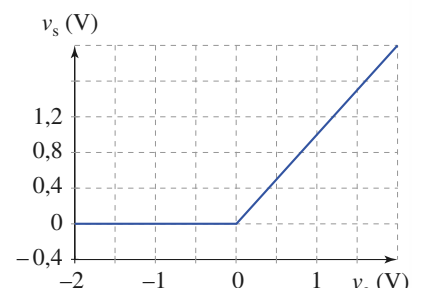
Pour des fréquences plus élevées ($f > 1 \text{ kHz}$) le tracé présente un phénomène d'hystérésis. Cela est dû à l'effet capacitif de la diode et surtout à la vitesse finie de balayage de l'A.O.



Doc. 12. Variations de la tension d'entrée $v_e(t)$ et de sortie $v_s(t)$ d'un redresseur simple alternance sans seuil.



Doc. 13. Variations de la tension d'entrée $v_e(t)$ d'un redresseur simple alternance sans seuil et de la tension de sortie $v_{s_0}(t)$ de son amplificateur opérationnel (en basse fréquence).



Doc. 14. Caractéristique statique d'un redresseur simple alternance sans seuil.

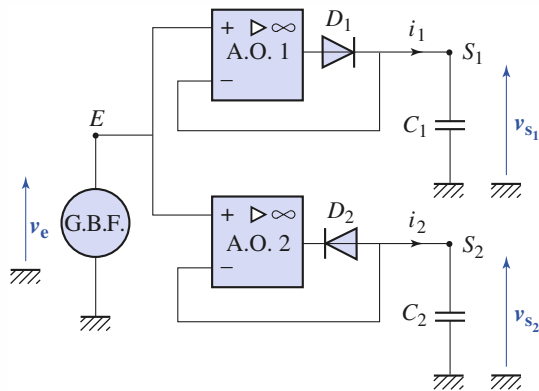
Application 1

Détecteur de crête à crête

1) Le détecteur de crête à crête du document 15 est alimenté par un G.B.F. délivrant une tension :

$$v_e(t) = V_d + v_{e_m} \sin(\omega t),$$

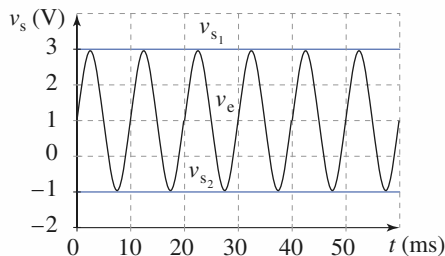
somme d'une tension constante de décalage V_d et d'une tension sinusoïdale d'amplitude $v_{e_m} = 2$ V, et de fréquence $f = 100$ Hz. En régime établi, quelles tensions $v_{s_1}(t)$ et $v_{s_2}(t)$ observe-t-on aux bornes des condensateurs C_1 et C_2 ?



Doc. 15. Détecteur de crête à crête. G.B.F. ($V_d = 1$ V, $v_{e_m} = 2$ V, 100 Hz) et $C_1 = C_2 = 100$ nF

2) Comment pourrait-on, à partir du circuit précédent, obtenir la tension de décalage V_d (ou d'offset) du signal délivré par le G.B.F. ?

1) l'association de l'A.O. 1 et de la diode D_1 réalise une diode sans seuil délivrant un courant $i_1(t) \geq 0$; de même, l'association de l'A.O. 2 et de la diode D_2 réalise une diode sans seuil délivrant un courant $i_2(t) \leq 0$. En régime établi, la tension aux bornes de C_1 est la tension maximale $v_{s_1} = V_d + v_{e_m}$ délivrée par le G.B.F., et celle aux bornes de C_2 est la tension minimale $v_{s_2} = V_d - v_{e_m}$ (doc. 16).

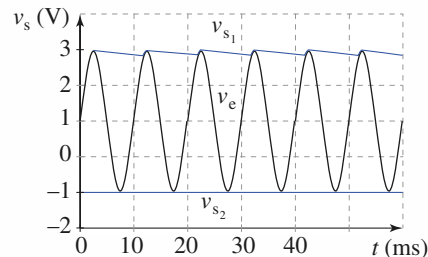


Doc. 16. Variation des tensions dans le détecteur de crête à crête.

Remarque

L'examen attentif de la tension $v_{s_1}(t)$ montre que celle-ci tend à décroître lorsque la diode D_1 est bloquée, alors qu'il n'en va pas de même pour la tension $v_{s_2}(t)$. Ce phénomène, qui est encore plus marqué avec des capacités de plus faibles valeurs ($C_1 = C_2 = 10$ nF, par exemple, doc. 17), est dû au courant de polarisation des A.O. utilisés. En effet, ceux-ci sont des « 741 » avec des transistors d'entrée bipolaires du type NPN, ce qui a pour effet de créer des courants de polarisation entrants.

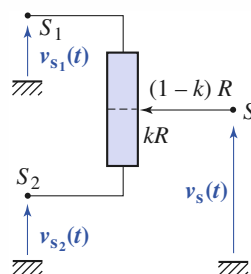
La capacité C_1 se décharge dans l'entrée inverseuse de l'A.O. 1 quand la diode D_1 est bloquée, alors que le condensateur C_2 ne peut pas se décharger dans l'entrée inverseuse de l'A.O. 2 quand la diode D_2 est bloquée. Ces détecteurs de crête à crête ne fonctionnent correctement qu'en sortie ouverte. Pour obtenir un courant important à la tension de crête, il conviendra d'utiliser le circuit étudié dans l'exercice 2.



Doc. 17. Influence du courant de polarisation sur la charge du condensateur C_1 .

2) À l'aide d'un potentiomètre (de valeur élevée afin de limiter le débit des condensateurs) monté entre les bornes S_1 et S_2 (doc. 18), nous pouvons obtenir la tension $v_s = kv_{s_1} + (1-k)v_{s_2}$ ($0 \leq k \leq 1$).

En plaçant le curseur au milieu de la résistance R du potentiomètre ($k = 0,5$), nous obtenons la tension de décalage $v_s = V_d = 0,5(v_{s_1} + v_{s_2})$.



◀ **Doc. 18.** Montage potentiométrique permettant d'obtenir la tension de décalage.

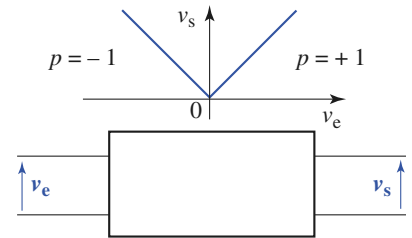
3 Redressement double alternance

3.1. Définition

Un redresseur double alternance est un quadripôle pour lequel les tensions d'entrée $v_e(t)$ et de sortie $v_s(t)$ sont liées par la relation $v_s(t) = |v_e(t)|$.

Sa caractéristique $v_s = f(v_e)$ est donnée dans le document 19. D'un point de vue fonctionnel, un redresseur double alternance réalise la fonction valeur absolue.

Le redresseur double alternance d'une tension alternative double sa fréquence et double la valeur de sa composante continue par rapport à la même tension redressée simple alternance.

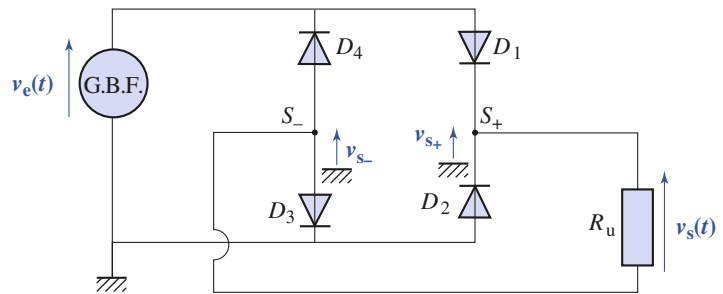


Doc. 19. Caractéristique d'un redresseur double alternance.

3.2. Redresseur double alternance à pont de diodes

Examinons le circuit du document 20, réalisé avec quatre diodes identiques (pont de Graetz), une résistance de charge R_u modélisant un réseau d'utilisation et un générateur basse fréquence.

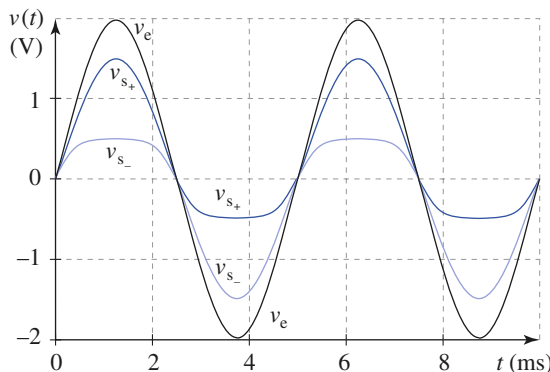
Lorsque la tension $v_e(t) > 2V_D$, les diodes D_1 et D_3 conduisent et la tension de sortie est $v_s(t) = v_e(t) - 2V_D$. En revanche, lorsque la tension $v_e(t)$ est négative $v_e(t) < -2V_D$, ce sont les diodes D_2 et D_4 qui conduisent, et la tension de sortie est $v_s(t) = -(v_e(t) - 2V_D)$. l'effet de seuil est important, puisqu'il est de l'ordre de $2V_D$.



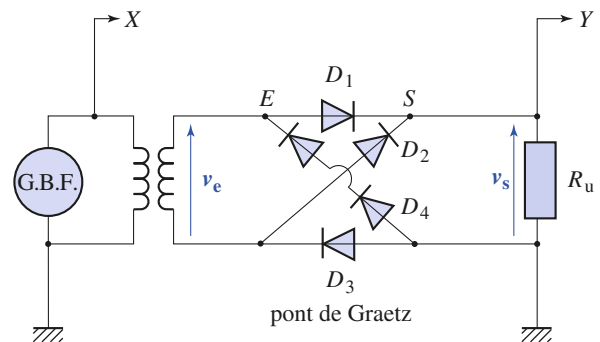
Doc. 20. Redresseur double alternance à diodes (pont de Graetz). G.B.F. (2 V ~, 200 Hz) et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$.

3.3. Expérience

Réalisons le circuit du document 20 avec les valeurs indiquées et observons à l'oscilloscope, en mode DC bicourbe, les tensions $v_e(t)$ et $v_{s+}(t)$, puis les tensions $v_e(t)$ et $v_{s-}(t)$ (doc. 21). Les tensions $v_{s-}(t)$ et $v_{s+}(t)$ sont des tensions redressées simple alternance délivrées par un redresseur possédant un seuil.



Doc. 21. Variations des tensions dans un redresseur double alternance à diodes.



Doc. 22. Le transformateur d'isolement sépare la masse circuit du G.B.F. de celle du redresseur. G.B.F. (2 V ~, 200 Hz) et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$.

L'observation simultanée des tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ pose des problèmes de masse qu'il est possible de résoudre à l'aide d'un transformateur d'isolement (doc. 22).

L'utilisation d'un transformateur d'isolement introduit souvent des distorsions dans les signaux du circuit secondaire. Il convient de travailler, avec un tel transformateur, à basse fréquence. Le document 23 donne les variations de $v_e(t)$ et de $v_s(t)$ à $f = 200$ Hz.

Le document 24 fournit la caractéristique du redresseur et met en évidence la tension de seuil.

Nous pouvons aussi nous affranchir du problème de masse en utilisant une sonde différentielle (cf. chapitre 4, § 3.8).

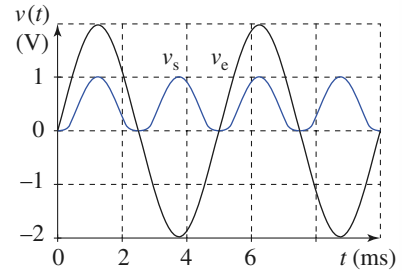
Ce système ne présente pas les inconvénients du transformateur d'isolement

3.4. Redresseur double alternance sans seuil

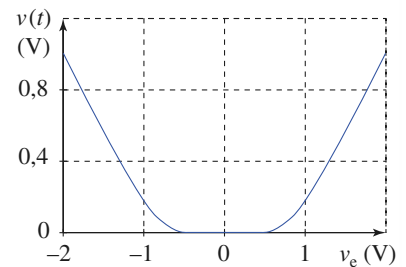
Un redresseur double alternance sans seuil se réalise à partir d'un redresseur simple alternance sans seuil. Il existe une grande variété de montages. Examinons le principe de l'un des plus simples.

Soit $v_e(t)$ le signal à redresser et $v_s(t) = |v_e(t)|$ le signal redressé double alternance. Notons $v_r(t)$ le signal redressé simple alternance positif (cf. § 2.4) ; nous avons :

$$v_r(t) = \frac{1}{2}[v_e(t) + |v_e(t)|], \quad \text{d'où} \quad |v_e(t)| = 2v_r(t) - v_e(t).$$



Doc. 23. Variations des tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ dans un redresseur double alternance à pont de diodes.



Doc. 24. Caractéristique d'un redresseur double alternance à pont de diodes : il existe un seuil.

Le redresseur utilisé est celui du document 11. Vérifions que le soustracteur du document 25, réalise la fonction demandée.

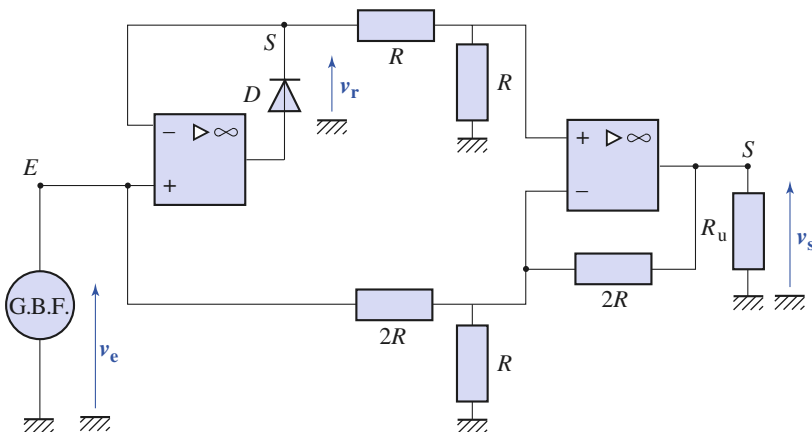
L'amplificateur opérationnel est en régime linéaire car la boucle de rétroaction aboutit à son entrée inverseuse, donc $v_- = v_+ = \frac{v_r}{2}$. La loi des nœuds appliquée à l'entrée inverseuse s'écrit :

$$\frac{v_e - v_-}{2R} - \frac{v_-}{R} + \frac{v_s - v_-}{2R} = 0,$$

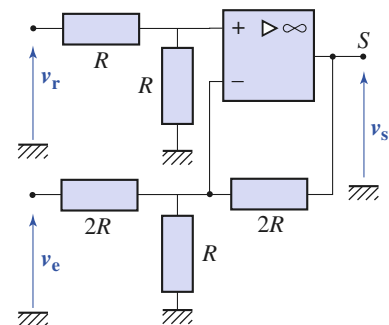
d'où, en remplaçant v_- par son expression en fonction de v_r :

$$v_s(t) = 2v_r(t) - v_e(t).$$

L'association de ces deux éléments donne le circuit du document 26.



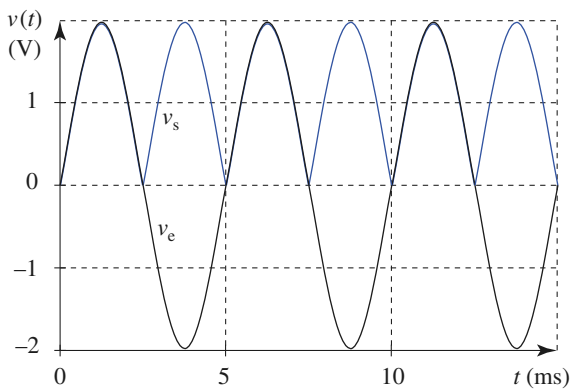
Doc. 26. Redresseur double alternance sans seuil. G.B.F. (2 V ~, 200 Hz), $R = 10$ k Ω et $R_u = 10$ k Ω .



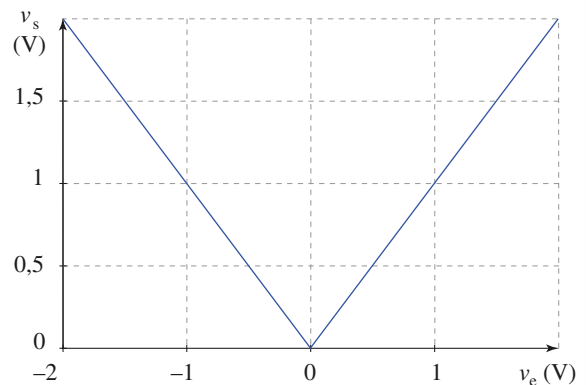
Doc. 25. Soustracteur associé au redresseur monoalternance.

3.5. Expérience

- Réalisons le circuit du *document 26* avec les valeurs indiquées pour les composants et les signaux, et observons les tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ à l'oscilloscope, en mode DC bicourbe (*doc. 27*). La tension $v_s(t)$ est bien la tension $v_e(t)$ redressée double alternance.
- Commutons en mode XY et utilisons la fréquence la plus basse possible pour tracer la caractéristique statique ou basse fréquence $v_s = f(v_e)$ du redresseur réalisé (*doc. 28*). La tension de seuil a disparu.



Doc. 27. Variations des tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ aux bornes d'un redresseur double alternance sans seuil.



Doc. 28. Caractéristique du redresseur double alternance sans seuil.

- Utilisons des signaux en créneaux, puis triangulaires, de fréquence 200 Hz et observons le signal de sortie $v_s(t)$. À cette fréquence, le redressement n'est affecté d'aucun défaut notable.

4 Redressement avec lissage

4.1. Obtention d'une tension quasi continue

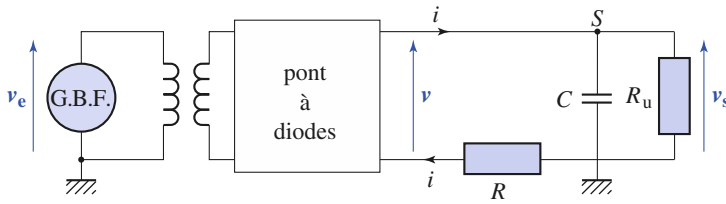
Pour alimenter certains appareils, il est nécessaire de produire une tension continue à partir de la tension alternative sinusoïdale délivrée par le secteur. Les redresseurs étudiés fournissent bien une tension de signe constant, donc de valeur moyenne non nulle, mais non constante.

Un lissage par condensateur permet d'obtenir une tension quasi constante, avec un faible taux d'ondulation.

4.1.1. Principe

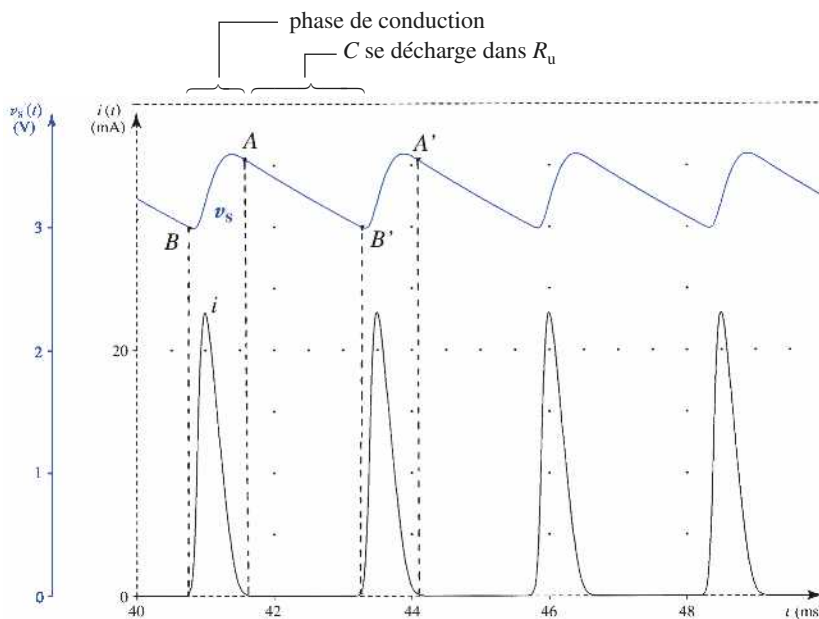
Considérons le redresseur double alternance à pont de diodes du *document 29* où un condensateur C de forte capacité est placé en parallèle sur l'utilisation modélisée par la résistance R_u .

La résistance R , de faible valeur, permettra d'examiner à l'oscilloscope le courant $i(t)$ débité par le pont redresseur.



Doc. 29 Redressement double alternance et lissage de la tension v_s par le condensateur C . G.B.F. (5 V ~, 200 Hz), $R = 47 \Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$ et $R_u = 1 \text{ k}\Omega$.

En régime établi, le condensateur C stocke une partie de la charge débitée par le redresseur pendant sa période de conduction et la restitue ensuite dans l'utilisation R_u pendant la période de blocage du redresseur. Le temps de circulation du courant à travers l'utilisation est alors prolongé et l'ondulation de la tension de sortie $v_s(t)$ est diminuée (doc. 30).



Doc. 30. Courant $i(t)$ délivré par le redresseur bialternance et tension $v_s(t)$ redressée et filtrée par condensateur, en régime établi.

Interprétons les courbes du document 30.

• Pendant la période de conduction (c'est-à-dire de B à A sur le document 30), le circuit (R , R_u , C) est excité par la tension de sortie $v(t)$ du redresseur dont l'amplitude est $v_{e_m} - 2V_D$. La loi des nœuds appliquée en S donne :

$$i = C \frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{R_u} = \frac{v - v_s}{R},$$

soit :

$$\frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{\tau} = \frac{v}{RC}.$$

La constante de temps $\tau = \frac{RR_u}{R + R_u} C \approx RC \approx 0,5 \text{ ms}$ est faible devant la

période $T \approx 5 \text{ ms}$ du signal ; la quantité $\left| \frac{dv_s}{dt} \right| \approx \frac{|v_s|}{T}$ est donc négligeable

devant $\frac{|v_s|}{\tau}$, ce qui permet d'estimer la tension aux bornes de la résistance R_u pendant cette phase de conduction :

$$v_s(t) \approx \frac{\tau}{RC} v(t) = \frac{R_u}{R + R_u} v(t) \approx v(t).$$

Ce résultat justifie l'approximation faite précédemment :

$$\left| \frac{dv_s}{dt} \right| \approx \left| \frac{dv}{dt} \right| \approx \frac{v_s}{T}.$$

• Pendant la période de blocage du redresseur ($i = 0$), le condensateur C se décharge dans l'utilisation R_u selon la loi :

$$C \frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{R_u} = 0$$

obtenue par application de la loi des nœuds en S . Ainsi, la loi de décharge du condensateur est une loi exponentielle du temps, de constante de temps $\tau' = R_u C$, grande devant la période T du signal. La pente de l'exponentielle au début de cette période est $\frac{dv_s}{dt} = -\frac{v_s}{\tau'}$, en continuité avec celle de la sinusoïde décrivant le régime précédent, comme il est possible de le vérifier sur le document 30.

Pour un même signal d'entrée, la période T est deux fois plus faible avec un redresseur double alternance qu'avec un redresseur simple alternance.

La condition $\tau' = R_u C \gg T$ est donc plus facile à obtenir avec un redresseur double alternance.

Application 2

Calcul approché de l'amplitude de l'ondulation

Le redresseur étudié est celui du document 29, avec $R = 0$ et $\tau' = R_u C \gg T$, période du signal sinusoïdal d'entrée $v_e(t) = v_{e_m} \cos v(t)$.

1) Calculer l'amplitude Δv_s de l'ondulation du signal de sortie.

2) Déterminer la valeur de la capacité C pour que l'amplitude relative $\frac{\Delta v_s}{v_{s_m}}$ soit de 1 %, sachant que

$R_u = 1 \text{ k}\Omega$ et que la fréquence du signal $v_e(t)$ est $f = 50 \text{ Hz}$.

1) En régime établi, pour que l'ondulation soit de faible amplitude, il est nécessaire que le condensateur se décharge très peu pendant la période de blocage du redresseur. Il en sera ainsi lorsque la constante de temps $\tau' = R_u C$ est très grande devant la période T du signal $v_e(t)$. Dans ces conditions,

nous pouvons assurer, d'une part, que la durée de conduction du redresseur est très courte devant T , d'autre part, que la branche d'exponentielle peut être assimilée à un segment de droite de pente $-\frac{1}{\tau'}$.

L'équation différentielle de décharge du condensateur $\frac{dv_s}{dt} = -\frac{v_s}{\tau'}$ conduit alors à la relation approchée $\frac{\Delta v_s}{T} = \frac{v_{s_m}}{\tau'}$, soit $\Delta v_s = \frac{T}{2R_u C} v_{s_m}$.

2) Avec les valeurs données, l'amplitude relative de l'ondulation $\frac{\Delta v_s}{v_{s_m}} = \frac{1}{2fR_u C}$ sera de 1 % pour $C = 1 \text{ mF}$, ce qui est une capacité de très grande valeur. L'utilisation d'un condensateur électrochimique (qui est polarisé) s'impose.

4.1.2. Expérience

Réalisons le circuit du *document 29* avec $C = 10 \mu\text{F}$ et $R = 47 \Omega$.

Observons à l'oscilloscope, en mode DC bicourbe, la tension redressée filtrée $v_s(t)$ et le courant $i(t)$ délivré par le redresseur (*doc. 30*). L'amplitude de l'ondulation $v_{\text{ond}}(t)$ est $\Delta v_s \approx 0,5 \text{ V}$.

Donnons à la capacité la valeur $C = 1 \text{ mF}$ calculée dans *Application 2*. L'ondulation disparaît pratiquement (*doc. 31*) et l'amplitude de la tension redressée s'établit à $v_{s0} \approx 2,95 \text{ V}$.

► Pour s'entraîner : ex. 3, 4 et 5.

4.2. Détecteur d'enveloppe

4.2.1. Principe

Nous étudions un signal (une tension) $u(t)$ de la forme : $u(t) = U(t) \cos(\omega t + \phi)$. $U(t)$, appelée *enveloppe* est une fonction lentement variable, de durée caractéristique t_0 très grande devant $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Nous pouvons considérer que sur une durée grande devant T mais petite devant t_0 , $u(t)$ est pratiquement une fonction sinusoïdale d'amplitude $U(t)$; $u(t)$ est un signal pseudo-périodique *modulé en amplitude*.

Nous pouvons réaliser un tel signal avec un *multiplieur*, système électronique qui délivre en sortie un signal proportionnel au produit de deux tensions d'entrée.

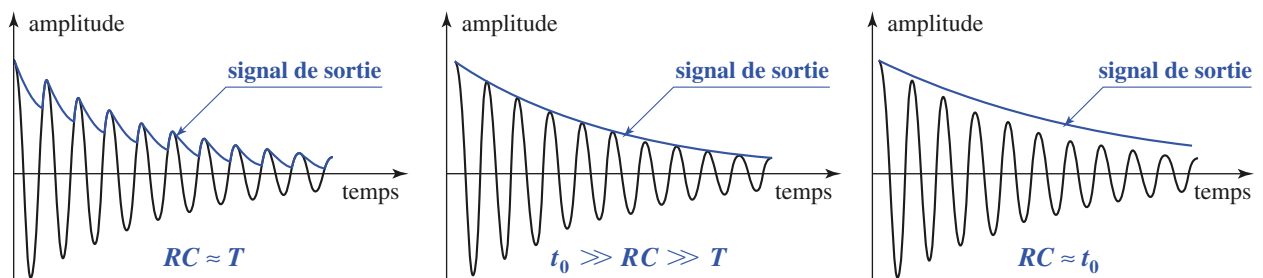
Pour extraire l'enveloppe $U(t)$ de $u(t)$, nous utilisons le montage *détecteur d'enveloppe* dont le principe est représenté sur le *document 32* où nous supposons la diode idéale.

Lorsque la diode conduit, $u_s(t) = u(t)$. Cette situation se présente si $i > 0$, ce qui est toujours vérifié si $u(t)$ est positif et croissant.

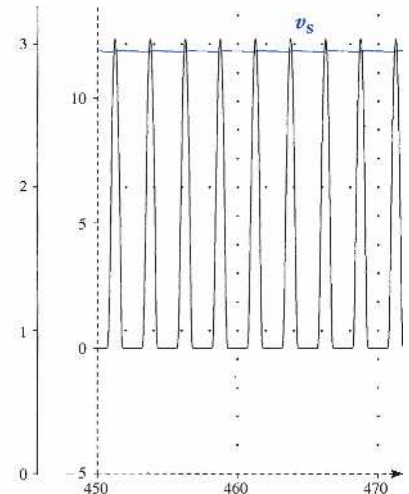
Lorsque la diode est bloquée, la capacité C se décharge dans la résistance R avec une constante de temps $\tau = RC$:

- si $\tau = RC \ll T$, $u_s(t)$ peut suivre toutes les variations de $u(t)$;
- si $\tau = RC \gg T$, la capacité ne se décharge pratiquement pas pendant une pseudo-période et $u_s(t)$ reste très voisin de $U(t)$;
- si $\tau = RC \gg t_0$, $u_s(t)$ reste quasi constant lorsque $U(t)$ décroît. $u_s(t)$ ne peut pas suivre les variations de $U(t)$.

On en déduit que $u_s(t)$ est voisin de l'enveloppe $U(t)$ si $T \ll RC \ll t_0$ (*doc. 33*).



Doc. 33. Pourquoi choisir $t_0 \gg RC \gg T$?

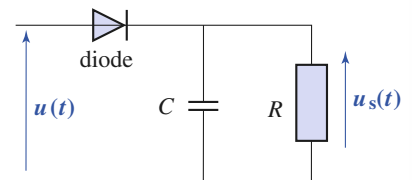


Doc. 31. Avec une capacité de filtrage suffisante, la tension redressée filtrée est quasi continue.

Le signal émis par une radio AM (modulation d'amplitude) est de cette forme.

Une porteuse sinusoïdale de quelques centaines de kilohertz est modulée par le signal audio de fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz (norme Hi-fi).

Le récepteur détecte l'enveloppe du signal modulé, c'est-à-dire le signal audio qui est ensuite amplifié.



Doc. 32. Détecteur d'enveloppe.

4.2.2. Réalisation expérimentale

L'existence de la tension de seuil nous fait remplacer la diode par le montage redresseur monoalternance sans seuil.

Le multiplieur fabrique un *signal modulé* $u(t)$, produit d'une fonction sinusoïdale de haute fréquence $u_p(t)$ appelée *porteuse* et d'un *signal modulant* $u_m(t)$ de basse fréquence dont les expressions peuvent s'écrire :

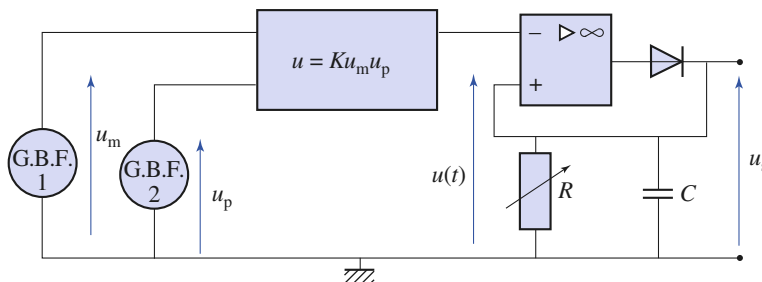
$$u_p(t) = u_{p_m} \cos(\omega_p t + \phi_p)$$

$$u_m(t) = U_0[1 + \alpha \cos(\omega_m t + \phi_m)] \text{ avec } \alpha < 1.$$

Le G.B.F. 1 délivre un signal $u_m(t) = U_0[1 + \alpha \cos(\omega_m t + \phi_m)]$ de fréquence voisine de 100 Hz. Il est possible d'obtenir une valeur de α comprise entre 0 et 1 en ajoutant une tension continue à la tension sinusoïdale, fonction généralement appelée *offset* sur les G.B.F.

Le G.B.F. 2 délivre la porteuse $u_p(t) = u_{p_m} \cos(\omega_p t + \phi_p)$ de fréquence 10 kHz.

Un choix de R et C tels que $RC \approx 1 \text{ ms}$ est *a priori* satisfaisant pour obtenir une tension de sortie proche de l'enveloppe. Nous prendrons $C = 1 \mu\text{F}$ et R voisin de 1 k Ω .



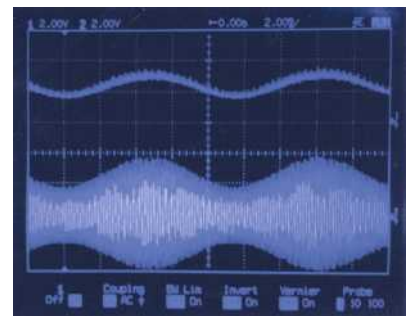
Doc. 34. Détection de l'enveloppe de $u(t)$.

4.2.3. Expériences

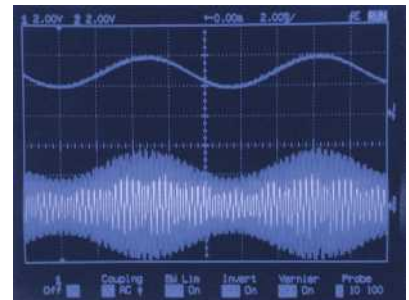
- Visualiser la porteuse sur l'oscilloscope et choisir $\alpha \approx 0,5$.
- En mode bicourbe, visualiser simultanément le signal modulé $u(t)$ et le signal de sortie.

En faisant varier R nous notons la valeur qui optimise la fonction de détection d'enveloppe. D'après les photographies du document 35, la valeur $R = 3 \text{ k}\Omega$ semble être un bon compromis. On vérifie que si R est trop faible, le signal de sortie conserve une partie des oscillations de la porteuse, et que si R est trop grande, $u_s(t)$ s'écarte de l'enveloppe.

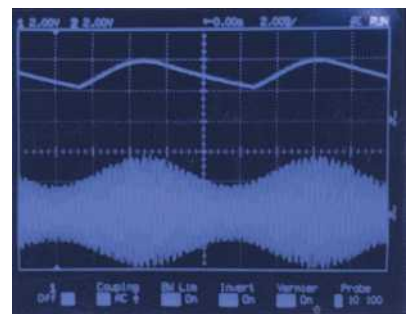
► Pour s'entraîner : ex. 5.



a. $R = 0,5 \text{ k}\Omega$



b. $R = 3 \text{ k}\Omega$



c. $R = 10 \text{ k}\Omega$

Doc. 35. $u_s(t)$ et $u(t)$. Les deux courbes ont été décalées pour plus de lisibilité. Dans le cas b., $u(t)$ suit presque exactement (à la précision du tracé) l'enveloppe $U(t)$.

CQFR

● LES DIODES

- Une *diode idéale* est un élément dont la caractéristique a pour équation :

$$I = 0 \text{ si } V \leq 0 \text{ et } V = 0 \text{ si } I \geq 0.$$

- En polarisation inverse, une diode est modélisée par un interrupteur ouvert.

● REDRESSEMENT SIMPLE ALTERNANCE

Un redresseur simple alternance est un quadripôle pour lequel :

$$v_s = \begin{cases} v_e & \text{si } v_e > 0 \\ 0 & \text{si } v_e \leq 0. \end{cases}$$

On le réalise de façon approchée avec une diode.

Un montage à amplificateur opérationnel permet d'éliminer la perturbation due à la tension de seuil de la diode.

● REDRESSEMENT DOUBLE ALTERNANCE

- Un redresseur double alternance est un quadripôle pour lequel les tensions d'entrée $v_e(t)$ et de sortie $v_s(t)$ sont liées par la relation $v_s(t) = |v_e(t)|$.
- Un redresseur double alternance sans seuil peut être réalisé à partir d'un redresseur simple alternance positif sans seuil et d'un soustracteur.

● REDRESSEMENT AVEC LISSAGE

- On obtient une tension quasi continue en branchant un condensateur de grande capacité entre les deux bornes de sortie d'un redresseur.
- Il est possible d'isoler l'enveloppe d'un signal modulé en amplitude en branchant un condensateur et une résistance en parallèle entre les deux bornes d'un redresseur.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Une diode est un composant non linéaire. Il ne faut donc pas lui appliquer sans réfléchir les lois de l'électrocinétique linéaire.
- ✓ Une diode peut être modélisée par un composant linéaire par morceaux.
- ✓ Dans quelle condition peut-on appliquer les lois de l'électrocinétique linéaire ?
- ✓ Que permet une diode ?
- ✓ Que doit-on faire quand on lisse une tension redressée par un circuit (R, C) ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La tension aux bornes d'une diode idéale est négative ou nulle.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. Deux diodes idéales tête-bêche et en série sont équivalentes à un fil.

- ☐ Vrai ☐ Faux

3. Deux diodes idéales tête-bêche et en parallèle sont équivalentes à un fil.

- ☐ Vrai ☐ Faux

4. Deux diodes idéales tête-bêche et en série sont équivalentes à un interrupteur ouvert.

- ☐ Vrai ☐ Faux

5. Deux diodes idéales tête-bêche et en parallèle sont équivalentes à un interrupteur ouvert.

- ☐ Vrai ☐ Faux

6. Pour obtenir une tension quasi continue u_s à partir d'une tension alternative $u_e(t)$:

- ☐ a. On branche un condensateur entre les deux bornes de sortie d'un redresseur.
- ☐ b. Les performances sont améliorées si on intercale une résistance entre le redresseur et le condensateur.

- ☐ c. En présence d'une charge de résistance R_u , la tension est d'autant plus continue que la valeur de la capacité est élevée.

- ☐ d. u_s est pratiquement égale à la valeur moyenne de la tension à la sortie du redresseur.

- ☐ e. u_s est pratiquement égale au maximum de la tension à la sortie du redresseur.

7. Pour extraire l'enveloppe d'un signal modulé :

- ☐ a. On branche un (R, C) série entre les bornes de sortie d'un redresseur.

- ☐ b. On branche un (R, C) parallèle entre les bornes de sortie d'un redresseur.

8. Une tension :

$$u_e(t) = U_m(1 + \alpha \cos(2\pi f_1 t)) \cos(2\pi f_2 t)$$

avec $\alpha < 1$ est envoyée sur un détecteur d'enveloppe. Il est possible d'obtenir en sortie :

$$u_s(t) \approx U_m(1 + \alpha \cos(2\pi f_1 t))$$

- ☐ a. Si $f_1 = 200 \text{ Hz}$ et $f_2 = 30 \text{ kHz}$.

- ☐ b. Si $f_1 = 200 \text{ Hz}$ et $f_2 = 400 \text{ Hz}$.

- ☐ c. Si $f_1 = 30 \text{ kHz}$ et $f_2 = 30 \text{ Hz}$.

► Solution, page 284.

Exercices

1

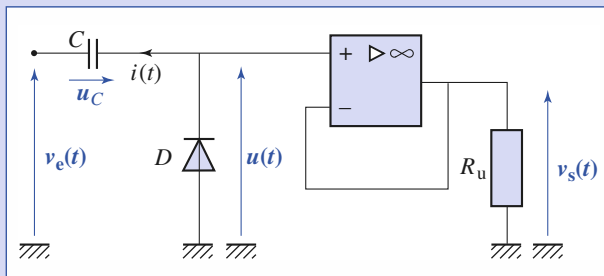
Addition d'une composante continue à un signal périodique

La tension de seuil de la diode D utilisée est V_D .

1) Déterminer, en régime établi, la tension $u(t)$ aux bornes de la résistance d'utilisation R_u lorsque la tension appliquée à l'entrée du circuit est $v_e(t) = v_m \cos(\omega t)$, avec $v_m > V_D$.

2) Que devient cette tension $u(t)$ lorsque la diode D est retournée ?

3) Quelle est la fonction réalisée par ce circuit ?



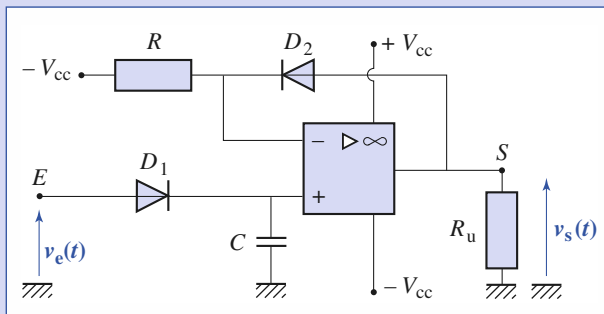
2

Détecteur de crête permettant un débit à la tension de crête

1) Soit le circuit représenté ci-dessous. Calculer, en régime sinusoïdal forcé, la tension de sortie $v_s(t)$. Les tensions de seuil des diodes D_1 et D_2 , respectivement notées V_{D1} et V_{D2} , sont égales.

2) Le détecteur de crête du document 15 (cf. Application 1) ne permet qu'un faible débit à la tension de crête. Ce circuit possède-t-il le même défaut ?

Données : $R_u = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ et $V_{cc} = 15 \text{ V}$.

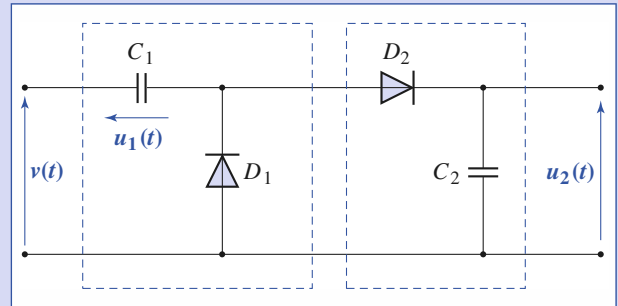


3

Doubleur de tension

On associe un circuit additionneur de composante continue (C_1 , D_1) (cf. exercice 1) à un détecteur de crête (cf. Application 1) comme il est indiqué sur le schéma suivant. Les diodes sont identiques et leur tension de seuil

est V_D . Une tension sinusoïdale $v(t) = v_m \cos(\omega t)$ est appliquée à l'entrée du circuit, utilisé en sortie ouverte.



1) On note $u_{1,n}$ et $u_{2,n}$ les tensions respectives aux bornes des condensateurs C_1 et C_2 après la $n^{\text{ème}}$ période. Montrer qu'à la fin de la $(n+1)^{\text{ème}}$ période, ces tensions sont liées par les deux relations suivantes :

$$u_{1,(n+1)} + u_{2,(n+1)} = (v_m - V_D)$$

$$\text{et } -C_1 u_{1,(n+1)} + C_2 u_{2,(n+1)} = C_1 (v_m - V_D) + C_2 u_{2,n}.$$

2) Montrer qu'en sortie ouverte le circuit délivre, en régime établi, la tension continue $u_2 = 2(v_m - V_D)$.

3) Quelle tension u_1 existe-t-il, en régime établi, aux bornes du condensateur C_1 ?

4) On dispose d'un amplificateur opérationnel et de diodes identiques aux diodes D_1 et D_2 .

Comment pourrait-on utiliser ces composants pour réaliser un circuit doubleur de tension délivrant la tension continue $u_3 = 2v_m$ indépendante de la charge R_u ?

4

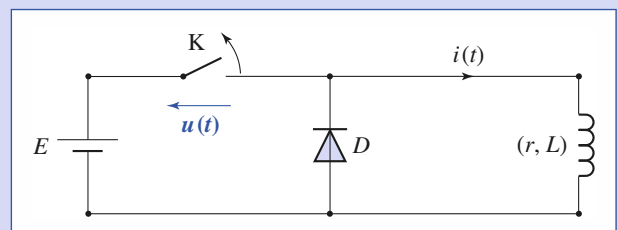
Diode de roue libre

Une diode de roue libre est une diode de protection placée en parallèle sur une branche de circuit à caractère inductif prononcé et dont le rôle est d'empêcher l'apparition d'une étincelle de rupture lors de la coupure du courant.

1) Pour $t < 0$, l'interrupteur K est fermé et le circuit suivant est en régime établi. À $t = 0$, l'interrupteur est ouvert. Calculer la tension $u(t)$ qui apparaît aux bornes de l'interrupteur.

Données : $E = 10 \text{ V}$, $L = 100 \text{ mH}$, $r = 100 \text{ }\Omega$, la tension de seuil de la diode $V_D = 0,6 \text{ V}$ et sa résistance directe $r_d = 10 \text{ }\Omega$.

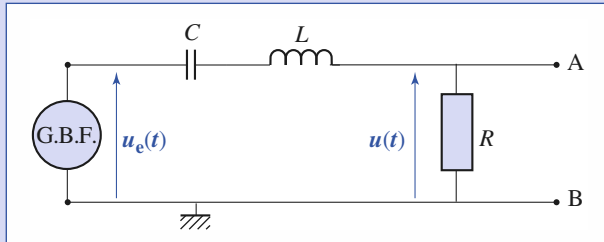
2) Que se passerait-il si la diode était supprimée ?



Exercices

5 Tracé d'une courbe de résonance

On veut tracer sur l'oscilloscope la courbe de résonance $u_m(f)$ pour le circuit représenté sur la figure.



$L = 5,0 \text{ mH}$; $C = 0,22 \text{ }\mu\text{F}$; $R = 15 \text{ }\Omega$.

Le G.B.F. est utilisé en **wobulateur**. il délivre une tension modulée en fréquence :

$$u_e(t) = u_{em} \cos[2\pi f(t)t]$$

$f(t)$ est une fonction rampe qui passe de $f_1 = 3,5 \text{ kHz}$ à $f_2 = 7,0 \text{ kHz}$ en 1,0 seconde.

1) Montrer que le signal de sortie est de la forme :

$$u(t) = u_{sm}(t) \cos[2\pi f(t)t + \varphi(t)].$$

2) On dispose d'une diode supposée idéale, d'une résistance (R_0) et d'un condensateur (C_0).

Représenter le montage qu'il faut ajouter entre les bornes A et B pour pouvoir visualiser $u_{sm}(t)$ sur un oscilloscope numérique. Donner un choix possible pour R_0 et C_0 .

3) Le woblateur dispose également d'une sortie qui délivre une tension fonction affine de la fréquence :

$$u_{mod}(t) = U_0[f(t) - f_1].$$

Comment faire afficher la courbe de la résonance $u_{sm}(f)$?

Corrigés

Solution du tac au tac, page 282.

- | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1. Vrai | 2. Faux | 3. Vrai | 4. Vrai |
| 5. Faux | 6. Vrai : a, c, e | Faux : b, d | |
| 7. Vrai : b | Faux : a | 8. Vrai : a | Faux : b, c |

1) La capacité ne peut que se charger ($i(t) \geq 0$). Après un régime transitoire, la tension à ses bornes s'établit à la valeur constante maximale : $u_{cm} = (v_{em} - V_D)$, avec V_D tension de seuil de la diode.

La tension aux bornes de la diode est alors :

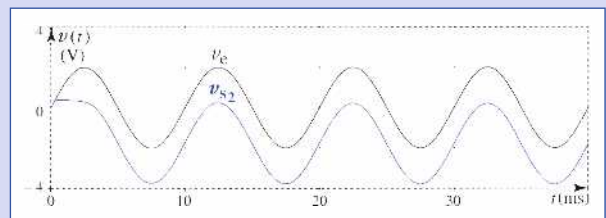
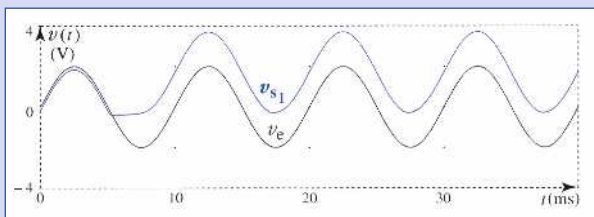
$$u(t) = v_e(t) + u_{cm} = v_{em} \cos(\omega t) + (v_{em} - V_D) = v_{s1}(t).$$

2) Si on retourne la diode, la tension à ses bornes est, en régime établi :

$$u(t) = v_{em} \cos(\omega t) - (v_{em} - V_D) = v_{s2}(t).$$

Pour cette dernière expérience, un 741 ne convient pas ; le courant de polarisation de l'entrée non inverseuse prolonge la charge du condensateur, même lorsque la diode est bloquée : l'amplificateur opérationnel finit par se saturer. Il convient d'utiliser un amplificateur opérationnel dont les transistors d'entrée sont des transistors à effet de champ tel que le TL081.

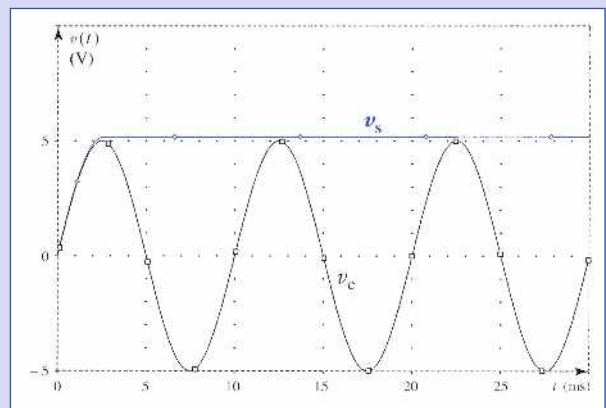
3) Ce circuit permet d'ajouter ou de soustraire une tension moyenne non nulle ($v_{em} - V_D$) à une tension sinusoïdale (ou périodique de valeur moyenne nulle).



2) 1) Le courant qui alimente la capacité C circule toujours dans le même sens.

Après un régime transitoire, la tension aux bornes de C est $v_+ = v_{em} - V_{D1}$, où v_{em} est l'amplitude de la tension d'entrée $v_e(t) = v_{em} \sin(\omega t)$. La diode D_2 , qui est toujours passante, maintient l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Il en résulte :

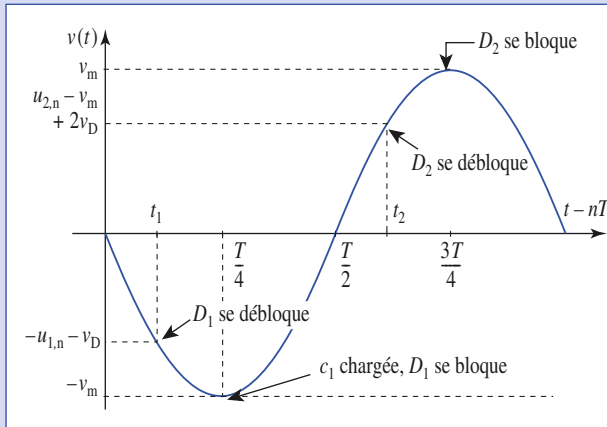
$$v_s = V_{D2} + v_- = V_{D2} + v_+ = v_{em} + (V_{D2} - V_{D1}).$$



Sur le schéma précédent, la tension v_s est légèrement supérieure à v_{cm} parce que, la diode D_1 débitant moins que la diode D_2 , la chute de tension à travers D_2 est supérieure à la chute de tension à travers D_1 : la correction de seuil est légèrement trop forte.

2) Grâce à l'amplificateur opérationnel, le circuit peut débiter un courant non nul sous la tension de crête v_{cm} ; en outre, l'impédance de sortie de ce circuit est faible, ce qui est une autre qualité.

3 1)



Notons que le condensateur C_2 , qui se charge à travers D_2 , conduit à une tension u_2 positive, et qui ne peut qu'augmenter.

D'autre part, le condensateur C_1 peut se charger à travers D_1 , qui est débloquée pour des valeurs de $v(t)$ convenablement négatives. La tension u_1 est négative. Prenons donc l'alternance $n+1$ en commençant par $v(t)$ négative, comme indiqué sur la figure :

- La diode D_1 est bloquée jusqu'à $t = nT + t_1$, et le condensateur C_1 se charge, la tension u_1 atteignant la valeur $-(v_m - v_D)$ à $t = nT + \frac{T}{4}$;

- à partir de $t = nT + \frac{T}{4}$, la tension $v(t)$ remonte, et la diode D_1 se bloque ;

- la diode D_1 restant bloquée, la diode D_2 devient passante à $t = nT + t_2$ pour lequel $v(t) + (v_m - v_D)$ atteint la valeur $u_{2,n} + v_D$;

- à l'instant $t = nT + \frac{3T}{4}$, la tension $v(t)$ diminue, et la diode D_2 se bloque.

La tension u_2 a alors atteint sa valeur $u_{2,n+1}$ et u_1 la valeur $u_{1,n+1}$.

Écrivons que :

- la charge portée par les armatures de C_1 et C_2 est conservée de $t = nT + t_2$ à $t = nT + \frac{3T}{4}$:

$$C_1(v_m - v_D) + C_2u_{2,n} = -C_1u_{1,n+1} + C_2u_{2,n+1} ;$$

- $v(t)$ vaut v_m à l'instant $t = nT + \frac{3T}{4}$:

$$v_m = u_{1,n+1} + v_D + u_{2,n+1}.$$

2) Nous en déduisons :

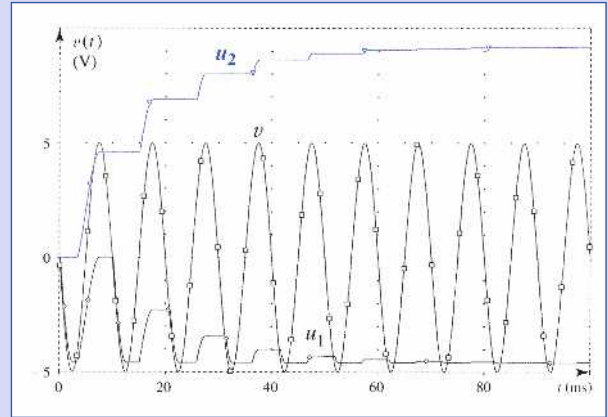
$$u_{2,n+1} = \frac{2C_1(v_m - v_D) + C_2u_{2,n}}{C_1 + C_2}.$$

À chaque alternance, C_2 se charge un peu plus, et la tension u_2 tend vers la limite :

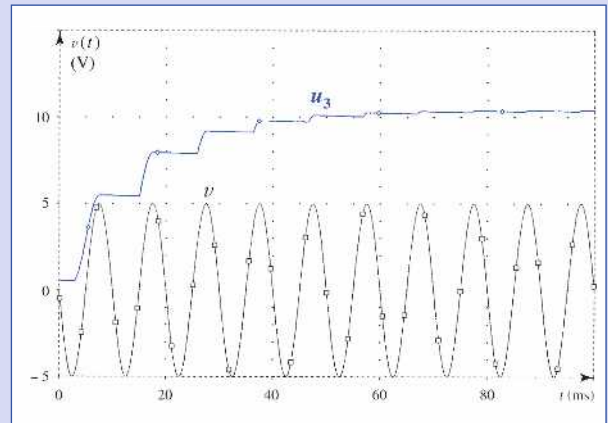
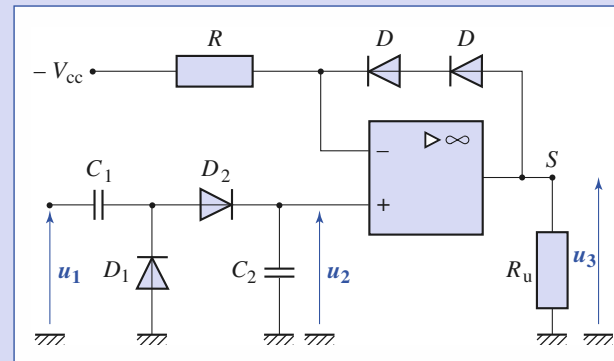
$$u_{2,\infty} = 2(v_m - v_D).$$

3) De même, en régime établi, $u_{1,(n+1)} = u_{1,n} = u_1$. Par suite :

$$u_1 + u_2 = (v_m - v_D) \text{ et } u_1 = -(v_m - v_D).$$



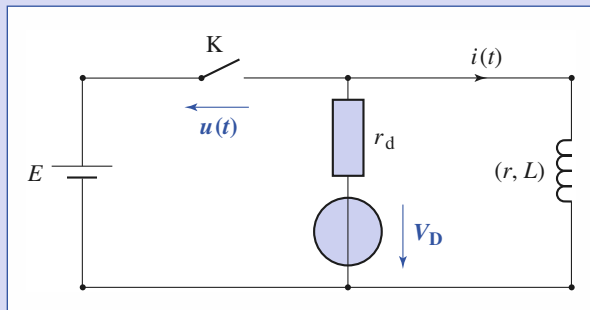
4) Il suffit de réaliser le circuit ci-après, où l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire ($\varepsilon = 0$). La tension de sortie $u_3 = 2V_D + u_2 = 2v_m$, comme le montre la simulation représentée ci-dessous. En outre, la résistance de sortie étant très faible, la tension u_3 est quasiment indépendante de la charge R_u .



1) Juste avant l'ouverture de l'interrupteur, le courant qui traverse l'inductance est $i(0_-) = \frac{E}{r}$. Juste après l'ouverture de l'interrupteur, $i(0_+) = i(0_-)$, parce que le courant qui traverse une inductance ne peut subir de discontinuité.

Corrigés

La diode qui était bloquée, lorsque l'interrupteur était fermé, conduit lorsque l'interrupteur est ouvert. Elle se substitue à la branche de circuit formée par le générateur et l'interrupteur, et reçoit le courant débité par la bobine.



L'équation du courant qui traverse la diode est :

$$L \frac{di}{dt} (r + r_d) i = -V_D \quad (i \geq 0).$$

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$i(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{V_D}{r + r_d}, \quad \text{avec } \tau = \frac{L}{r + r_d}.$$

En utilisant les conditions initiales établies plus haut, il vient :

$$i(t) = \left(\frac{E}{r} + \frac{V_D}{r + r_d} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{V_D}{r + r_d}.$$

Ce régime se poursuit tant que la diode conduit, c'est-à-dire tant que i est positive. Avec les valeurs données, i s'annule à la date $t_1 = 2,7$ ms.

La tension $u(t)$ qui apparaît aux bornes de l'interrupteur est :

$$u(t) = E + r_d i(t) + V_D \quad \text{pour } 0 < t < t_1$$

$$u(t) = E \quad \text{pour } t > t_1.$$

La tension aux bornes de l'interrupteur est égale à 11,6 V à $t=0$, puis elle décroît très rapidement vers sa valeur limite $E = 10,6$ V, dans la mesure où le modèle de la diode reste valable quand le courant $i(t)$ devient faible.

2) Supprimer la diode revient à augmenter la valeur de la résistance r_d jusqu'à la rendre infiniment grande. La tension aux bornes de la diode aurait alors pour expression :

$$u(t) = \frac{E r_d}{r} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

c'est-à-dire qu'elle aurait une valeur très élevée juste après l'ouverture de l'interrupteur. Cette situation provoque une étincelle de rupture qui détériore les contacts des interrupteurs mécaniques et détruit les interrupteurs électroniques, d'où l'intérêt de cette utilisation des diodes, dite utilisation en diode de roue libre.

5

1) Nous voulons avoir accès à la courbe de résonance en courant du circuit (R, L, C) série. la fréquence propre de ce circuit est :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 5 \text{ kHz}.$$

Son facteur de qualité est $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \approx 10$ (le régime transitoire est pseudo-périodique).

Le temps caractéristique τ d'établissement d'un régime permanent sinusoïdal forcé dans ce circuit est :

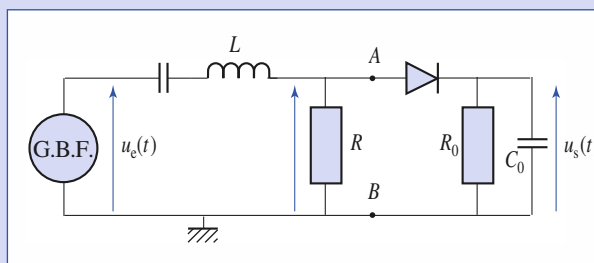
$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} \approx 0,025 \text{ s}.$$

Le circuit n'est jamais soumis à une excitation sinusoïdale permanente, mais comme le temps caractéristique d'évolution de $f(t)$ est nettement supérieur à $T = \frac{1}{f(t)}$, l'approximation du régime permanent sinusoïdal établi reste acceptable. On peut écrire :

$$u_{sm}(t) = u_{sm}(t) \cos[2\pi f(t)t + \varphi(t)],$$

$$\text{avec } u_{sm}(t) = \frac{u_{em}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f(t)}{f_0} - \frac{f_0}{f(t)} \right)^2}} \quad \text{et } \varphi = \arctan \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right).$$

2)



La bande passante a une largeur de 0,5 kHz ; elle est explorée en :

$$t_0 = 1 \times \frac{0,5}{3,5} = 0,14 \text{ s} \gg T = \frac{1}{f} \quad \text{et } \tau = \frac{2Q}{\omega_0}.$$

Placer le détecteur d'enveloppe « diode + circuit (R_0, C_0) parallèle » en sortie du montage.

Pour ne pas perturber le circuit, prenons $R_0 \gg R$, soit, par exemple, $R_0 = 100 \text{ k}\Omega$.

Le lissage de la tension $u_s(t)$ doit donner la crête de $u(t)$, soit : $R_0 C_0 \gg T$, mais aussi suivre les évolutions de l'amplitude $u_{sm}(t)$, soit : $R_0 C_0 \ll t_0$.

Avec $T = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ et $t_0 = 0,16 \text{ s}$, nous voyons que le choix $R_0 = 100 \text{ k}\Omega$ et $C_0 = 0,5 \mu\text{F}$ est acceptable.

3) On utilise l'oscilloscope en mode (XY) avec $u_{mod}(t)$ en X et $u_s(t)$ en Y.

Analyse harmonique d'un signal périodique

12

Introduction

Nous avons jusqu'à présent évoqué le développement en série de Fourier d'un signal périodique non sinusoïdal, mais en restant au niveau qualitatif.

Nous nous proposons de donner à cette notion très riche d'applications un contenu quantitatif.

Nous pourrions alors étudier précisément l'effet d'un filtre linéaire sur un signal périodique quelconque.

O B J E C T I F S

- Introduire la notion de spectre de fréquence d'un signal périodique.
- Déterminer l'action d'un filtre linéaire sur un signal périodique quelconque.

P R É R E Q U I S

- Action d'un filtre d'ordre un ou deux sur un signal sinusoïdal.
- Théorème de superposition des régimes forcés.
- Opérations simples avec un logiciel de calcul.

Décomposition d'un signal périodique en série de Fourier

1.1. Théorème de Fourier

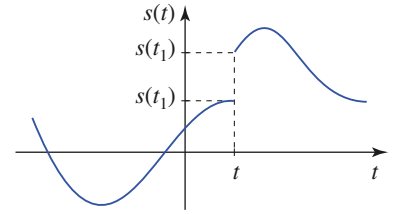
Soit un signal $s(t)$ physiquement réalisable et périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$. À toute date t où le signal est continu, il est développable, de façon unique, en série de Fourier :

$$s(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)].$$

Les coefficients de la série de Fourier sont donnés par les formules :

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \cos(n\omega t) dt \quad \text{et} \quad B_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \sin(n\omega t) dt,$$

où t_0 est une date arbitraire.



Doc. 1. Point de discontinuité de première espèce.

Ainsi, un signal $s(t)$ périodique peut s'analyser comme la somme :

- d'un signal constant : $s_0 = \frac{A_0}{2}$;
- d'un nombre infini de signaux sinusoïdaux :

$$s_n(t) = A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t) \quad (n \geq 1)$$

respectivement de pulsations $\omega, 2\omega, \dots, n\omega$, appelés harmoniques et constituant l'ondulation $s_{\text{ond}}(t)$ du signal :

$$s(t) = s_0 + s_{\text{ond}}(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{\infty} s_n(t).$$

Remarque

Lorsque la fonction présente un point de discontinuité de première espèce (c'est-à-dire tel que la fonction et sa dérivée à droite et à gauche soient bornées), la convergence **simple** est vérifiée en tout point sauf au point de discontinuité. Cet aspect sera développé au § 1.6.

Le signal constant est la valeur moyenne de $s(t)$ sur une période :

$$s_0 = \langle s(t) \rangle.$$

L'harmonique de rang n ($n \geq 1$) est le signal :

$$s_n(t) = A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t).$$

L'harmonique de rang 1, de même période que le signal $s(t)$, est le fondamental :

$$s_1(t) = A_1 \cos(\omega t) + B_1 \sin(\omega t).$$

Remarque

Les coefficients de Fourier d'un signal périodique sont indépendants du choix particulier de l'intervalle $[t_0, t_0 + T]$ utilisé pour leur calcul. Seule importe l'extension de cet intervalle qui doit être égale à la période T du signal.

I.2. Autre forme du développement en série de Fourier

L'harmonique de rang n ($n \geq 1$) :

$$s_n(t) = A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)$$

peut s'écrire :

$$s_n(t) = C_n \cos(n\omega t + \phi_n),$$

avec :

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} \quad \text{et} \quad \tan \phi_n = -\frac{B_n}{A_n}.$$

où C_n est l'amplitude de l'harmonique de rang n et ϕ_n sa phase à l'origine des temps.

Le développement en série de Fourier d'un signal périodique $s(t)$ peut être mis sous la forme :

$$s(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \phi_n),$$

avec :

- $C_0 = \frac{A_0}{2}$: *amplitude de la composante continue* ;
- $C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$: *amplitude de l'harmonique de rang n* ;
- ϕ_n : *phase à l'origine des temps* telle que $\tan \phi_n = -\frac{B_n}{A_n}$.

I.3. Propriétés

■ Pour un signal physique, l'amplitude C_n des harmoniques tend vers zéro quand leur rang n tend vers l'infini :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = 0.$$

■ Lorsque la fonction périodique $s(t)$ est paire, son développement en série de Fourier est aussi pair, ce qui entraîne $B_n = 0$ quel que soit n , d'où :

$$s(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t).$$

La série de Fourier d'une fonction paire est une série de cosinus.

■ Lorsque la fonction périodique $s(t)$ est impaire, son développement en série de Fourier est aussi impair, ce qui entraîne $A_n = 0$ quel que soit n , d'où :

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega t).$$

La série de Fourier d'une fonction impaire est une série de sinus.

► Pour s'entraîner : ex. I.

1.4. Quelques séries de Fourier

Notre but n'est pas de nous concentrer sur la technique de calcul des coefficients A_n et B_n , mais sur l'utilisation de cette notion riche en application. Nous donnons, ici, les développements de signaux fréquemment rencontrés en conseillant au lecteur de les vérifier à titre d'entraînement.

1.4.1. Signal en créneau impair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$

Le rapport cyclique est égal au rapport de la durée de la partie positive et de la période. Ici, les parties positive et négative ont la même durée $\frac{T}{2}$ (doc. 2).

$$s_{ci}(t) = \frac{4S_0}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin[(2p+1)\omega t]}{2p+1} \quad \text{avec } p \in \mathbb{N}, \text{ et } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

$n = 2p + 1$ représente le rang de l'harmonique. Les harmoniques de rang pair sont donc tous nuls.

1.4.2. Signal en créneau pair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$

$$s_{cp}(t) = \frac{4S_0}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\cos[(2p+1)\omega t]}{2p+1}$$

avec $p \in \mathbb{N}$, et $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (doc. 3).

Ce développement se déduit du précédent par un changement de l'origine des temps.

1.4.3. Signal en triangle, pair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$

Pour le signal triangulaire (doc. 4), nous définissons le rapport cyclique comme le rapport entre l'intervalle de temps sur lequel le signal est croissant et sa période. Pour un rapport cyclique égal à $\frac{1}{2}$, les pentes des parties croissantes et décroissantes sont identiques, au signe près.

$$s_{tp}(t) = \frac{8S_0}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos[(2p+1)\omega t]}{(2p+1)^2} \quad \text{avec } p \in \mathbb{N}, \text{ et } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

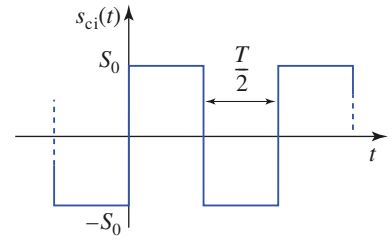
Les harmoniques de rang pair sont donc tous nuls.

Nous pouvons remarquer que si nous dérivons tous les termes, nous obtenons le développement d'une fonction en créneau d'amplitude $\frac{4S_0}{T}$, c'est-à-dire la dérivée de la fonction $s(t)$.

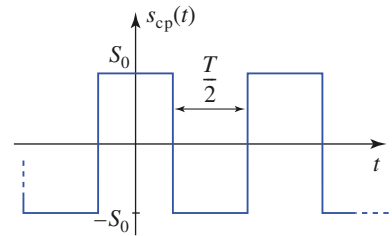
1.4.4. Signal sinusoïdal redressé double alternance

$$s(t) = \frac{2S_0}{\pi} - \frac{4S_0}{\pi} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\cos(2p\omega t)}{4p^2 - 1} \quad \text{avec } p \in \mathbb{N}.$$

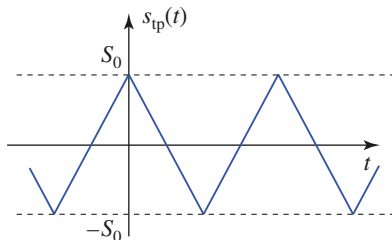
Nous remarquons que cette fonction a une valeur moyenne égale à $\frac{2S_0}{\pi}$ (doc. 5).



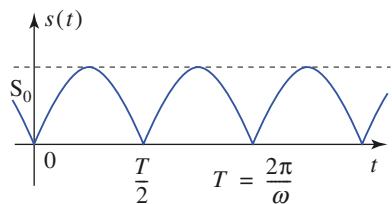
Doc. 2. Créneau impair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$.



Doc. 3. Créneau pair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$.



Doc. 4. Triangle pair et de rapport cyclique $\frac{1}{2}$.

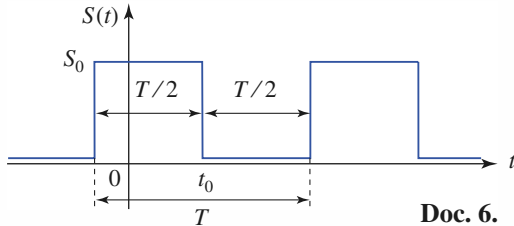


Doc. 5. Sinusoïde redressée double alternance.

Application 1

Identification d'une série de Fourier

Déterminer, sans calcul d'intégrale(s), la série de Fourier associée au signal suivant.



Doc. 6.

La valeur moyenne de ce signal est évidemment égale à $\frac{S_0}{2}$, et nous voyons que :

$$S(t) - \frac{S_0}{2} = -\frac{1}{2}S_{ci}(t - t_0)$$

d'où :

$$S_t(t) = S_0 \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin[(2p+1)\omega(t-t_0)]}{2p+1} \right]$$

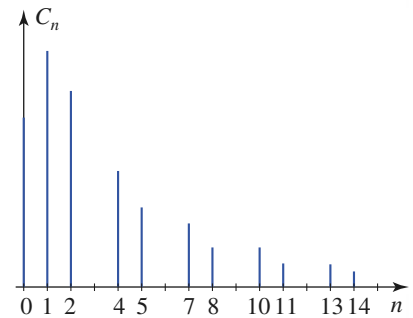
avec $p \in \mathbb{N}$, et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

1.5. Spectre de fréquence

Considérons un signal périodique dont la décomposition en série de Fourier est écrite sous la forme :

$$s(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \phi_n).$$

L'ensemble des amplitudes C_n ($n \in \mathbb{N}$) forme le spectre de fréquence du signal $s(t)$. Il est représenté par un diagramme en bâtons, spectre de raies, obtenu en représentant les amplitudes C_n en fonction des pulsations $n\omega$ ou, plus simplement, en fonction des rangs n (doc. 7).



Doc. 7. Spectre de fréquence d'un signal périodique.

1.6. Synthèse de Fourier

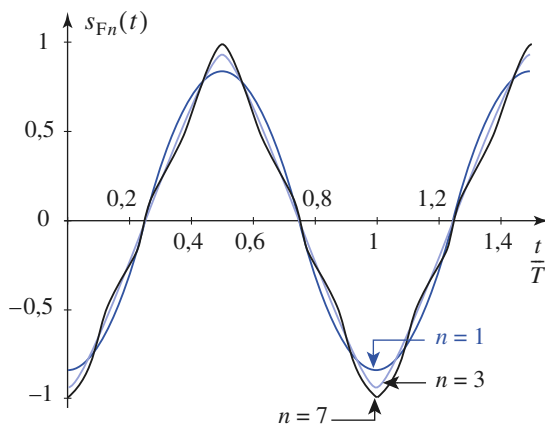
1.6.1. Signal continu

Notons $s_{Fn}(t)$ la série de Fourier d'un signal périodique continu $s(t)$, limitée à ses n premiers termes. Lorsque n tend vers l'infini, $s_{Fn}(t)$ tend vers $s(t)$:

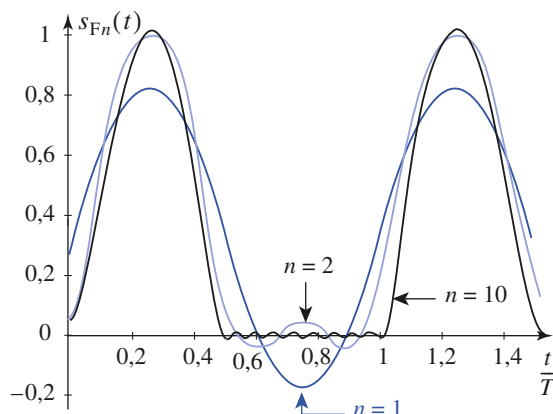
$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{Fn}(t) = s(t)$. Lors de la synthèse d'un tel signal, la somme des premiers harmoniques $s_{Fn}(t)$ suffit pour le représenter de façon satisfaisante, comme nous pouvons le constater sur les documents 8 et 9 où les signaux présentent, cependant, une discontinuité de pente.

Remarque

Le spectre de fréquence d'un signal est invariant lors des changements de l'origine des temps. Un tel changement affecte les ϕ_n et non les C_n .



Doc. 8. Synthèse d'un signal triangulaire.



Doc. 9. Synthèse d'un signal redressé simple alternance.

Une bande passante limitée suffira généralement à la transmission d'un signal périodique continu.

1.6.2. Signal discontinu

Soit $s(t)$ un signal développable en série de Fourier et présentant une discontinuité en $t = t_0$.

La série de Fourier $s_F(t)$ est continue et tend vers :

$$s_F(t) = \frac{1}{2}[s(t_{0-}) + s(t_{0+})]$$

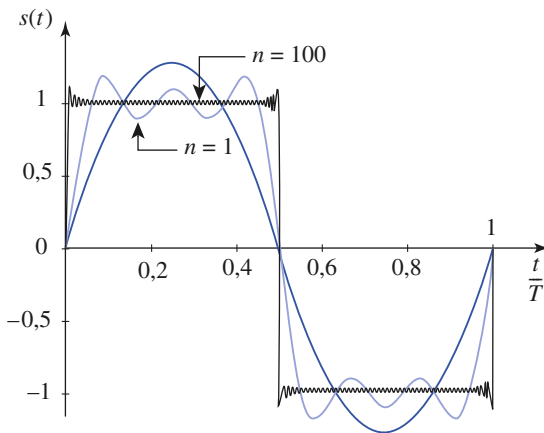
quand t tend vers t_0 . Au voisinage de t_0 , le graphe de $s_F(t)$ varie rapidement et continûment pour dépasser, de part et d'autre, la discontinuité.

En un point de discontinuité, l'écart entre les graphes de $s_{Fn}(t_0)$ et $s(t_0)$ est irréductible, quel que soit le nombre n d'harmoniques considéré. Cet effet, connu sous le nom de phénomène de Gibbs, est illustré *document 10* pour un signal carré $s(t)$, et *document 11* pour une rampe périodique. Le dépassement peut être important. Il est ainsi possible de démontrer qu'il est environ de 17 % pour le signal carré.

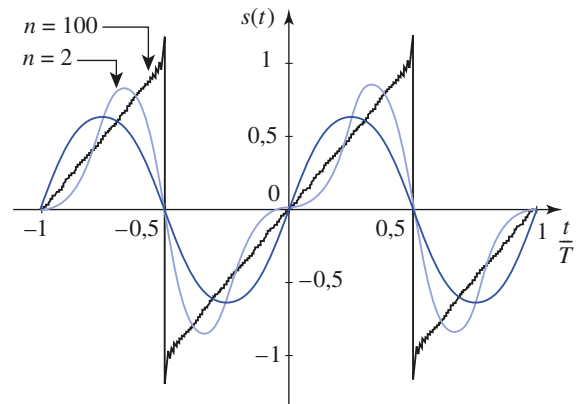
D'un point de vue pratique, nous retiendrons qu'un signal discontinu exige une bande passante très large pour sa transmission.

Lorsqu'un signal périodique ne présente que des discontinuités de pente, l'amplitude C_n des raies de son spectre de fréquence décroît rapidement (au moins en $\frac{1}{n^2}$).

Lorsqu'un signal périodique présente des discontinuités, l'amplitude C_n des raies de son spectre de fréquence décroît lentement (généralement en $\frac{1}{n}$).



Doc. 10. Mise en évidence du phénomène de Gibbs sur un signal carré.



Doc. 11. Mise en évidence du phénomène de Gibbs sur une rampe périodique.

1.7. Valeurs efficaces et coefficients de Fourier

1.7.1. Formule de Parseval

Soit S la valeur efficace d'un signal $s(t)$ périodique développable en série de Fourier :

$$S^2 = \langle s^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt.$$

S^2 s'obtient par la formule de Parseval :

$$S^2 = \langle s^2(t) \rangle = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2.$$

La formule de Parseval se démontre en remarquant que :

$$s^2(t) = \left[C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \phi_n) \right]^2$$

comprend :

- un terme constant C_0^2 de valeur moyenne C_0^2 ;
- des termes en $2C_0C_n \cos(n\omega t + \phi_n)$ et en :

$$2C_n \cos(n\omega t + \phi_n) C_m \cos(m\omega t + \phi_m) \quad (n \neq m)$$

de valeur moyenne nulle ;

- des termes en $C_n^2 \cos^2(n\omega t + \phi_n)$ de valeur moyenne $\frac{1}{2}C_n^2$.

La formule de Parseval peut s'interpréter physiquement en constatant que l'énergie est souvent une fonction quadratique du signal (par exemple

$\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu^2$ dans un condensateur $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mv^2$ pour un point matériel...).

Elle signifie alors que l'énergie moyenne contenue dans le signal périodique est la somme des énergies moyennes associées à chacun de ses harmoniques.

Application 2

Puissance moyenne d'un courant redressé

1) Calculer, en utilisant sa définition, la valeur efficace I d'un courant sinusoïdal redressé double alternance.

Comparer au signal non redressé.

2) Ce courant redressé est filtré par un filtre passe-bas parfait, de fréquence de coupure f_H . Un tel filtre a pour fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = 1 \text{ si } f < f_H \text{ et } \underline{H}(j\omega) = 0 \text{ si } f > f_H$$

Déterminer la valeur minimale de f_H pour que 99 % de la puissance moyenne $\mathcal{P}$ soit transmise.

Comparer au signal non redressé.

1) Par définition :

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt = \frac{i_m^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{i_m^2}{2},$$

d'où, comme pour le signal non redressé :

$$I = \frac{i_m}{\sqrt{2}}.$$

2) Nous avons vu l'expression de la décomposition en série de Fourier d'un courant redressé double alternance (cf. § 1.4.4.) :

$$i(t) = \frac{2i_m}{\pi} \left[1 - 2 \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\cos(2p\omega t)}{4p^2 - 1} \right].$$

Notons $Z = R + jX$ l'impédance d'utilisation. Elle aurait reçu avant filtrage la puissance :

$$\mathcal{P} = RI^2 = R \frac{i_m^2}{2}.$$

Après filtrage passe-bas, en ne conservant que les n premiers harmoniques, cette impédance ne reçoit plus que la puissance :

$$\mathcal{P}_n = R \frac{4i_m^2}{\pi^2} \left[1 + 2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{(4p^2 - 1)^2} \right]$$

d'après le théorème de Parseval.

Le rapport ρ_n de la puissance $\mathcal{P}_n$ transmise par le filtre à la puissance $\mathcal{P}$ disponible avant filtrage est :

$$\rho_n = \frac{\mathcal{P}_n}{\mathcal{P}} = \frac{8}{\pi^2} \left[1 + 2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{(4p^2 - 1)^2} \right].$$

Calculons les trois premières valeurs de ρ_n :

$$\rho_0 = 0,8104, \quad \rho_1 = 0,9905 \quad \text{et} \quad \rho_2 = 0,9977.$$

Pour que 99 % de la puissance soit transmise par le filtre, il suffit que sa fréquence de coupure f_H soit supérieure à la fréquence du fondamental $f_1 = \frac{2\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{\pi}$, c'est-à-dire au double de la fréquence du courant avant redressement. Pour le signal non redressé, on a 100 % de transmission de la puissance dès que $f_H > f_1$. Pour le signal redressé, ce n'est pas très différent.

1.7.2. Taux de distorsion

Appliquons un signal sinusoïdal $v_e(t) = v_{e_m} \cos(\omega t)$ à l'entrée d'un amplificateur. Si ce dernier est linéaire, il délivre en sortie un signal sinusoïdal de même pulsation ω .

Ainsi, le fondamental du signal de sortie correspond à l'amplification linéaire et les autres harmoniques sont dus à la non-linéarité.

Il en résulte que la linéarité d'un amplificateur peut s'apprécier avec le taux de distorsion harmonique δ_h , rapport de la valeur efficace S_h des harmoniques ($n > 1$) créés par la distorsion à la valeur efficace S_f du fondamental :

$$\delta_h = \frac{S_h}{S_f} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} C_n^2}}{C_1}.$$

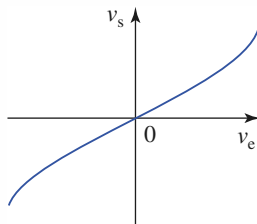
Un amplificateur est d'autant plus linéaire que son taux de distorsion harmonique est voisin de zéro.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 3.

Application 3

Distorsion harmonique d'un amplificateur

La caractéristique $v_s = f(v_e)$, donnée document 12, est celle d'un amplificateur soumis à des tensions sinusoïdales $v_e(t) = v_{e_m} \cos(\omega t)$ dont les fréquences sont comprises dans sa bande passante. Sachant que l'équation de cette caractéristique est de la forme $v_s = av_e + bv_e^3$ ($a > 0$, $b > 0$), déterminer le taux de distorsion harmonique δ_h de cet amplificateur.



Doc. 12. Caractéristique d'un amplificateur en régime harmonique de forts signaux.

Appliquons, à l'entrée de l'amplificateur, un signal sinusoïdal $v_e(t) = v_{e_m} \cos(\omega t)$. Le signal délivré en sortie n'est pas sinusoïdal :

$$v_s(t) = av_{e_m} \cos(\omega t) + bv_{e_m}^3 \cos^3(\omega t).$$

Linéarisons l'expression de $v_s(t)$ à l'aide de la relation :

$$\cos^3(\omega t) = \frac{3}{4} \cos(\omega t) + \frac{1}{4} \cos(3\omega t).$$

Il vient :

$$v_s(t) = \left[av_{e_m} + \frac{3b}{4} v_{e_m}^3 \right] \cos(\omega t) + \frac{b}{4} v_{e_m}^3 \cos(3\omega t).$$

La décomposition en série de Fourier de la tension de sortie comprend deux termes, respectivement d'amplitude $C_1 = av_{e_m} + \frac{3b}{4} v_{e_m}^3$ et $C_3 = \frac{b}{4} v_{e_m}^3$.

Le taux de distorsion harmonique de l'amplificateur s'en déduit :

$$\delta_h = \frac{C_3}{C_1} = \frac{bv_{e_m}^3}{4av_{e_m} + 3bv_{e_m}^3}.$$

Écrit sous la forme $\delta_h = \frac{b}{3b + \frac{4a}{v_{e_m}^2}}$, il apparaît que

le taux de distorsion harmonique est une fonction croissante de l'amplitude.

Comme cela est généralement le cas, la distorsion harmonique de cet amplificateur se manifeste surtout en régime de forts signaux.

2 Calcul de la tension de sortie pour un filtre linéaire

2.1. Exemple

2.1.1. Présentation

Étudions l'effet d'un filtre passe-bas d'ordre un de fréquence caractéristique f_0 sur un signal créneau pair, de rapport cyclique $\frac{1}{2}$, de fréquence $f = \frac{1}{2}f_0$ et d'amplitude V_0 (doc. 13 et 14).

2.1.2. Détermination de $v_s(t)$ par décomposition en série de Fourier

- Déterminons tout d'abord l'effet du filtre sur un signal harmonique de fréquence quelconque $f = \frac{\omega}{2\pi}$:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = H(\omega)e^{j\varphi} ;$$

$$H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

$$\text{et } \varphi(\omega) = -\arctan \frac{f}{f_0}.$$

Si $v_e(t) = v_{e_m} \cos \frac{2\pi t}{f}$ alors en régime permanent :

$$v_s(t) = \frac{v_{e_m}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}} \cos\left(2\pi f t - \arctan \frac{f}{f_0}\right).$$

- Décomposons le signal d'entrée en série de Fourier. D'après l'expression donnée au § 1-4-1 :

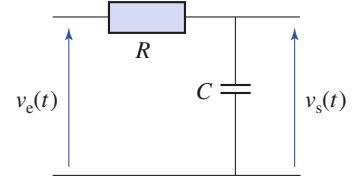
$$v_e(t) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin[(2p+1)2\pi f t]}{2p+1} \quad \text{avec } p \in \mathbb{N}$$

ou encore :

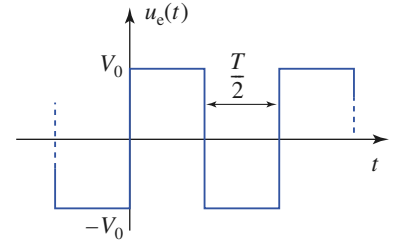
$$v_e(t) = \sum_{n \text{ impair}} v_{e_n}(t) \quad \text{avec } v_{e_n}(t) = \frac{4V_0}{\pi} \frac{\sin[(2p+1)2\pi f t]}{2p+1}, \text{ et } n = 2p+1.$$

- Si l'harmonique de rang $n = 2p+1$ était seul, le signal de sortie serait égal à $v_{s_n}(t)$, déterminée par l'effet du filtre sur la tension v_{e_n} d'amplitude $\frac{4V_0}{(2p+1)\pi}$ et de fréquence $(2p+1)f$:

$$v_{s_n}(t) = \frac{4V_0}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{(2p+1)f}{f_0}\right)^2}} \frac{\sin\left[(2p+1)2\pi f t - \arctan \frac{(2p+1)f}{f_0}\right]}{2p+1}$$



Doc. 13. Filtre passe-bas d'ordre un.



Doc. 14. $u_e(t)$.

Comme $f = \frac{1}{2}f_0$:

$$v_{sn}(t) = \frac{4V_0}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2p+1}{2}\right)^2}} \frac{\sin\left[(2p+1)2\pi f_0 t - \arctan\frac{(2p+1)}{2}\right]}{2p+1}$$

• Le filtre étant *linéaire*, nous pouvons appliquer la superposition des régimes forcés. La réponse à la somme des $u_{en}(t)$ est égale à la somme des $u_{sn}(t)$:

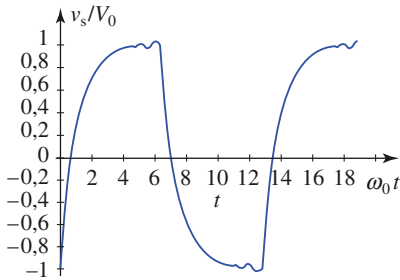
$$v_s(t) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2p+1}{2}\right)^2}} \frac{\sin\left[(2p+1)2\pi f_0 t - \arctan\frac{(2p+1)}{2}\right]}{2p+1}$$

avec $p \in \mathbb{N}$.

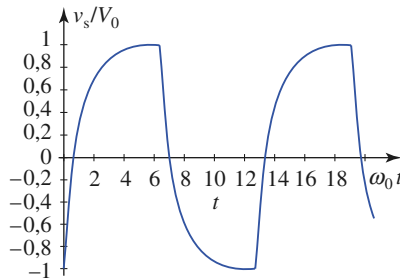
L'expression de $v_s(t)$ n'est pas particulièrement simple, mais un logiciel de calcul peut en donner une valeur approchée en calculant la somme d'un nombre fini d'harmoniques :

$$v_s(t) \approx \sum_{p=0}^{p_{\max}} v_{sn}(t) \quad (\text{doc. 15 et 16}).$$

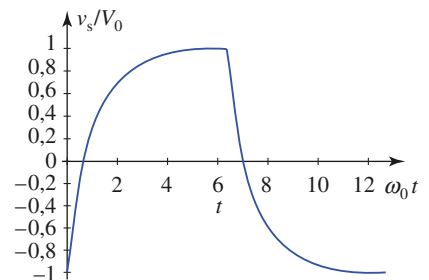
L'approximation est d'autant meilleure que $p_{\max}$ est grand. Dans le cas étudié, on constate que la courbe donnée par le logiciel de calcul n'évolue pratiquement plus à partir de $p_{\max} = 20$. Nous pouvons donc restituer le signal de façon satisfaisante en sommant une vingtaine d'harmoniques.



Doc. 15. Valeur approchée de $v_s(t)$ pour $p_{\max} = 5$.



Doc. 16. Valeur approchée de $v_s(t)$ pour $p_{\max} = 20$.



Doc. 17. $v_s(t)$ obtenue par la résolution de l'équation différentielle.

2.1.3. Vérification par une autre méthode

Dans ce cas simple, nous pouvons déterminer une expression exacte de $u_s(t)$ en régime forcé. Fixons l'origine des temps à l'instant où v_e bascule de $-V_0$ à $+V_0$ (doc. 14).

• Lorsque $v_e = +V_0$, $v_s(t)$ est solution de l'équation différentielle du premier ordre à coefficients constants :

$$\frac{dv_s}{dt} + \omega_0 v_s = \omega_0 V_0$$

dont la solution générale est : $v_s(t) = V_0 + Ae^{-\omega_0 t}$.

• Lorsque $v_e = -V_0$, $v_s(t)$ est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{dv_s}{dt} + \omega_0 v_s = -\omega_0 V_0$$

dont la solution générale est : $v_s(t) = -V_0 + Be^{-\omega_0 t}$.

- La continuité de $v_s(t)$ à l'instant $t = \frac{T}{2}$ implique :

$$V_0 + Ae^{-\frac{\omega_0 T}{2}} = -V_0 + Be^{-\frac{\omega_0 T}{2}}.$$

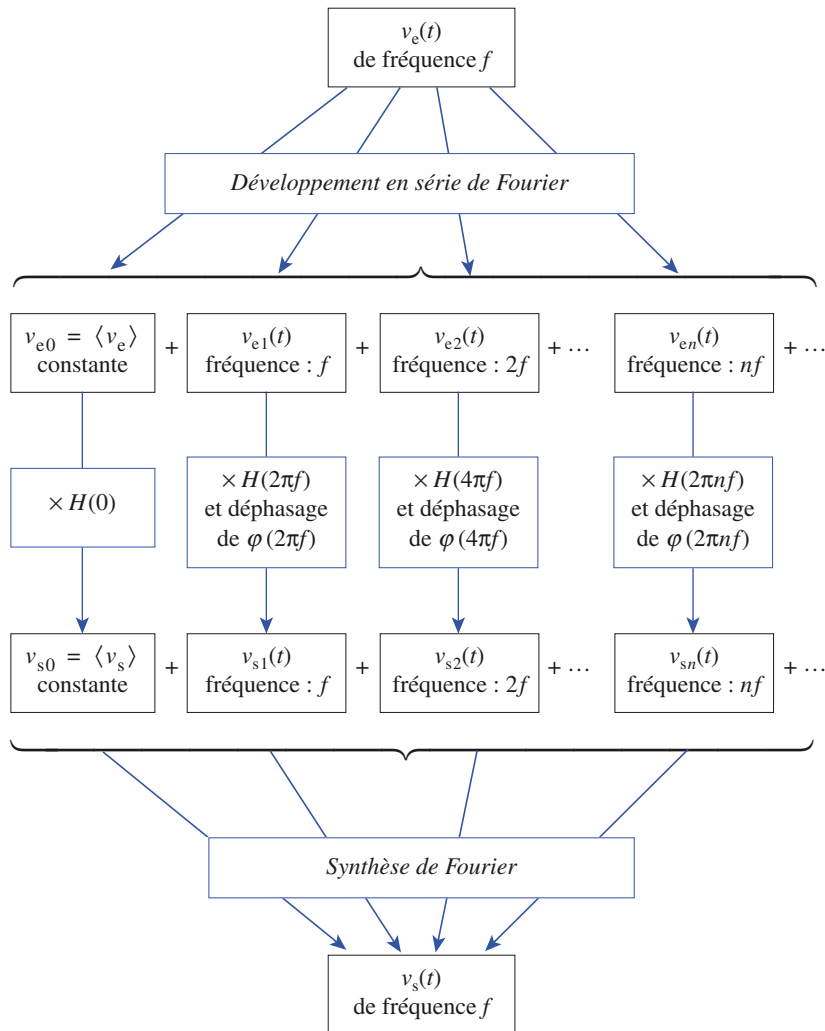
En régime établi, nous avons aussi : $v_s(0) = v_s(T)$, soit :

$$V_0 + A = -V_0 + Be^{-\omega_0 T}.$$

Des deux équations, nous tirons, avec ici $\omega_0 T = 4\pi$:

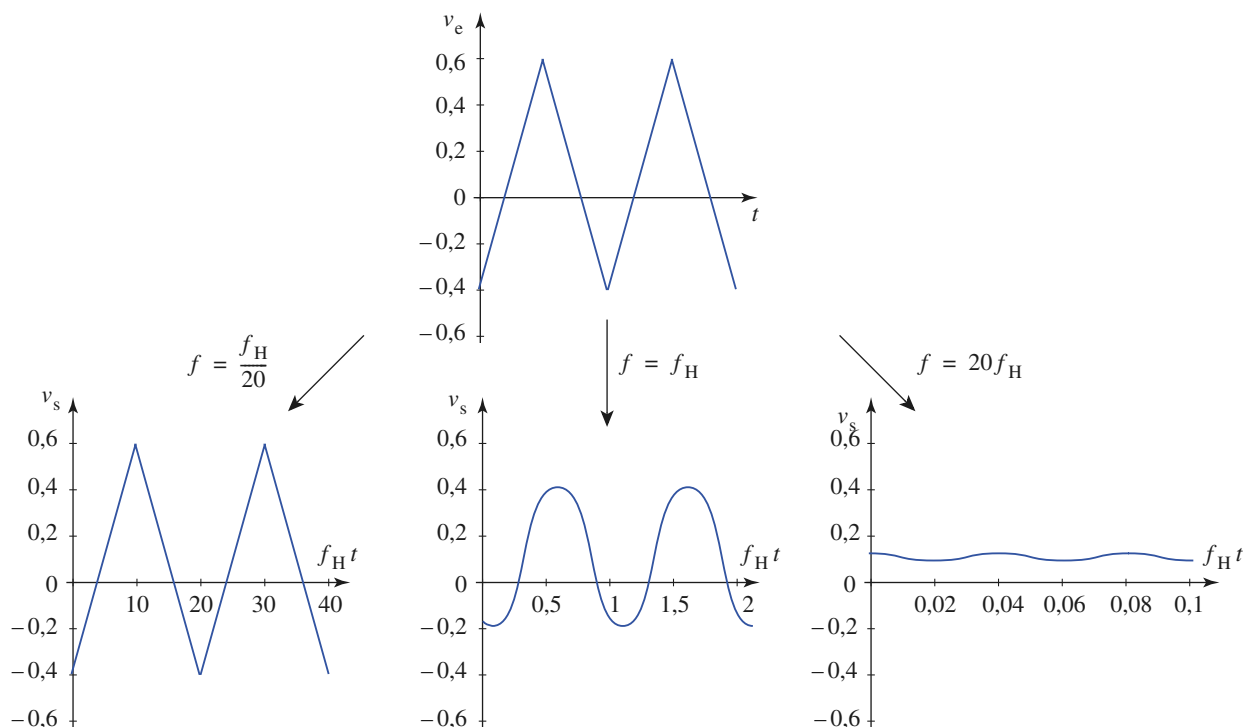
$$A = -2V_0 \frac{1}{1 + e^{-2\pi}} \quad \text{et} \quad B = 2V_0 \frac{e^{2\pi}}{1 + e^{-2\pi}}.$$

La méthode utilisée pour l'exemple précédent est applicable à tout *signal périodique* et tout *filtre linéaire*. Elle est récapitulée dans le tableau du *document 18*.

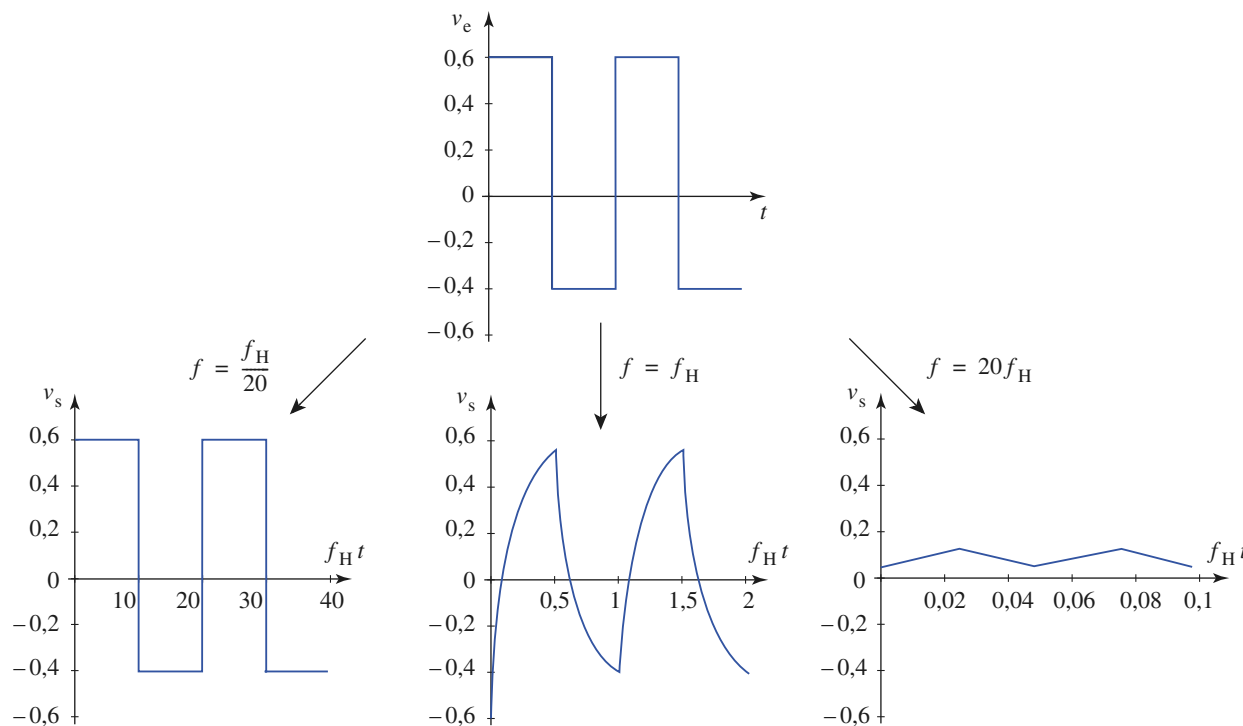


Doc. 18. Détermination du signal de sortie d'un filtre linéaire.

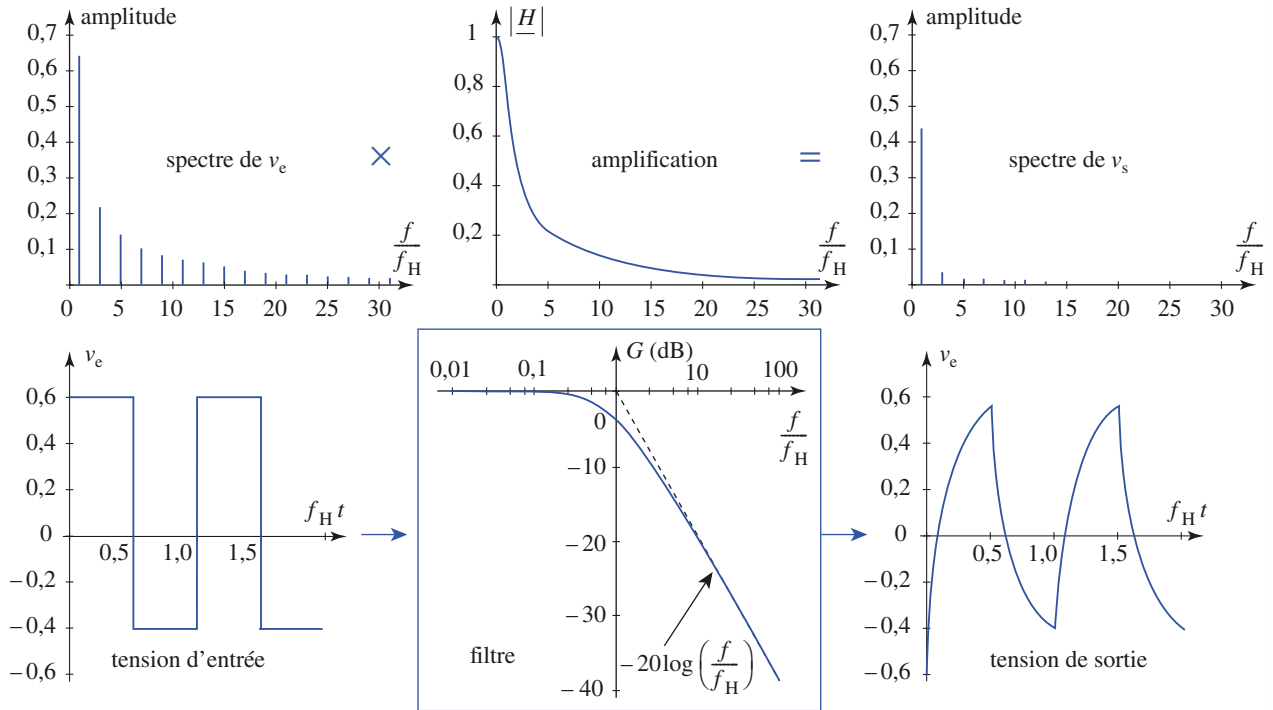
► Pour s'entraîner : ex. 5 et 6.



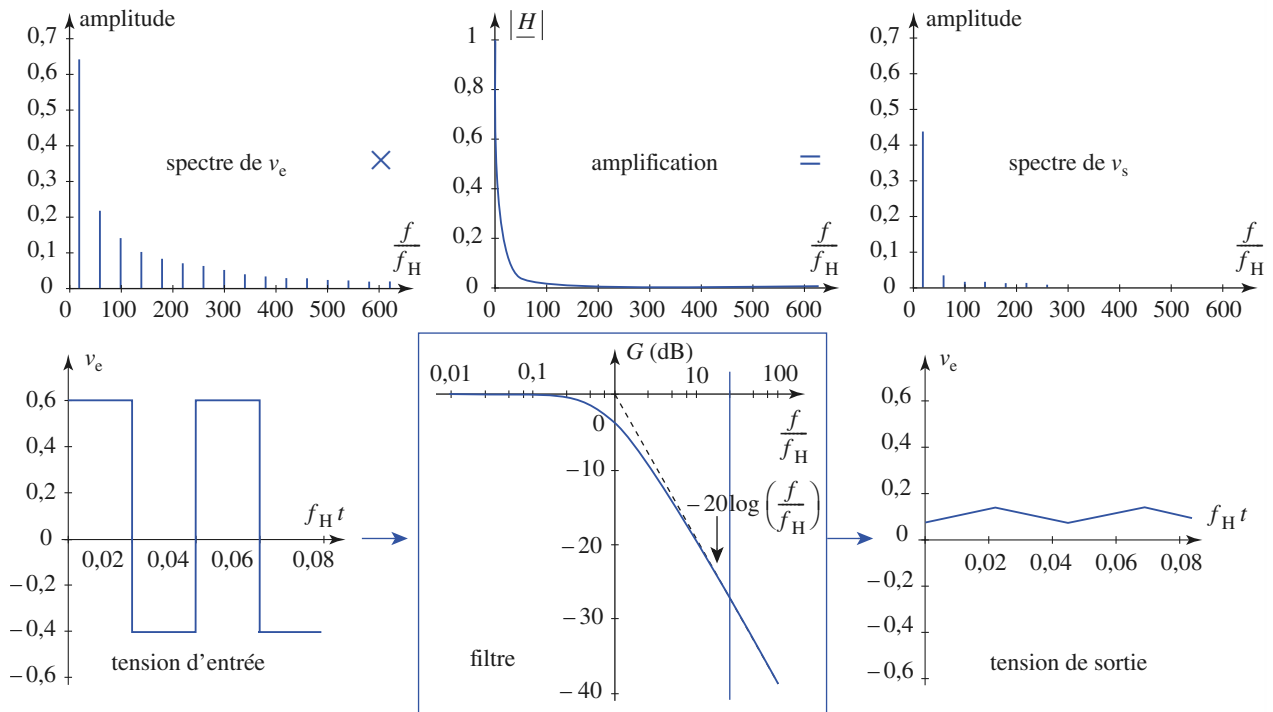
Doc. 19. Filtre passe-bas du premier ordre. Réponse d'un signal triangulaire d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence f égale à $\frac{f_H}{20}$, f_H et $20f_H$, superposé à une composante continue de 0,1 V.



Doc. 20. Filtre passe-bas du premier ordre. Réponse d'un signal en créneaux d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence f égale à $\frac{f_H}{20}$, f_H et $20f_H$, superposé à une composante continue de 0,1 V.



Doc. 21. Filtre passe-bas du premier ordre. Réponse à un signal en crêteaux d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence f_H , superposé à une composante continue de 0,1 V.



Doc. 22. Filtre passe-bas du premier ordre. Réponse à un signal crêteaux d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence $f = 20f_H$, superposé à une composante continue de 0,1 V.

3 Effet d'un filtre passe-bas sur un signal périodique

Nous étudions l'effet d'un passe-bas d'ordre un. L'effet d'un passe-bas d'ordre deux peut être étudié selon les mêmes méthodes (rappelons que la coupure à haute fréquence est alors plus brutale, et qu'il peut même y avoir une résonance).

Nous pouvons envisager trois cas :

- la fréquence f du signal est très inférieure à la fréquence de coupure f_H ;
- f est de l'ordre de f_H ;
- f est très supérieure à f_H .

3.1. Observation des signaux

Ces trois cas sont représentés sur le *document* 19 (page précédente) pour un signal triangulaire et sur le *document* 20 pour un signal créneau, d'amplitude crête-crête de 1 V et de composante continue 0,1 V.

Nous remarquons que, dans tous les cas :

La composante continue du signal est intégralement transmise avec une amplification unité. Le signal de sortie ne présente jamais de discontinuité.

Observons la composante variable.

Dans le cas où $f < f_H$, le signal triangulaire est transmis avec une légère déformation au niveau de la rupture de pente alors que le signal créneau est transmis avec une déformation plus sensible au niveau de la discontinuité.

Dans le cas où f est de l'ordre de f_H , les signaux transmis sont très déformés.

Si f est grand devant f_H , l'amplitude du signal variable est très faible.

3.2. Interprétation

Un signal périodique peut être décomposé en série de Fourier en une composante continue représentant sa valeur moyenne et des harmoniques de fréquence nf (n entier).

Un filtre passe-bas n'atténue pas la composante continue et les signaux sinusoïdaux de fréquence inférieure à f_H .

• Si $f \ll f_H$, une grande partie des harmoniques du signal est transmise sans modification. Le signal de sortie est voisin du signal d'entrée. La déformation du signal de sortie au niveau des discontinuités provient de l'élimination des

harmoniques de rang élevé $\left(n > \frac{f_H}{f}\right)$.

• Si f est de l'ordre de f_H , le fondamental et quelques harmoniques sont transmis, les autres harmoniques sont éliminés (*doc.* 21). Le signal de sortie ne ressemble pas au signal d'entrée.

• Si $f \gg f_H$, seule la composante continue du signal est transmise sans atténuation. Les différents harmoniques sont très atténués (*doc.* 22).

Remarque

Si $f \gg f_0$, nous pouvons vérifier que, avec un signal d'entrée en créneau, le spectre du signal de sortie est équivalent au spectre d'un signal triangulaire avec des harmoniques en $\frac{1}{n^2}$. On retrouve ainsi le caractère intégrateur du filtre passe-bas d'ordre un.

4 Effet d'un filtre passe-haut sur un signal périodique

Nous étudions l'effet d'un passe-haut d'ordre un. L'effet d'un passe-haut d'ordre deux peut être étudié selon les mêmes méthodes.

Envisageons les trois cas suivants :

- la fréquence f du signal est très inférieure à la fréquence de coupure f_B ;
- f est de l'ordre de f_B ;
- f est très supérieure à f_B .

4.1. Observation des signaux

Ces trois cas sont représentés sur les *documents* 23 et 24 (pages suivantes).

Nous remarquons que, dans les trois cas, la *composante continue du signal est éliminée*. La réponse à un signal créneau présente une discontinuité d'amplitude 1 V identique à celle du signal d'entrée.

Le filtre passe-haut transmet sans atténuation les discontinuités de signal et élimine sa composante continue.

- Si $f \ll f_B$, le signal de sortie est d'amplitude faible dans le cas d'un signal triangulaire. En revanche, pour le signal créneau, il présente deux pics d'amplitude 1 V à chaque discontinuité du signal d'entrée.
- Dans le cas où f est de l'ordre de f_B , les signaux transmis sont très déformés.
- Si f est grand devant f_B , les signaux de sortie sont proches du signal d'entrée sans sa composante continue.

Remarque

Un filtre passe-haut du premier ordre est utilisé dans les oscilloscopes en mode AC (Alternative Current).

Dans ce mode, le signal visualisé est déformé si sa fréquence n'est pas très supérieure à la fréquence de coupure basse du filtre (de l'ordre de 10 Hz).

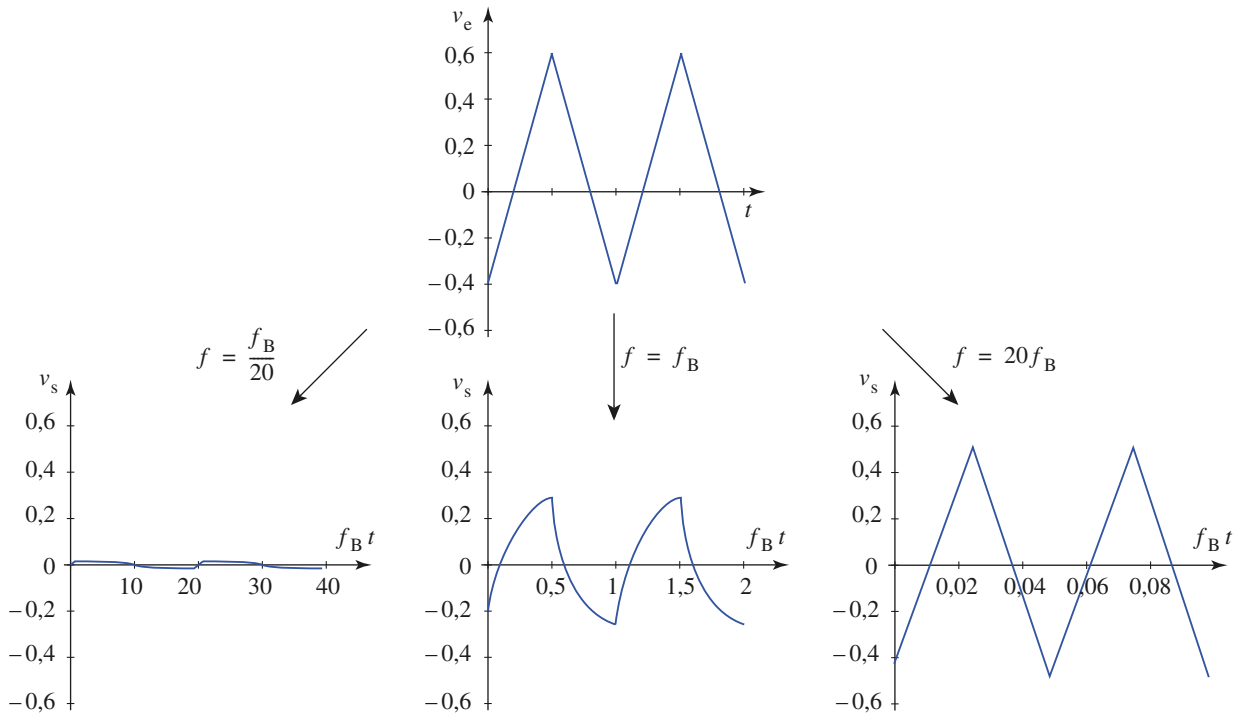
Le mode AC doit être utilisé avec précaution et pour des signaux de fréquence supérieure à 100 Hz.

4.2. Interprétation

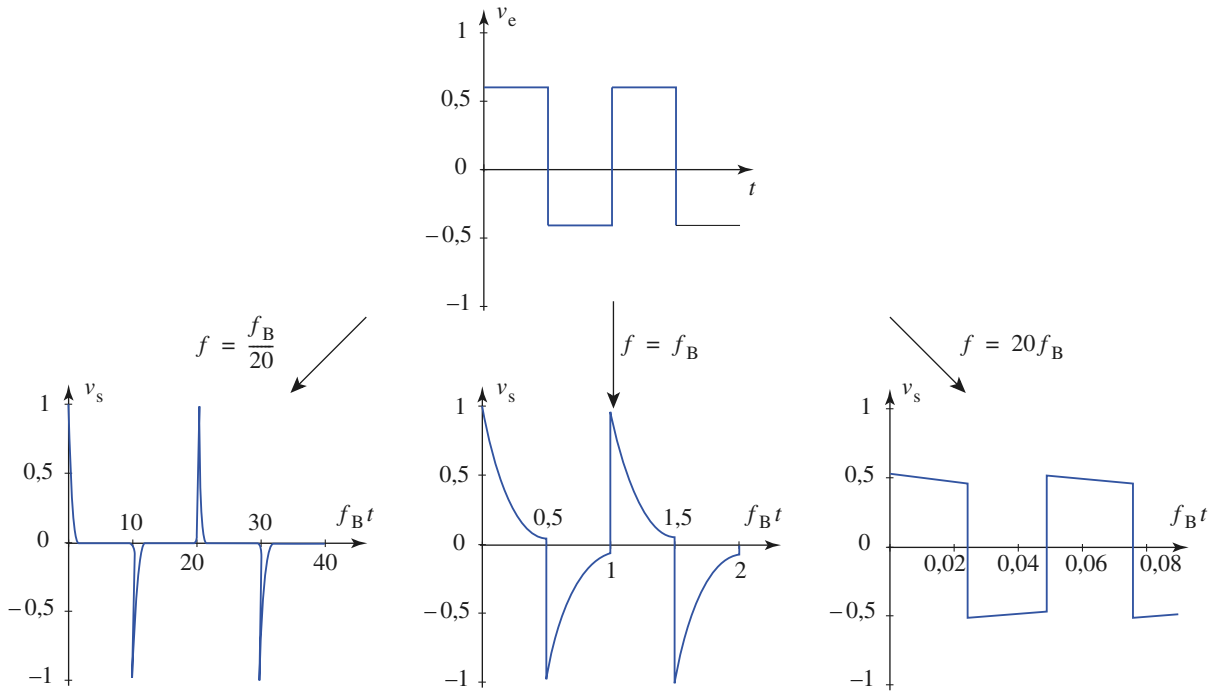
Un filtre passe-haut élimine la composante continue et atténue de façon sensible les signaux sinusoidaux de fréquence inférieure à f_B , les signaux de fréquence supérieure à f_B sont transmis.

La discontinuité de signal est due à la présence d'harmoniques de rang élevé et d'amplitude en $\frac{1}{n}$ (cf. § 1.6.). Leur transmission sans atténuation explique donc la discontinuité du signal de sortie.

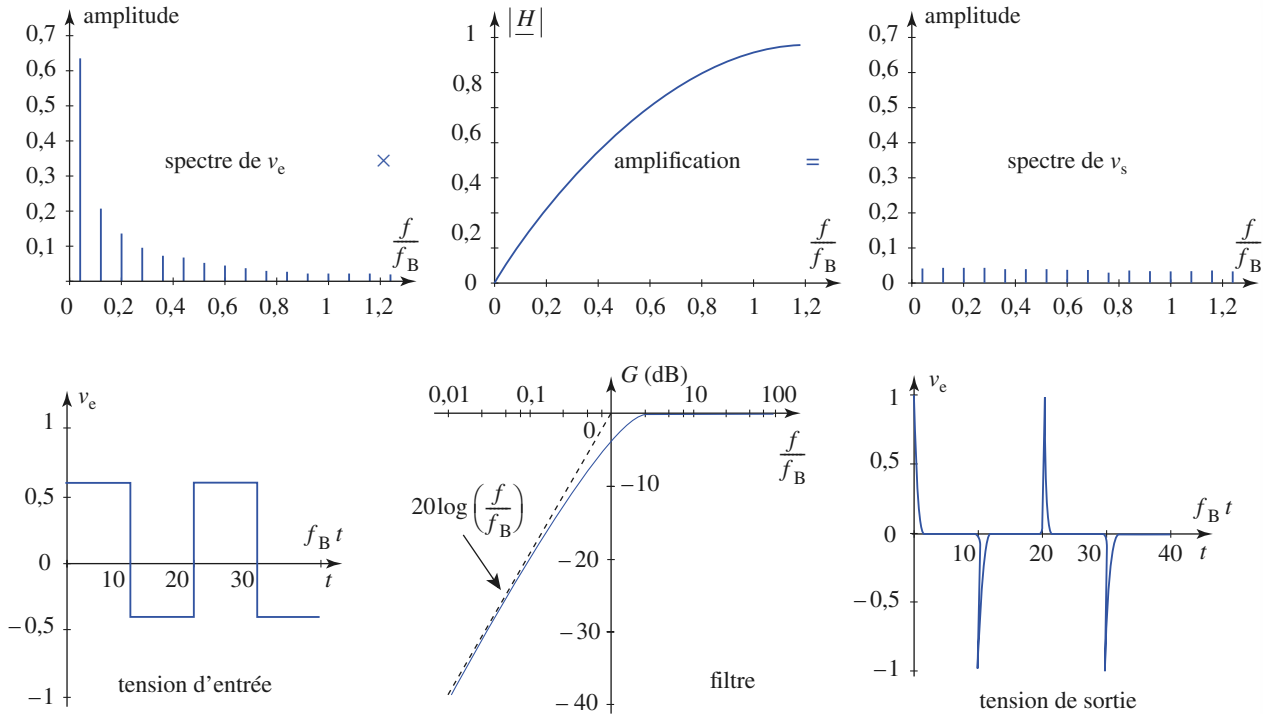
- Si $f \ll f_B$, une grande partie des harmoniques du signal est atténuée (doc. 25). Seuls les harmoniques de rang n élevé sont transmis : ceux du signal triangulaire sont en $\frac{1}{n^2}$, donc d'amplitude très faible, le signal de sortie est très faible, ceux du signal créneau en $\frac{1}{n}$ créent la discontinuité d'amplitude 1 V.



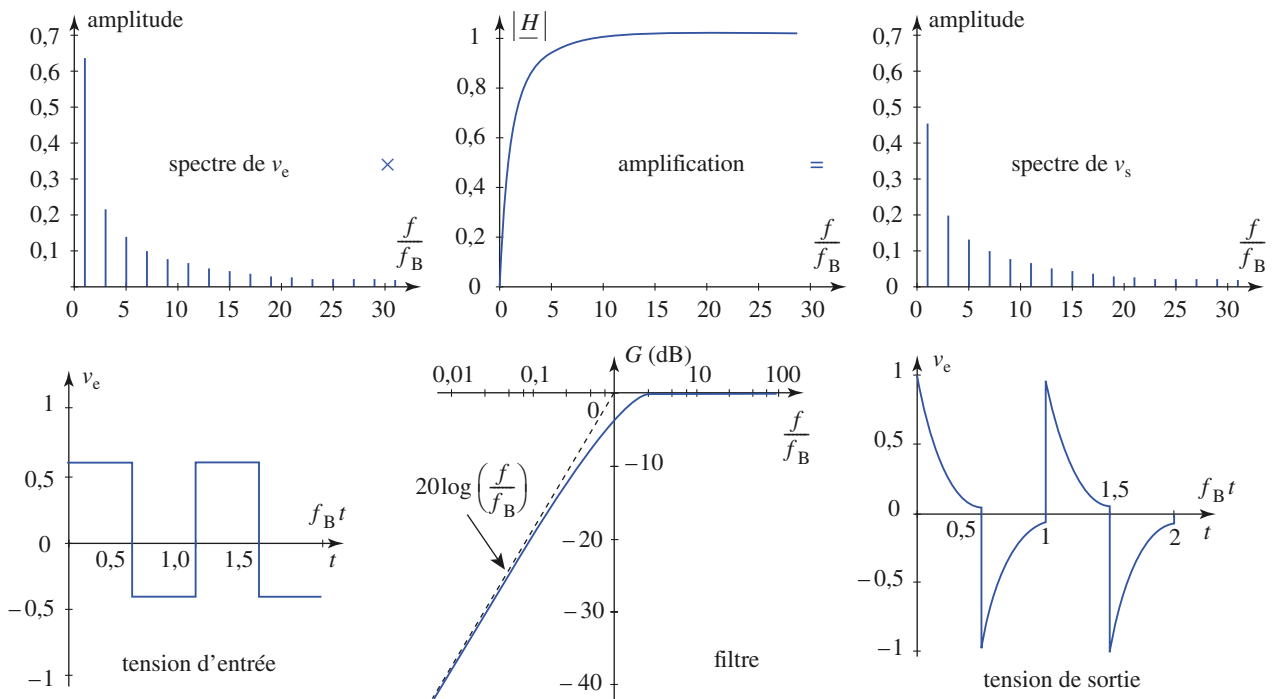
Doc. 23. Filtre passe-haut du premier ordre. Réponse à un signal triangulaire d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence $\frac{f_B}{20}$, f_B et $20f_B$, superposé à une composante continue de 0,1 V.



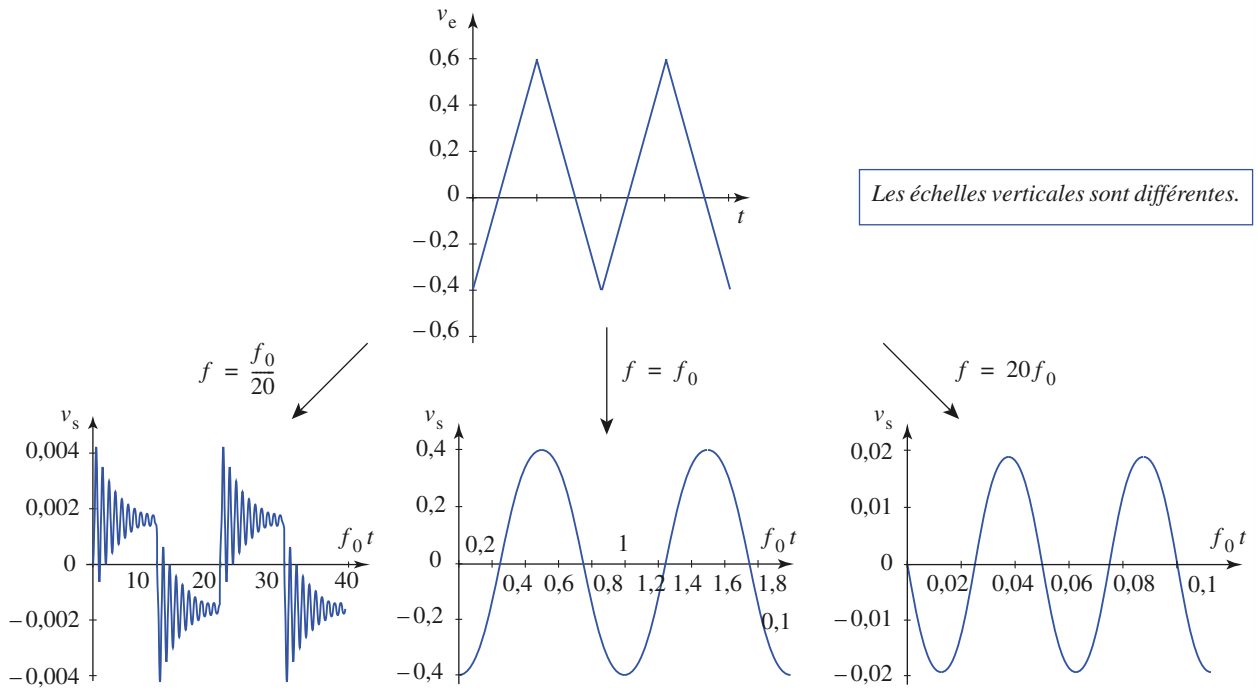
Doc. 24. Filtre passe-haut du premier ordre. Réponse à un signal créneau d'amplitude 1 V, de fréquence $\frac{f}{f_B}$, f_B et $20f_B$, superposé à une composante continue de 0,1 V.



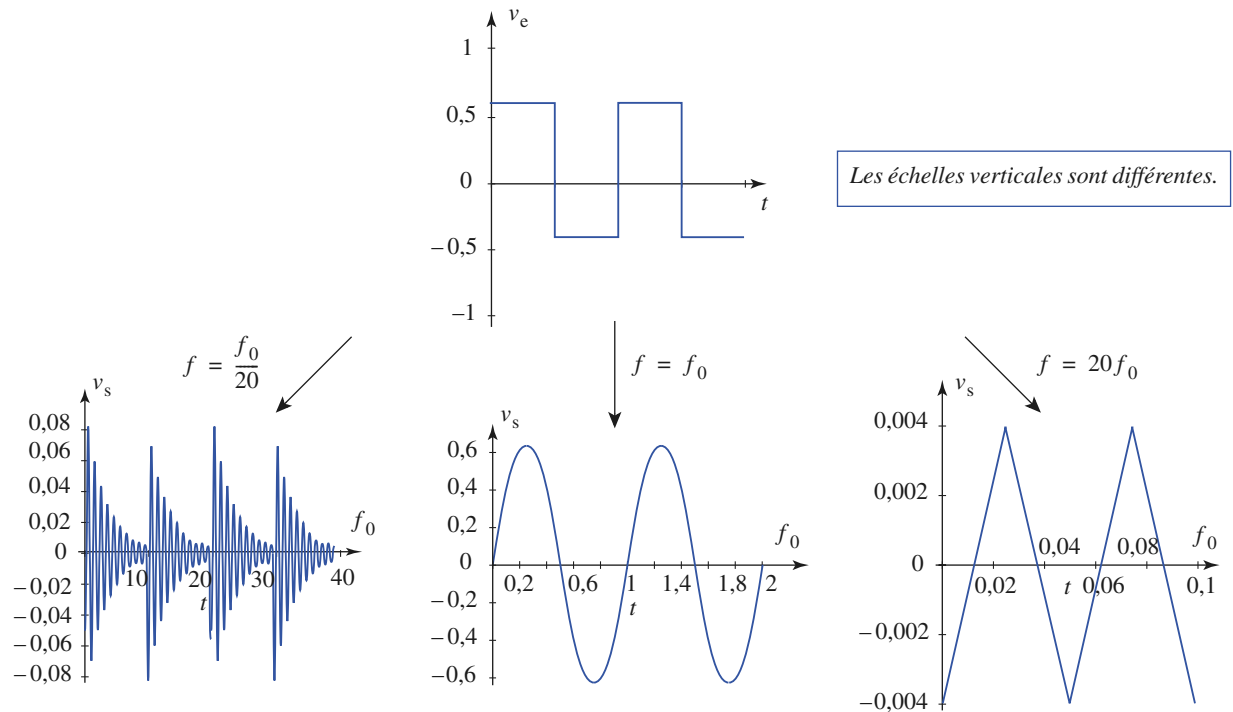
Doc. 25. Filtre passe-haut du premier ordre. Réponse à un signal en créneaux d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence $\frac{f_B}{20}$, superposé à une composante continue de 0,1 V. Analyse des harmoniques du signal d'entrée et du signal de sortie.



Doc. 26. Filtre passe-haut du premier ordre. Réponse à un signal en créneaux d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence f_B , superposé à une composante continue de 0,1 V. Analyse des harmoniques du signal d'entrée et du signal de sortie.



Doc. 27. Filtre passe-bande de coefficient de qualité $Q = 10$. Réponse à un signal triangulaire d'amplitude crête à crête 1 V, de fréquence $\frac{f_0}{20}$, f_0 et $20f_0$ superposé à une composante continue de 0,1 V.



Doc. 28. Filtre passe-bande de coefficient de qualité $Q = 10$. Réponse à un signal en créneau d'amplitude crête-crête 1 V, de fréquence $\frac{f_0}{20}$, f_0 et $20f_0$ superposé à une composante continue de 0,1 V.

- Si f est de l'ordre de f_B , le continu et le fondamental sont éliminés, les autres harmoniques sont transmis (doc. 26). Le signal de sortie ne ressemble pas au signal d'entrée.
- Si $f \gg f_B$, seule la composante continue du signal est éliminée. Les différents harmoniques sont transmis par le filtre.

Remarque

Si $f \ll f_B$, nous pouvons vérifier que, avec un signal d'entrée en triangle, le spectre du signal de sortie est équivalent au spectre d'un signal créneau, avec des harmoniques en $\frac{1}{n}$.

On retrouve ainsi le caractère dérivateur du filtre passe-haut d'ordre un.

5 Effet d'un filtre passe-bande sur un signal périodique

Étudions l'effet d'un filtre passe-bande à bande étroite ($Q = 10$) dans trois cas particuliers de signal périodique :

- $f < f_0$: fréquence inférieure à la fréquence caractéristique du filtre ;
- $f = f_0$: fréquence égale à la fréquence caractéristique ;
- $f > f_0$: signal de fréquence supérieure à la fréquence caractéristique du filtre ;

5.1. Observation des signaux

Dans tous les cas, le signal ne présente pas de discontinuité et sa composante continue est éliminée (doc. 27 et 28).

Le signal de sortie est soit d'amplitude très faible (si f est très différent de f_0), soit pratiquement sinusoïdal (si f est voisin de f_0).

Un filtre passe-bande à bande étroite ne transmet que les composantes sinusoïdales de fréquence voisine de la fréquence de résonance f_0 du filtre. Il élimine la composante continue et les discontinuités.

Remarque

Il faut tenir compte de la modification d'échelle pour apprécier l'atténuation du signal de sortie.

5.2. Interprétation

Un filtre passe-bande atténue les composantes sinusoïdales en dehors de sa bande passante comprise entre les fréquences f_B et f_H ; rappelons que $f_H - f_B = \frac{f_0}{Q}$.

L'harmonique de rang n du signal sera transmis sans atténuation importante si :

$$\frac{f_B}{f} < n < \frac{f_H}{f}.$$

Le nombre d'harmoniques transmis est de l'ordre de :

$$\frac{f_H - f_B}{f} = \frac{\Delta f}{f} = \frac{f_0}{Q f}$$

(Δf largeur de bande passante du filtre et Q coefficient de qualité).

Trois cas se présentent suivant la valeur de $\frac{\Delta f}{f} = \frac{f_0}{Q f}$

- $\frac{f_0}{Qf} \gg 1$: de nombreux harmoniques sont dans la bande passante du filtre ;
- $\frac{f_0}{Qf} \approx 1$: peu d'harmoniques sont dans la bande passante du filtre ;
- $\frac{f_0}{Qf} \ll 1$: un ou aucun harmonique est dans la bande passante du filtre ;

Remarque

La résonance aiguë ($Q = 10$) masque le caractère dérivateur du filtre passe-bande pour $f \ll f_0$ en amplifiant les harmoniques 19 et 21.

■ Si $f = \frac{f_0}{20}$

Les harmoniques de rang voisin de 20 sont transmis. Leur superposition donne dans le cas d'une excitation en créneau un signal de type pseudo-périodique de fréquence f_0 .

■ Si $f = f_0$

Seul le fondamental est transmis. Le signal de sortie est quasi sinusoïdal.

■ Si $f = 20f_0$

Le signal de sortie, très atténué, est une fonction triangle pour une attaque en créneau.

On retrouve le caractère intégrateur d'un passe-bande d'ordre deux pour $f \gg f_0$.

CQFR

● DÉCOMPOSITION DE FOURIER D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

- Un signal $s(t)$ physiquement réalisable, périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$, est développable en série de Fourier en tout point où il est continu :

$$s(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)] = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

Les coefficients de la série de Fourier sont donnés par les formules :

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \cos(n\omega t) dt \quad \text{et} \quad B_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \sin(n\omega t) dt.$$

Le signal constant $\frac{A_0}{2} = \langle s(t) \rangle$ est la valeur moyenne de $s(t)$ sur une période.

L'harmonique de rang 1 : $s_1(t) = A_1 \cos(\omega t) + B_1 \sin(\omega t)$ est le fondamental du signal $s(t)$.

- La série de Fourier d'une fonction paire est une série de cosinus et celle d'une fonction impaire est une série de sinus.
- L'ensemble des amplitudes $C_n (n \in \mathbb{N})$ forme le spectre de fréquence du signal $s(t)$.

Un spectre de fréquence est invariant lors d'un changement de l'origine des temps.

● LE FILTRE PASSE-BAS

La composante continue du signal est transmise sans atténuation.

Le signal de sortie ne présente pas de discontinuité.

Pour un signal périodique de fréquence très inférieure à la fréquence de coupure f_H : le signal de sortie est peu déformé.

● LE FILTRE PASSE-HAUT

La composante continue est éliminée.

Les discontinuités du signal sont transmises sans atténuation.

Pour un signal périodique de fréquence très supérieure à f_B : le signal de sortie est peu déformé, sa composante continue est éliminée.

● LE FILTRE PASSE-BANDE

La composante continue du signal est éliminée.

Le signal de sortie ne présente pas de discontinuité.

Un filtre passe-bande à bande étroite ou filtre sélectif ne transmet que les composantes sinusoïdales proches de sa fréquence de résonance.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment se définit la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ pour des signaux sinusoïdaux. Pour étudier l'effet d'un filtre sur un signal non sinusoïdal, il faut donc le développer en série de Fourier.
- ✓ Si $\underline{H}(j\omega)$ a la même valeur pour tous les harmoniques d'amplitude non négligeable, comment est le signal de sortie ?
- ✓ Comment est le signal de sortie si $H(\omega)$ est grand pour un seul harmonique d'amplitude non négligeable ?
- ✓ Si, pour tous les harmoniques d'amplitude non négligeable, la courbe de gain se confond avec une asymptote de pente -20 dB/décade, de quelle nature est le signal de sortie ?
- ✓ Si, pour tous les harmoniques d'amplitude non négligeable, la courbe de gain se confond avec une asymptote de pente $+20$ dB/décade, et si le filtre ne présente pas de résonance aiguë, le signal de sortie est proportionnel à la dérivée du signal d'entrée.
- ✓ Un signal discontinu est riche en harmoniques de rang élevé, comment peut-on le reconstruire ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

On appelle $u_e(t)$ un signal d'entrée périodique (non sinusoïdal) de fréquence f et $u_s(t)$ le signal de sortie d'un régime forcé.

1. Pour isoler un harmonique d'un signal périodique non sinusoïdal, on utilise un filtre passe-bande dont le facteur de qualité Q est grand devant 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. Pour obtenir $u_s(t) \approx \langle u_e(t) \rangle$ il faut utiliser :

- ☐ a. un filtre passe-haut de fréquence caractéristique $f_0 \gg f$
- ☐ b. un filtre passe-bande peu sélectif
- ☐ c. un filtre passe-bas de fréquence caractéristique $f_0 \ll f$.

3. $u_e(t)$ est un signal en créneau de fréquence f et le filtre est un passe-bas d'ordre deux de fréquence caractéristique $f_0 = \frac{f}{50}$:

- ☐ a. $u_s(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence f_0
- ☐ b. $u_s(t)$ est un signal en triangle de fréquence f
- ☐ c. $u_s(t)$ est un signal dont la courbe se compose de branches paraboliques, de fréquence f .

4. $u_e(t)$ est un signal en triangle de fréquence f et le filtre est un passe-haut d'ordre deux et de facteur de qualité $Q = 20$, de fréquence caractéristique f_0 , de gain nul (en dB) à haute fréquence :

- ☐ a. si $f_0 = f$, $u_s(t)$ est sinusoïdal, de fréquence f , et d'amplitude grande devant celle de $u_e(t)$
- ☐ b. si $f_0 = f$, $u_s(t) \approx u_e(t)$
- ☐ c. si $f_0 = 10f$, $u_s(t) \approx u_e(t)$
- ☐ d. si $f_0 = \frac{f}{10}$, $u_s(t)$ est un signal en créneau.

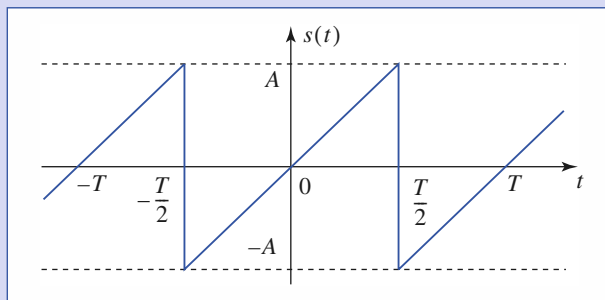
► Solution, page 312.

Exercices

1

Développement en série de Fourier d'une rampe périodique

Développer en série de Fourier la rampe périodique de fréquence T et d'amplitude A .



2

Spectre d'un signal modulé sinusoidalement en amplitude

Un signal porteur $s_p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$ est modulé en amplitude lorsque son amplitude A_p est fonction d'un signal modulant $s_m(t)$ de fréquence $f_m \ll f_p$.

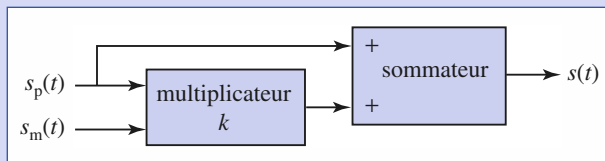
Dans le cas d'une modulation sinusoidale, le signal modulant est sinusoidal :

$$s_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

et le signal modulé de la forme :

$$s(t) = A_p [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_p t),$$

où m est l'indice de modulation.



1) Le modulateur utilisé étant représenté ci-dessus, calculer l'indice de modulation m .

2) Déterminer le spectre de fréquence du signal modulé $s(t)$.

3

Modulation et démodulation d'amplitude (A.M.)

Un signal modulé sinusoidalement en amplitude est un signal de la forme :

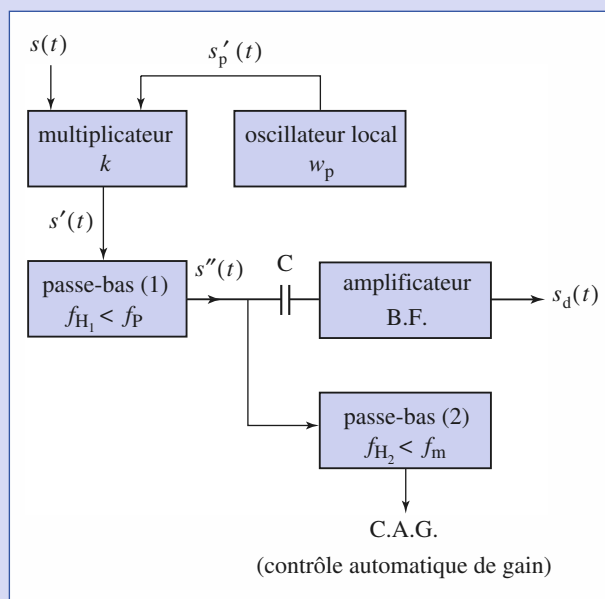
$$s(t) = A_p [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_p t),$$

où f_p est la fréquence du signal porteur (ou porteuse), $f_m (\ll f_p)$ la fréquence du signal de modulation et m l'indice de modulation.

1) Donner l'allure du signal modulé $s(t)$ pour un indice de modulation $m < 1$.

2) Calculer la bande passante nécessaire à la transmission d'un signal audio encombrant la plage de fréquence $f_{m1} = 300 \text{ Hz} \leq f_m \leq f_{m2} = 4,5 \text{ kHz}$, sachant que la porteuse utilisée est de fréquence $f_p = 1 \text{ MHz}$.

3) En admettant que nous disposons, à la réception, d'un oscillateur local $s'_p(t) = A'_p \cos(2\pi f_p t)$ synchrone de l'oscillateur utilisé à l'émission, expliquer le principe du circuit représenté ci-après, où le filtre passe-bas (1) a une fréquence de coupure f_{H1} telle que $f_{H1} < f_p$ et le filtre passe-bas (2) une fréquence de coupure $f_{H2} < f_m$.



4

Filtrage de la tension délivrée par une alimentation « continue »

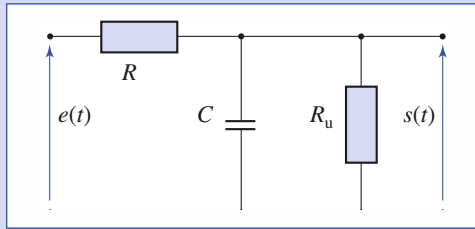
Une alimentation « continue » est basée sur le redressement de la tension sinusoidale délivrée par un transformateur. En conséquence, elle n'est pas parfaitement continue ; elle contient une composante variable de fréquence 100 Hz. Cette tension est supposée de la forme : $e(t) = E_0 + \Delta E \cos(200\pi t)$ avec $E_0 = 10 \text{ V}$ et :

$$\Delta E = 0,1 \text{ V} \left(\frac{\Delta E}{E_0} \text{ est appelé taux d'ondulation} \right).$$

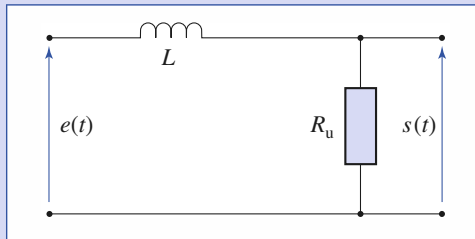
Le dispositif de résistance $R_u = 100 \Omega$ auquel elle est branchée nécessite une tension continue d'au moins 9 V avec un taux d'ondulation inférieur à $\frac{1}{1000}$.

1) Déterminer le couple de valeurs (R, C) du montage suivant réalisant ces conditions avec la valeur de C la plus petite possible. Conclure.

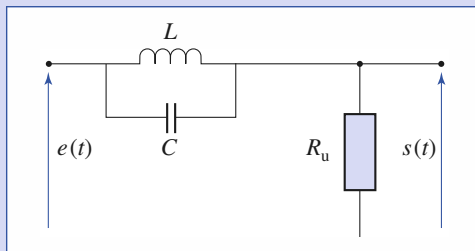
Exercices



2) Quelle est la valeur de l'inductance de la bobine à placer en série avec le dispositif suivant pour avoir le même taux d'ondulation. Conclure.



3) Montrer que le montage du document ci-après permet d'éliminer théoriquement totalement l'ondulation. Pourquoi n'est-ce pas vrai en pratique ?



Sachant que $L = 1 \text{ mH}$, calculer la valeur de C permettant d'éliminer l'ondulation.

5

Retard introduit par un filtre passe-bas d'ordre deux

Soit un filtre passe-bas de fonction de transfert :

$$H = \frac{1}{1 - x^2 + jx\sqrt{2}}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ ($\omega_0 = 10\,000 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

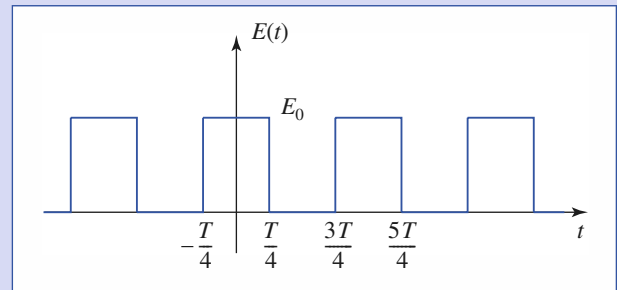
1) Montrer que la phase $\varphi(\omega)$ de la fonction de transfert peut se mettre pour ω très petit devant ω_0 sous la forme :

$$\varphi(\omega) = \pi - K\omega,$$

où K est une constante à déterminer.

2) Donner la décomposition en série de Fourier du signal périodique en créneaux représenté ci-après, avec $E_0 = 1 \text{ V}$ et $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, avec $\omega'_0 = 100 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ainsi que celle du

signal de sortie obtenu après filtrage de ce signal par le filtre passe-bas.



On considérera que les signaux peuvent être assimilés à leurs six premières harmoniques non nuls.

Montrer que les seuls effets du filtrage consistent en l'inversion du signal et en l'introduction d'un retard τ entre l'entrée et la sortie que l'on calculera.

6

Retard introduit par un filtre

Soit un signal périodique $e(t)$ de période T .

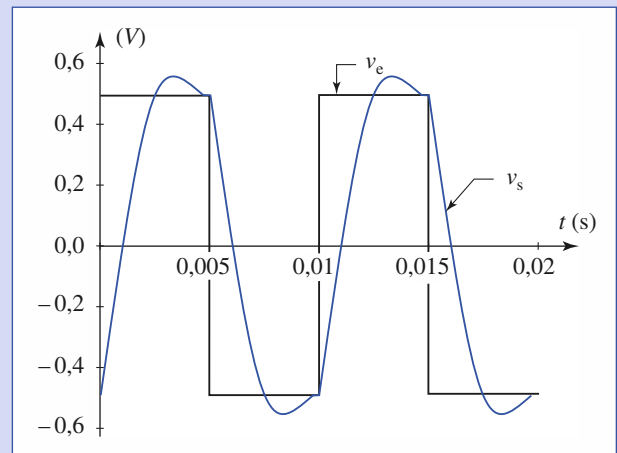
1) En utilisant la décomposition en harmoniques de ce signal, montrer que seul un filtre de fonction de transfert $H = e^{-j\omega\tau}$ introduit un retard τ sans déformation du signal.

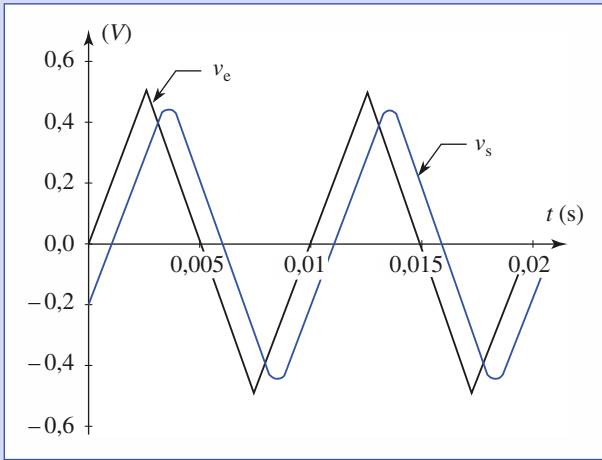
Cette fonction de transfert est irréalisable, car ce n'est pas une fraction rationnelle en $j\omega$.

2) Déterminer la fonction de transfert du filtre passe-bas du deuxième ordre se rapprochant de cette expression (on identifiera le développement limité au deuxième ordre de $e^{-j\omega\tau}$ avec son dénominateur).

3) Comment réaliser un filtre introduisant un retard de 1 ms à l'aide d'un circuit (R, L, C) en fixant $L = 0,1 \text{ H}$?

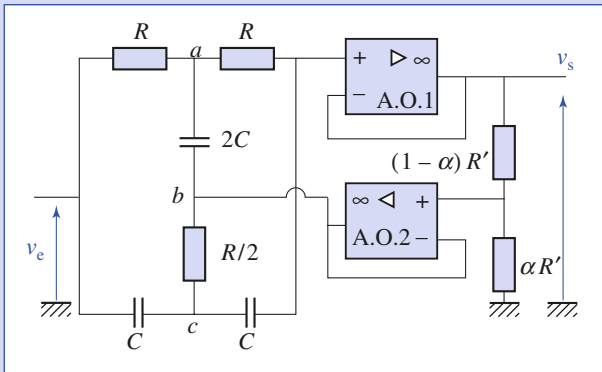
Interpréter les réponses obtenues avec ce filtre sur le document suivant :





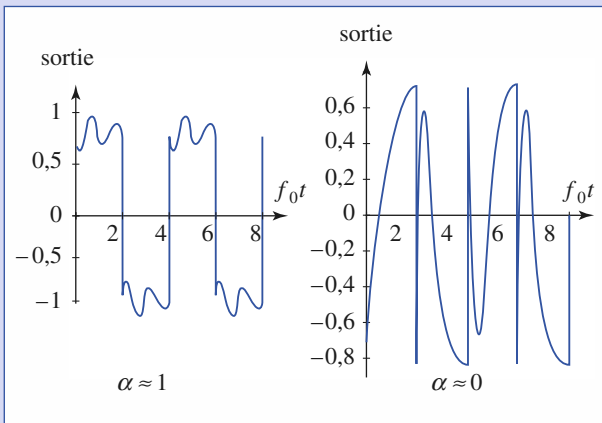
7 Coupe-bande à largeur réglable

1) Déterminer la fonction de transfert du montage suivant :



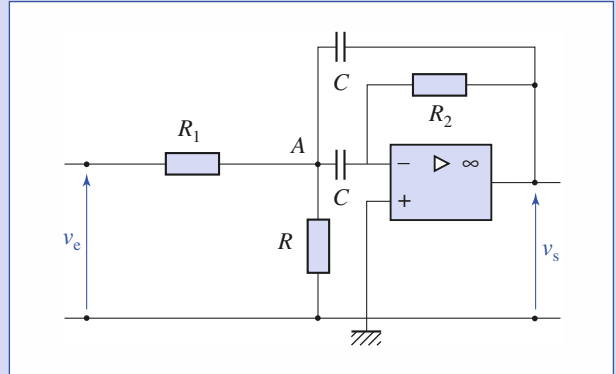
2) Quelle est la bande rejetée à -3 dB par ce filtre ?

3) Les figures suivantes représentent le signal de sortie du filtre en réponse à un signal d'entrée en crêteaux de période $8\pi RC$, si α est voisin de 1 et si α est voisin de 0. Commenter les résultats observés.



8 Filtre de Rauch

On considère le montage suivant dans lequel l'amplificateur opérationnel est idéal. Le fonctionnement du dispositif est linéaire.



1) Que se passerait-il si on échangeait l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel ?

2) La tension d'entrée est une fonction sinusoïdale du temps de pulsation ω_0 , à laquelle on associe la tension complexe notée $\underline{v_e}$. De même à v_s on associera $\underline{v_s}$. On définit T (transmittance complexe du montage) :

$$\underline{T} = \frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}}$$

Montrer que $\underline{T}$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

expression dans laquelle $j^2 = -1$. T_0 est une fonction réelle de R_1 et R_2 , Q est une fonction réelle de R , R_1 et R_2 et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est une pulsation que l'on exprimera en fonction de R_1 , R_2 , R et C). On pourra poser :

$$R' = \frac{R_1 R}{R_1 + R}$$

et exprimer certains des résultats demandés à l'aide de R' .

3) On définit le gain du montage par $G = 20 \log T$ (T est le module de $\underline{T}$. Le logarithme est le logarithme décimal).

Tracer l'allure du diagramme donnant G en fonction du logarithme décimal de la pulsation, préciser les asymptotes.

Quelle sera la fonction de ce montage ?

Exercices

4) a) Calculer T_0 , Q , ω_0 et $N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$.

b) Définir et calculer la bande passante à -3 dB. On donnera les valeurs numériques des fréquences de coupure.

A.N. : $C = 1$ nF, $R = 10$ k Ω , $R_1 = 100$ k Ω , $R_2 = 1$ M Ω .

5) a) On considère maintenant que la tension d'entrée v_e est une tension en créneau de période T , qui vaut V_0 pour $0 < t < \frac{T}{2}$ et $-V_0$ pour $\frac{T}{2} < t < T$.

Donner le développement en série de Fourier de cette tension.

b) Que devient ce développement si :

- $v_e = V_0$ pour $-\frac{T}{4} < t < \frac{T}{4}$;
- $v_e = -V_0$ pour $\frac{T}{4} < t < 3\frac{T}{4}$?

c) Compte tenu des valeurs numériques données au 4), quelle doit être $N = \frac{1}{T}$ la fréquence de v_e pour que N_0 (défini et calculé au 2)) corresponde à la fréquence de l'harmonique 3 de la décomposition du 5) a) ?

Quelles seront les amplitudes du fondamental et des harmoniques 2, 3, 4 et 5 à l'entrée et à la sortie du montage ? On fera les calculs littéraux et numériques de ces amplitudes, on prendra $V_0 = 0,5$ V. Conclure.

9

Facteur de qualité d'un analyseur de spectre

Un analyseur de spectre est réalisé à l'aide d'un filtre passe-bande de fréquence centrale réglable, mais de facteur de qualité Q constant et d'un voltmètre efficace vrai.

Ce voltmètre mesure la racine carrée de la demi somme des carrés des coefficients de Fourier du signal à la sortie du filtre (appareil TRMS).

Le signal étudié est un signal créneau d'amplitude 1 V et de fréquence 1 000 Hz.

1) La fréquence centrale du filtre est de 1 000 Hz.

Quel doit être le coefficient de qualité du filtre pour que la valeur donnée par le voltmètre corresponde à 0,1 % près à l'amplitude du fondamental ? (On ne prendra en compte que les harmoniques 1 et 3.)

2) La fréquence centrale de ce même filtre est de 3 000 Hz.

Quelle valeur est lue sur le voltmètre ? Quelle erreur commet-on en l'assimilant à l'amplitude de l'harmonique 3 ? (On ne prendra en compte que les harmoniques 1, 3 et 5.)

3) Jusqu'à quelle fréquence du filtre peut-on approximativement faire des mesures donnant l'ordre de grandeur de l'amplitude des harmoniques ?

Corrigés

Solution du tac au tac, page 308.

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Vrai | |
| 2. Vrai : c | Faux : a, b |
| 3. Vrai : c | Faux : a, b |
| 4. Vrai : a, c | Faux : b, d |

1

$s(t)$ étant impaire, on ne cherche que les coefficients des sinus.

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) \sin\left(\frac{n2\pi t}{T}\right) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2At}{T} \sin\left(\frac{n2\pi t}{T}\right) dt$$

$$B_n = \frac{4A}{T^2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t \sin\left(\frac{n2\pi t}{T}\right) dt \text{ ce qui s'intègre par parties.}$$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t \sin\left(\frac{n2\pi t}{T}\right) dt = \frac{-T}{2\pi n} \left[\frac{T}{2} \cos \frac{n2\pi \frac{T}{2}}{T} + \frac{T}{2} \cos \frac{n2\pi \frac{T}{2}}{T} \right] + \frac{T}{2\pi n} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos\left(\frac{n2\pi t}{T}\right) dt$$

$$B_n = \frac{4A}{T^2} \frac{T^2}{2\pi n} [-\cos(n\pi)] = (-1)^{n+1} \frac{2A}{\pi n}.$$

D'où le développement :

$$s(t) = \sum_1^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2A}{\pi n} \sin\left(\frac{n2\pi t}{T}\right).$$

2

1) Le signal modulé obtenu est :

$$s(t) = s_p(t) + k s_p(t) s_m(t) = A_p [1 + k A_m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t),$$

donc $m = k A_m$, nombre sans dimension.

Corrigés

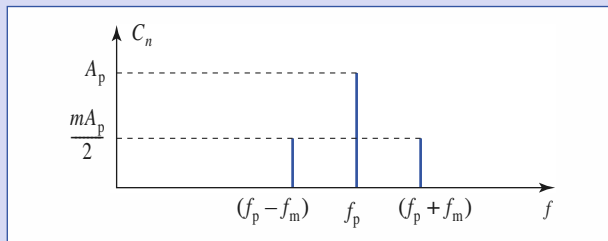
2) On développe $s(t)$:

$$s(t) = A_p \cos(2\pi f_p t) + mA_p \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_p t)$$

et on linéarise l'expression obtenue :

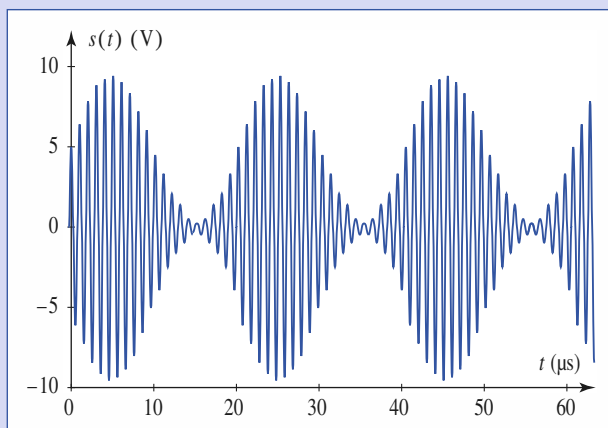
$$s(t) = A_p \cos(2\pi f_p t) + \frac{mA_p}{2} \cos[2\pi(f_p - f_m)t] + \frac{mA_p}{2} \cos[2\pi(f_p + f_m)t].$$

Le spectre comprend trois raies : la raie $[f_p, A_p]$ associée à la porteuse et les deux raies $[(f_p - f_m), \frac{mA_p}{2}]$, $[(f_p + f_m), \frac{mA_p}{2}]$, créées par la modulation d'amplitude.



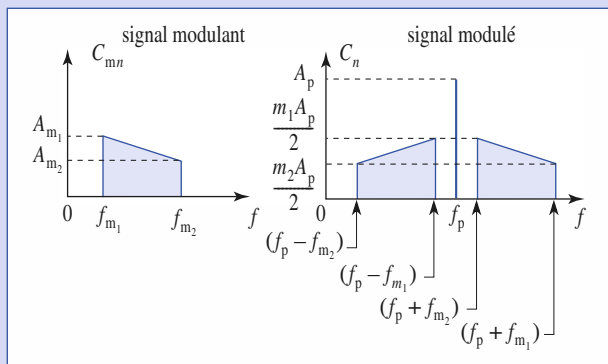
3

1) L'amplitude du signal modulé varie entre $A_p(1 + m)$ et $A_p(1 - m)$ au rythme du signal modulant $s_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ avec un indice de modulation $m = 0,9$. Pour des raisons de lisibilité, le rapport $\frac{f_p}{f_m}$ a été ramené à 20.



2) On linéarise l'expression du signal $s(t)$:

$$s(t) = A_p \cos(\omega_m t) + \frac{mA_p}{2} [\cos(\omega_p + \omega_m)t] + \cos[(\omega_p - \omega_m)t].$$



À chaque fréquence f_m du spectre audio sont associées trois raies dans le spectre du signal modulé dont les fréquences sont respectivement f_m , $(f_p + f_m)$ et $(f_p - f_m)$.

Il en résulte que la bande de fréquence nécessaire à la transmission du signal s'étend de $(f_p - f_{m2}) = 0,9955$ MHz à $(f_p + f_{m2}) = 1,0045$ MHz.

3) Le signal délivré par le multiplicateur est :

$$s'(t) = k's(t) s_p'(t) = k'A_p A_p' [1 + m \cos(\omega_m t)] \cos^2(\omega_p t),$$

soit en linéarisant :

$$\begin{aligned} s'(t) &= \frac{k'A_p A_p'}{2} [1 + m \cos(\omega_m t)] [1 + \cos(2\omega_p t)] \\ &= \frac{k'A_p A_p'}{2} \left(1 + m \cos(\omega_m t) + \cos(2\omega_p t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{m}{2} \cos[(2\omega_p - \omega_m)t] + \frac{m}{2} \cos[(2\omega_p + \omega_m)t] \right). \end{aligned}$$

Les fréquences $(2f_p \pm f_m)$ étant supérieures à f_m ($f_p \gg f_m$), on obtient par filtrage passe-bas le signal :

$$s''(t) = \frac{k'A_p A_p'}{2} [1 + m \cos(\omega_m t)].$$

Le signal $s''(t)$ est appliqué à l'entrée d'un amplificateur B. F. par l'intermédiaire d'un condensateur, ce qui élimine la composante continue et fournit le signal démodulé :

$$s_d(t) = \frac{k'mA_p A_p'}{2} \cos(\omega_m t).$$

La composante continue, obtenue par filtrage passe-bas de $s''(t)$, est proportionnelle à l'amplitude du signal démodulé. Cette propriété est utilisée pour la commande d'un circuit contrôlant le gain de l'amplificateur B.F. (circuit de commande automatique de gain ou C.A.G.).

4

1) On calcule la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{s}{e}$.

En utilisant la formule du pont diviseur :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{R_u // \underline{Z}_c}{R + R_u // \underline{Z}_c} = \frac{R_u}{R + R_u + jRR_u C\omega}$$

et :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \frac{R}{R_u}\right)^2 + (RC\omega)^2}}.$$

L'amplification en continu est $H(0) = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_u}}$ et le taux d'ondulation :

$$\tau = \frac{|\underline{H}| \Delta E}{H(0) E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{RC\omega}{1 + R/R_u}\right)^2}} \frac{\Delta E}{E_0}.$$

Les conditions imposées donnent pour la composante continue $H(0) \geq 0,9$, soit $R \leq 11 \Omega$.

Pour avoir C le plus petit possible, R doit être le plus grand possible, d'où $R = 11 \Omega$ et $C = 1600 \mu\text{F}$. C est donc un condensateur électrochimique de forte valeur.

2) On fait de même avec le deuxième montage :

$$\underline{H} = \frac{R_u}{R_u + jL\omega}, \text{ d'où } H(0) = 1 \text{ et le taux d'ondulation :}$$

$$\tau = \frac{|H| \Delta E}{H(0)E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{L\omega}{Ru}\right)^2}} \frac{\Delta E}{E_0}.$$

D'où la valeur minimale de $L = 1,6$ H. Une bobine de cette inductance est de volume, de poids et de coût importants donc cette méthode est inutilisable.

3) Le montage est un filtre coupe-bande de fonction de transfert obtenue à l'aide de la formule du pont diviseur :

$$\underline{H} = \frac{R_u}{R_u + \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}} = \frac{1 - LC\omega^2}{1 + j\frac{L\omega}{R_u} - LC\omega^2}.$$

Elle s'annule pour $LC\omega^2 = 1$, soit $C = 250$ μ F. Cette méthode est théorique-ment très efficace mais l'ondulation n'est pas parfaitement sinusoïdale : les harmoniques sont donc transmis. De plus, la résistance interne de la bobine a été négligée dans le calcul.

5

1) $\tan \varphi = -\frac{x\sqrt{2}}{1-x^2}$ soit pour x petit $\varphi = \pi - x\sqrt{2}$ (attention $\tan \varphi$ donne φ à π près : $\cos \varphi < 0$),

d'où :
$$K = \frac{\sqrt{2}}{\omega_0}.$$

$$2) E(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 0} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right).$$

avec :
$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T E(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

et :
$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T E(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt.$$

La fonction est paire donc $b_n = 0$, $a_0 = E_0$, $a_{2p} = 0$ pour $p \neq 0$, et

$$a_{2p+1} = (-1)^p \frac{2E_0}{(2p+1)\pi}.$$

$$S(t) = H(0) \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 0} \left(H(n\omega'_0) a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + \varphi(n\omega'_0)\right) \right).$$

$$\underline{H}^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4} \text{ dans le domaine de pulsations considérées } \omega < 100 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

la valeur de $\underline{H}$ peut être confondue avec 1 et $\varphi(n\omega'_0) = \pi - nK\omega'_0$.

$$\text{D'où : } S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{p=1}^6 \left(a_{2p+1} \cos(2\pi n\omega'_0(2p+1)(t-K)) \right).$$

On peut identifier ce développement à la somme des six premiers harmoniques non nuls et à la composante continue de $E(t-K)$.

Le montage réalise donc un retard de $K = 1,4 \cdot 10^{-4}$ s.

6

$$1) e(t) = \frac{e_0}{2} + \sum_{n \geq 0} e_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + \varphi_{e_n}\right) \text{ et}$$

$$s(t) = \frac{s_0}{2} + \sum_{n \geq 0} s_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + \varphi_{s_n}\right).$$

La condition $s(t + \tau) = e(t)$ s'écrit pour chacun des termes de la décomposition de Fourier $s_n = e_n$ et :

$$\varphi_{e_n} = \varphi_{s_n} + \omega\tau \text{ or } s_n = \left[\underline{H}\left(\frac{2\pi n}{T}\right) \right] e_n$$

et :
$$\varphi_{s_n} = \varphi_{e_n} + \arg\left(\underline{H}\left(\frac{2\pi n}{T}\right)\right).$$

Ceci impose la forme $\underline{H} = e^{-j\omega\tau}$ pour que la relation soit valable pour tout T en n .

2) $\underline{H} = \frac{1}{a + bj\omega + c(j\omega)^2}$ (a, b, c réels positifs) est la forme la plus générale d'un filtre passe-bas du second ordre. On identifie son dénominateur de développement au deuxième ordre de $e^{j\omega\tau}$:

$$1 + j\omega\tau - \frac{(\omega\tau)^2}{2}.$$

$$a = 1, \quad b = \frac{1}{\tau}, \quad c = \frac{\tau^2}{2}.$$

On peut encore écrire $\underline{H} = \frac{1}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2}$, avec $x = \frac{\omega\tau}{\sqrt{2}}$ et $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(coefficient de qualité).

Un filtre passe-bas (R, L, C) est obtenu en prenant la tension aux bornes de C :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}.$$

D'où $RC = 1$ ms et $LC = 0,5$ ms², soit $C = 5$ μ F et $R = 200$ Ω .

3) La période des signaux est égale à 10τ . L'approximation de $e^{-j\omega\tau}$ avec la fonction de transfert ne sera valable que pour les premiers harmoniques (de rang inférieur à 10). Les harmoniques de rang plus élevé sont éliminés par le filtre (passe-bas).

On remarque que les signaux de sortie sont bien retardés de 1 ms. Cependant le signal crête et très déformé car ses harmoniques de rang > 10 ne sont pas d'amplitude négligeable (amplitude en $\frac{1}{n}$ pour n impair). Le signal triangulaire est peu déformé car ses harmoniques de rang > 10 sont d'amplitude négligeable (amplitude en $\frac{1}{n^2}$ pour n impair).

7

1) A.O.2 est monté en suiveur, l'application de la formule du pont diviseur donne donc $\underline{V}_b = \alpha \underline{V}_s$.

A.O.1 est aussi monté en suiveur, l'application de la loi des nœuds en a donne :

$$\frac{\underline{V}_c - \underline{V}_a}{R} + \frac{\underline{V}_s - \underline{V}_a}{R} + 2jC\omega(\alpha \underline{V}_s - \underline{V}_a) = 0.$$

La loi des nœuds en c donne :

$$jC\omega(\underline{V}_c - \underline{V}_c) + jC\omega(\underline{V}_s - \underline{V}_c) + 2\frac{\alpha \underline{V}_s - \underline{V}_c}{R} = 0$$

et à l'entrée + de A.O.1 :

$$\frac{\underline{V}_a - \underline{V}_s}{R} + jC\omega(\underline{V}_c - \underline{V}_s) = 0.$$

Après élimination de $\underline{V}_a$ et de $\underline{V}_c$ et en posant $x = RC\omega$.

$$\frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_c} = \underline{H} = \frac{1 - x^2}{1 + 4j(1 - \alpha)x - x^2}.$$

Ceci est l'équation d'un filtre réjecteur de facteur de qualité réglable :

$$Q = \frac{1}{4(1-\alpha)}.$$

2) La bande coupée à -3 dB est donnée par :

$$|H|^2 = \left| \frac{1-x^2}{1+\frac{jx}{Q}-x^2} \right|^2 = \frac{1}{2},$$

ce qui est équivalent à $\frac{x}{1-x^2} = \pm 1$, d'où les équations du second degré :

$$x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0,$$

semblables à celles obtenues pour la bande passante -3 dB du filtre passe-bande. La bande coupée à -3 dB est donc :

$$\left[f_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right), f_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \right],$$

avec $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ et la largeur de bande coupée $\Delta f = \frac{f_0}{Q}$.

3) Le signal créneau de période $8\pi RC$ contient des harmoniques de fréquence $\frac{f_0}{4}, 3\frac{f_0}{4}, 5\frac{f_0}{4}, 7\frac{f_0}{4} \dots$ (harmoniques impairs).

Si α est proche de 1, Q est grand, la bande coupée est très étroite au voisinage de f_0 , le signal est donc transmis sans déformation (attention la rotation de phase déforme en partie le signal de sortie).

Si α est proche de 0, $Q = \frac{1}{4}$. La bande coupée à -3 dB est $[0,23f_0, 4,23f_0]$.

Les harmoniques de rang inférieur à 15 sont atténués (surtout les harmoniques 3 et 5). Les harmoniques de rang élevé qui créent la discontinuité du créneau sont intégralement transmis. Le signal de sortie est très déformé.

8

1) Si la rétroaction est sur l'entrée non inverseuse, le montage est instable et ne fonctionne plus en régime linéaire (saturation).

2) En appliquant la loi des nœuds en termes de potentiel en A :

$$\frac{v_e - v_A}{R_1} - \frac{v_A}{R} - jC\omega v_A + jC\omega(v_s - v_A) = 0$$

et à l'entrée inverseuse $jC\omega v_A + \frac{v_s}{R_2} = 0$. Soit en éliminant v_A :

$$v_e = -v_s \left(2\frac{R_1}{R_2} + j \left(R_1 C \omega - \frac{R_1}{R_2 R' C \omega} \right) \right)$$

et par identification $\frac{T}{1+jQ\left(x-\frac{1}{x}\right)}$, avec $T_0 = \frac{-R_2}{2R_1}$.

$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_2 R'}} \quad \text{et} \quad Q = \sqrt{\frac{R_2}{4R'}}.$$

3) $G = -10\log\left(1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2\right) + 20\log\left(\frac{R_2}{2R_1}\right).$

• Les asymptotes sont : $\omega \ll \omega_0 : G = 20\log\left(\frac{R_2 R' C \omega}{R_1}\right)$

$$\omega \gg \omega_0 : G = -20\log(R_1 C \omega).$$

Deux cas sont possibles (cf. schéma ci-après) :

Le montage est un filtre passe-bande.

4) a) $T_0 = -5$, $Q = 5,24$, $\omega_0 = 1,05 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $N_0 = 1670 \text{ Hz}$.

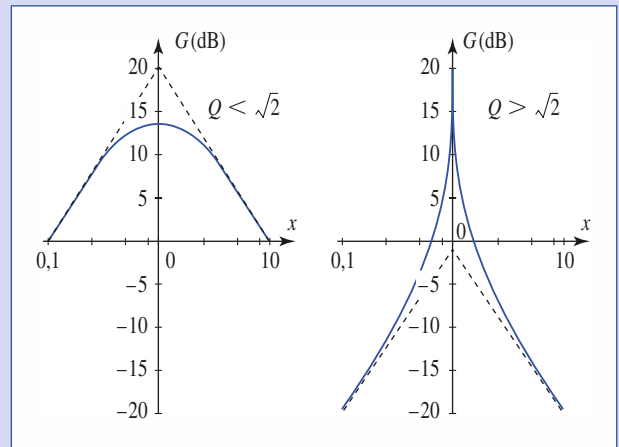
Le filtre est sélectif ($Q > 1$).

b) $G = G_0 - 3 \text{ dB}$, soit $1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2$ ou $Q\left(x - \frac{1}{x}\right) = \pm 1$ ou

$$x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0.$$

Les racines utiles (c'est-à-dire positives) sont :

$$x = \pm \frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1}.$$



La bande passante à -3 dB est :

$$\left[N_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right), N_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \right].$$

La largeur de bande passante est $\Delta N = \frac{N_0}{Q}$. Numériquement $N_1 = 1517 \text{ Hz}$, $N_2 = 1836 \text{ Hz}$ et $\Delta N = 319 \text{ Hz}$.

5) a) $v_e = \frac{a_0}{2} + \sum_{n>0} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) \right)$

$$\text{avec :} \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T v_e(t) \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt$$

$$\text{et :} \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T v_e(t) \sin\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt.$$

Le signal est de valeur moyenne nulle, donc $a_0 = 0$, il est une fonction impaire du temps, d'où $a_n = 0$.

En changeant t en $t + \frac{T}{2}$, v_e se change en $-v_e$ et $\sin\left(\frac{2\pi n t}{T}\right)$ change de signe si n est impair et ne change pas de signe pour n pair, d'où $b_{2p} = 0$.

$$b_{2p+1} = \frac{4}{T} \int_0^T V_0 \sin\left(\frac{2(2p+1)\pi t}{T}\right) dt = \frac{4V_0}{\pi(2p+1)}$$

et
$$v_e \sum_p \frac{4V_0}{(2p+1)\pi} \sin\left(\frac{2(2p+1)\pi t}{T}\right).$$

b) Ceci revient à changer t en $t + \frac{T}{2}$ dans l'expression précédente d'où :

$$v_e = \sum_p (-1)^p \frac{4V_0}{(2p+1)\pi} \cos\left(\frac{2(2p+1)\pi t}{T}\right),$$

$$(\cos(x + p\pi) = (-1)^p \cos x).$$

c) L'harmonique 3 du signal a une fréquence $3N$ d'où :

$$N = \frac{N_0}{3} \quad \text{soit} \quad N = 557 \text{ Hz.}$$

harmonique	amplitude dans v_e	$x = \frac{N}{N_0}$	$ T $	amplitude dans v_s
1 (fondamental)	$\frac{4V_0}{\pi} \approx 0,65 \text{ V}$	$\frac{1}{3}$	0,357	0,22 V
2	0	–	–	0
3	$\frac{4V_0}{3\pi} \approx 0,21 \text{ V}$	1	5	1,06 V
4	0			0
5	$\frac{4V_0}{5\pi} \approx 0,13 \text{ V}$	$\frac{5}{3}$	0,881	0,11 V

Seul l'harmonique 3 est transmis avec une amplitude notable. Le signal de sortie est pratiquement sinusoïdal de fréquence 1 670 Hz et d'amplitude 1,06 V.

9

La fonction de transfert du filtre est :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)},$$

où f_0 est la fréquence centrale du filtre.

1) Pour $f = f_0$, $|\underline{H}| = 1$;

pour $f = 3f_0$, $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{8Q}{3}\right)^2}}.$

Les amplitudes des composantes de Fourier du signal créneau sont :

$$a_{2p+1} = \frac{4}{(2p+1)\pi}.$$

La valeur mesurée par le voltmètre est :

$$\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{1}{1 + \left(\frac{8Q}{3}\right)^2}} \approx \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left| 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9 + 64Q^2} \right) \right|.$$

Pour une erreur de 0,1 %,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{9 + 64Q^2} \right) \approx 10^{-3}, \quad \text{soit} \quad Q \approx 2,8.$$

2) Pour $f = f_0$, $|\underline{H}| = 1$;

pour $f = \frac{f_0}{3}$ (fondamental) :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{8Q}{3}\right)^2}};$$

pour $f = \frac{5f_0}{3}$ (harmonique 5) :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{16Q}{15}\right)^2}}.$$

La valeur mesurée par le voltmètre est environ :

$$\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{8Q}{3}\right)^2} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 \frac{1}{1 + \left(\frac{16Q}{15}\right)^2}} \approx 1,094 \frac{2\sqrt{2}}{3\pi}.$$

L'erreur relative est environ de 10 %.

3) La bande passante du filtre est :

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}.$$

L'intervalle de fréquence entre deux harmoniques d'amplitude non nulle du créneau est de 2 000 Hz (uniquement les harmoniques impaires). Les mesures ne seront significatives que si un seul harmonique est dans la bande passante du filtre, soit :

$$\Delta f \approx 2\,000 \text{ Hz}.$$

Ce qui donne $f_0 = 16 \text{ Hz}$.

Seuls les harmoniques de rang inférieur à 16 pourront être séparés par ce filtre. Ceci est souvent largement suffisant.

ndex

A

Acuité de la résonance 132
Adaptation d'impédance 149
Admittance 136
 complexe 136
Ampèremètre DC 73
Amplificateur
 inverseur 172
 non inverseur 164
 opérationnel idéal 30, 162
 opérationnel réel 162
Analyse
 fréquentielle 210
 harmonique 135, 143
 temporelle 210
Appareil
 Calibre
 AC + DC 76
 AC 76
 DC 70, 76
 RMS 76
 TRMS 76
Approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.) 11
Association
 d'impédance 138
 de bobines idéales 49, 53
 de condensateurs idéaux 49, 52
 de générateurs 51
 de générateurs réels libres 49
 de résistors 48, 51
 en parallèle de dipôles linéaires 51
 en série de dipôles linéaires 48

B

Base de temps 83
Bicourbe 84
Bobine 37
 idéale 27
Branche 14

C

Capacité 137

Caractéristique

dynamique 25
nominale d'un condensateur 35
nominale d'une résistance 33
statique 24

Charge d'un condensateur 107

Circuit

(R, C) 95
(R, L) 97
(R, L, C) 99, 131
en régime harmonique 189

Coefficients de Fourier 292

Comparateur

simple à amplificateur
opérationnel 177
de tension 177

Composant à capacité commutée 213

Condensateur 34

idéal 28

Conducteur (ohmique) 27

Conduction

dans le gaz 7
dans le liquide 7
dans le solide 6

Conservation de la charge 8

Convention

d'orientation 16
générateur 16
récepteur 16

Convertisseur

par approximation successive 80
double rampe 81
série 80
simple rampe 80

Courant dans un circuit inductif 110

Courbe de Lissajous 85

D

Décade et octave 191
Décomposition d'un signal
 périodique 288
Développement en série de Fourier 289
Diagramme de Bode 190, 201
Dipôle 14
 actif 24

linéaire 26

passif 24

polarisé 24

symétrique 24

Diviseur de tension et de courant 139

E

Effet d'un filtre

 passe-bande sur un signal
 périodique 302
 passe-bas sur un signal
 périodique 300
 passe-haut sur un signal
 périodique 301

Électromoteur 37

Élément dipolaire

actif 29
passif 27

Énergie potentielle d'un porteur de charge 9

F

Facteur de forme 78

Facteur de puissance 146

Filtre

 dérivateur 200
 intégrateur 193
 passe-bas du premier ordre 196
 passe-haut d'ordre un 203

Formule de Parseval 292

I

Impédance complexe 135

Inductance 136

Intensité du courant 7

L

Limite de linéarité 169

Lissajous 87

Loi

- de Kirchhoff 14
 - en notation complexe 135
- des mailles 16, 49, 110
- des nœuds 14
 - en termes de potentiels 54
- de Pouillet 49

M

- Maille 14
- Masse 12
 - carcasse 12
 - signal 12
- Mesure
 - des impédances
 - d'entrée 164
 - de sortie 164
 - du courant électrique 8
- Métal 7
- Modélisation
 - des électromoteurs 38
 - de Norton 39
 - de Thévenin 39
- Montage suiveur 171
- Multimètre 70
- Multipôle 14

N

- Notation complexe 148

O

- Ohmmètre 78
- Oscillateur harmonique 288, 295
- Oscilloscope 82
 - analogique 82
 - numérique 86

P

- Point de fonctionnement d'un circuit 39
- Pont diviseur
 - de courant 53
 - de tension 50
- Potentiel 9
- Potentiel en un point 10
- Pseudo
 - dérivateur 205
 - intégrateur 197
- Puissance 148
 - échangée par un dipôle 16
 - instantanée 146
 - moyenne 146
 - en régime sinusoïdal 146

R

- Réactance 136
- Régime
 - apériodique 101
 - critique 103
 - pseudo-périodique 103
 - sinusoïdal forcé 134
 - statique 24
 - variable 25
- Relation de Millman 54
- Réponse
 - à un échelon de tension 107
 - fréquentielle 210
 - temporelle 210
- Représentation
 - de Norton 59
 - d'un électromoteur 140
 - de Thévenin 59, 140
- Réseau 14
- Résistance 32, 136
 - dynamique 24
 - statique 24
- Résistor 27

S

- Semi-conducteur 7
- Sens conventionnel du courant 6
- Série de Fourier 43
 - signal
 - créneau impair 290
 - créneau pair 290
 - sinusoïdal redressé double alternance 290
 - triangle pair 290
- Slew rate* 167, 178
- Sommeur de tensions 173
- Source
 - commandée 30
 - indépendante 30
 - linéaire 26
- Spectre de fréquence 291
- Stabilité
 - d'un circuit 211
 - du montage 170
- Susceptance 136
- Synchronisation 83
- Synthèse de Fourier 291

T

- Taux de distorsion 294
- Tension 9
 - entre deux points d'un circuit 10
- Théorème de Fourier 288
- Transformateur idéal 31

V

- Valeur efficace (RMS) 147
 - vraie T(RMS) 147
- Vitesse de balayage 167, 178

Électronique Électrocinétique 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

1. Électrocinétique : cadre et concepts de base
2. Modélisation linéaire des composants usuels
3. Théorèmes généraux relatifs aux réseaux linéaires
4. Principe et utilisation de quelques appareils de mesure
5. Régimes de fonctionnement des réseaux linéaires. Exemple du circuit (R, L, C) série
6. Régime sinusoïdal forcé
7. L'amplificateur opérationnel. Le modèle idéal
8. Fonction de transfert des réseaux linéaires
9. Filtres de second ordre
10. Amplificateur opérationnel : bande passante, stabilité démontages bouclés (PCSI - PTSI)
11. Redressement et lissage
12. Analyse harmonique d'un signal périodique

H Repas le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

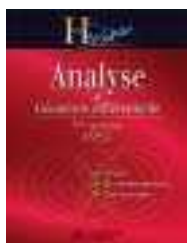
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCPSI PTSI
Analyse et géométrie différentielle PCPSI PTSI

PHYSIQUE

Optique MPSI PCPSI PTSI
Mécanique MPSI PCPSI PTSI
Électromagnétisme MPSI PCPSI PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCPSI PTSI
Thermodynamique MPSI PCPSI PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCPSI 1^{re} période
Chimie 2 PCPSI 2^e période (option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCPSI option SI 2^e période)



H Repas EXERCICES & PROBLÈMES

Des rappels de cours et de nombreux exercices corrigés pour s'entraîner toute l'année et pour préparer les concours

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**

